

Unidad 1: Ingeniería de software en contexto

Introducción a la ingeniería de software. ¿Qué es?

Software

El software es un conjunto de programas en conjunto con toda la documentación requerida para definir, desarrollar y mantener los programas ejecutables que se entregan al cliente (archivos de configuración utilizados para la ejecución, documentos para el usuario, documentos que describen la estructura del sistema), como así también las herramientas utilizadas para la construcción de este.

Otra forma de definir el software es como, la información o conocimiento que se presenta en distintos niveles de abstracción, desde los requerimientos del sistema (abstracto), hasta el código que ejecuta el mismo (detallado).

Ingeniería de Software

Es una disciplina que se encarga de todos los aspectos de la producción del software, desde la primera etapa de especificación del sistema hasta el mantenimiento del sistema después de que se pone en operación.

Esta ingeniería es importante ya que:

- Con mayor frecuencia se requiere producir de manera rápida y económica sistemas confiables.
- Resulta más barato a largo plazo utilizar métodos y técnicas de ingeniería de software para los sistemas de software. La mayoría de los costos consisten en cambiar el software después de que se pone en operación.

Además, la ingeniería de software se apoya en varias realidades, entre ellas:

- En primer lugar, se debe hacer un esfuerzo para entender el problema antes de desarrollar una aplicación de software. Es decir, se debe entender el problema y las necesidades del cliente antes de proponer una solución.
- El diseño es una actividad crucial en el desarrollo de un software.
- Realizar un correcto diseño del software, trae consigo dos claros beneficios, calidad de software y facilidad de mantenimiento.

La ingeniería de software nace tras las crisis del software, en la cual existía (y existe) un conjunto de dificultades o errores ocurridos en la planificación, estimación de los costos, productividad y calidad de un software, debido, principalmente, a la baja eficacia que presentan una gran cantidad de empresas al momento de desarrollarlo.

Estado actual y antecedentes. La crisis del software.

El término crisis del software hace referencia a un conjunto de hechos relativos al software, planteados en la conferencia de OTAN en 1968 por Friedrich Bauer, quien recalco la dificultad para generar software libre de defectos, fácilmente comprensibles y que sean verificables. Sin embargo, este término fue utilizado anteriormente por Dijkstra en El Humilde Programador.

Causas

- La evolución de la tecnología del hardware mediante los circuitos integrados permitió la posibilidad del desarrollo de sistemas más grandes y complejos. El salto en el hardware no fue acompañado por un salto en el desarrollo del software, esto en gran parte se debe a que el software es una actividad humana cuyo producto es abstracto e intangible.

- En combinación con lo anterior, la demanda creciente de estos sistemas complejos, la subestimación de la complejidad que supone el desarrollo de software, los cambios a los que tienen que ser sometidos los productos para ser adaptados a las necesidades del cliente y la falta de una disciplina que intervenga en todos los aspectos de la producción del software fueron las causas de esta crisis.

En la actualidad, muchos de los sistemas desarrollados fracasan debido a fallas en el software, que principalmente son consecuencia de dos factores:

- **Demandas crecientes:** a medida que la tecnología y las técnicas de desarrollo evolucionan, la demanda de sistemas más grandes y complejos aumenta. Los usuarios necesitan que se construyan y distribuyan de manera rápida. La problemática aquí es que los métodos existentes (tradicionales) de ingeniería no permiten lograr esta "espontaneidad", por lo que se deben desarrollar y poner a prueba nuevas técnicas y métodos de gestión y desarrollo.
- **Bajas expectativas:** muchas de las compañías actuales de desarrollo de software no utilizan métodos de ingeniería de software en su trabajo diario. Por lo tanto, su software con frecuencia es más costoso y menos confiable de lo que debiera. La consecuencia, recae en la conformidad de las empresas y de los usuarios ante un software, es decir, las empresas se conforman con que el software solo "funcione", sin tener en cuenta el valor agregado que el software le debe aportar al negocio del usuario. Es necesaria una mejor educación y capacitación en ingeniería de software para solucionar este problema.

Disciplinas que conforman la ingeniería de software.

- **Disciplinas técnicas:** nos referimos a actividades que aportan al desarrollo de software como producto. Ellas son:
 - Toma de requerimientos
 - Análisis de requerimiento
 - Diseño de software
 - Implementación de software
 - Prueba de software
 - Despliegue de un software
 - Documentación de software
 - Capacitaciones a usuarios
- **Disciplinas de gestión:** hacen referencia a actividades de planificación, monitoreo y control del proyecto de desarrollo de software. Se utilizan, por ejemplo, metodologías LEAN Agile de gestión de proyectos.
- **Disciplinas de soporte:** son disciplinas transversales a los procesos de software, que permiten verificar la integridad y calidad de un producto de software. Entre ellas se incluyen:
 - Gestión de Configuración del Software (SCM)
 - Toma de métricas
 - Aseguramiento de calidad (QA - Quality Assurance)

Ejemplos de grandes proyectos de software fallidos y exitosos.

[Proyectos fallidos](#)

[Proyectos exitosos](#)

Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y su influencia en la Administración de Proyectos de Software.

Se denomina ciclo de vida a una serie de pasos a través de los cuales un producto o un proyecto progresa en el tiempo. Es decir, que es una representación simplificada de un proceso, el cuál define elementos del proceso (actividades estructurales, productos del trabajo, tareas, etc.) y el flujo del proceso (o flujo de trabajo), que especifica la relación y el orden de dichos elementos. Es decir, son modelos genéricos de los procesos de software; y establecen los criterios que utiliza para determinar si se debe pasar de una tarea a la siguiente. Y son independientes de los procedimientos de cada actividad del ciclo de vida.

Los modelos de proceso pueden incluir las mismas actividades, pero cada uno, desde una perspectiva particular, pondrá más énfasis en algunas respecto a otras y definirán flujos de procesos diferentes.

Además, establece los criterios que se utilizan para determinar cuándo se procede de una tarea a otra.

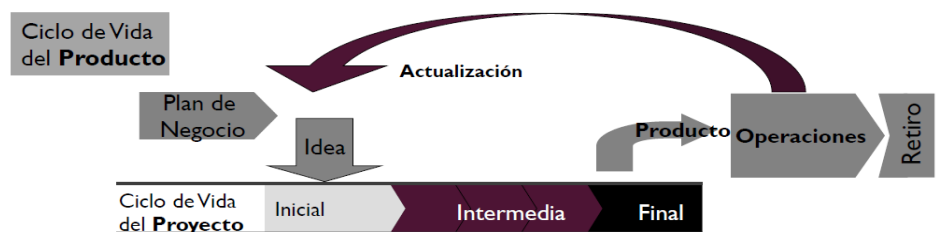
Los modelos de ciclos de vida especifican:

- Las fases del proceso (requerimientos, especificaciones, diseño, etc.)
- Orden en el cual se llevan a cabo.

Relación entre el ciclo de vida del proyecto y del producto

No existe un impacto entre los ciclos de vida de cada uno, sino que el ciclo de vida del producto siempre es mayor que el ciclo de vida del proyecto, ya que el ciclo de vida del proyecto dura lo que dura el desarrollo del software. En cambio, el ciclo de vida del producto dura hasta que el software se deje de utilizar, dependiendo esto de la madurez que tenga el producto en base a las necesidades del mercado.

Es posible que un producto tenga varios proyectos en su ciclo de vida, debido a, constantes cambios y/o actualizaciones que se vayan realizando. Por lo que, dentro del ciclo de vida del producto, se pueden desarrollar varios ciclos de vida de proyectos.



Clasificación de los ciclos de vida

Modelo Secuencial

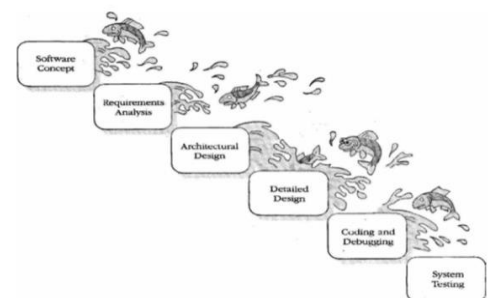
Este modelo dispone de las actividades de forma lineal, es decir, que el proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos (fases) y una actividad no puede iniciar sin que la precedente haya sido finalizada. El avance entre las fases se da tras una revisión al final de cada una de estas para determinar si el software está listo para avanzar.

Se suele utilizar en aquellos sistemas donde los requerimientos se comprenden bien y son exhaustivos ya que éstos se congelan al finalizar la etapa de toma de requerimientos.

Generalmente, este tipo de modelos está dirigido por documentos, es decir, el trabajo principal del producto es la documentación del software entre las distintas fases.

Escenarios de proyectos donde elegirlo:

- El modelo en cascada puro ayuda a minimizar los gastos generales de planificación porque se puede hacer toda la planificación por adelantado. No proporciona resultados tangibles en el desarrollo de software hasta el final del ciclo de vida, pero la documentación que se genera a lo largo de este proporciona indicaciones significativas de progreso a lo largo del ciclo de vida.
- Es más sencillo utilizar un método de gestión común a lo largo de todo el proyecto, por lo que aún es común el uso de este modelo.
- El modelo en cascada puro funciona bien para productos en los que se tiene una definición clara y estable, y cuando se trabaja con metodologías técnicas claras.

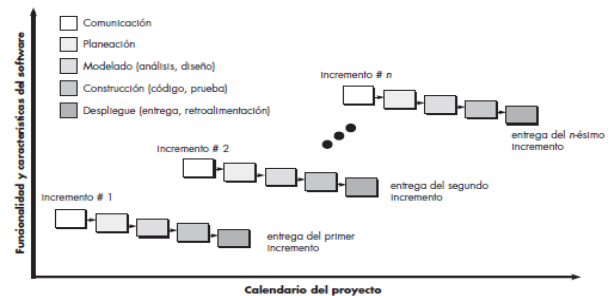


Dificultades

- Los proyectos raramente siguen un flujo secuencial.
- El modelo secuencial exige que los requerimientos sean completamente explícitos desde un principio y esto en la realidad no suele suceder. No puede lidiar con la incertidumbre.
- El cliente obtiene una versión funcional del producto en etapas muy avanzadas del proyecto.
- Encontrar un defecto implica un gran rediseño en la solución, ya que está prácticamente todo hecho.
- Dependencia entre los equipos de trabajo. Un equipo no puede comenzar hasta que el otro no haya finalizado.
- El desarrollo está dirigido por un plan, y cada etapa general documentación para realizar un monitoreo constante contra el plan, por lo que esa documentación puede llegar a ser muy burocrática y excesiva.

Modelo iterativo/incremental

Este modelo aplica sucesivas iteraciones en forma escalonada a medida que avanza el calendario de actividades. Cada iteración produce un incremento de software funcional potencialmente entregable. Usualmente los primeros incrementos incluyen las funciones básicas/críticas que más requiere el cliente. Este enfoque vincula las actividades de especificación, desarrollo y validación. El sistema se desarrolla como una serie de versiones (incrementos) y cada una añade funcionalidades a la versión anterior.



Este ciclo de vida se utiliza en metodologías ágiles.

Ventajas frente al modelo secuencial

- Se reduce el costo de adaptar los requerimientos cambiantes del cliente y el retrabajo es menor ya que en cada incremento se obtiene una retroalimentación que permite adaptar el modelo de las necesidades del cliente.
- El cliente es parte del proceso de desarrollo. En el modelo secuencial, el cliente debía esperar hasta la última instancia para recibir el producto y no era capaz de juzgar el avance del producto a través de documentos de diseño de software.
- Es posible que la entrega se a más rápida la entrega e implantación de software útil al cliente, aún si no se ha incluido toda la funcionalidad. Los clientes tienen la posibilidad de usar y ganar valor del software más temprano de lo que sería posible con un proceso en cascada.
- Muy útil para sistemas de requerimientos cambiantes.
- La especificación, desarrollo y validación están entrelazadas en lugar de separadas y aisladas.

Dificultades desde una perspectiva administrativa

- Se invisibiliza el proceso.
- Alto costo de documentar cada incremento.
- La estructura del software tiende a degradarse frente a una cantidad considerable de incrementos.

Modelo Recursivo

El modelo recursivo es utilizado para gestionar los riesgos del desarrollo de sistemas complejos a gran escala. Requiere de la intervención del cliente. El modelo en espiral es un modelo recursivo, que consta de 4 etapas recursivas:

1. Determinar objetivos.
2. Identificar y resolver los riesgos.

3. Desarrollar y probar.
4. Planificar la próxima iteración.

Para llevarlo adelante, se subdivide el proyecto en varios **mini proyectos**, intentando **resolver en cada uno los riesgos más relevantes** hasta que no quede ninguno.

Dicho en otras palabras, se **inicia con algo en forma completa, como una subrutina que se llama a sí misma e inicia nuevamente**. Se presenta un **prototipo que va mejorando con cada vuelta**. Lo positivo, es que se **generan productos independientes de la implementación**, que pueden ser reusables en sistemas de características similares.

Dificultades desde una perspectiva administrativa

- Puede ser más costoso en tiempo y dinero readaptarlos para reutilizarlos para diferentes proyectos.
- La tecnología puede ser obsoleta.
- Puede carecer de mantenimiento o documentación, lo cual dificulta mucho las tareas.
- Se genera una versión del producto recién al final.

Administración de proyectos dependiendo en ciclo de vida

La elección de un ciclo de vida afecta de forma directa a la administración que se debe realizar sobre el proyecto, ya que cada uno de los modelos de proceso poseen características y enfoques distintos. Por ejemplo, si se realiza un análisis de riesgo y se determina que los requerimientos pueden variar mucho a lo largo del desarrollo, se debería elegir un ciclo de vida en el cual **el cambio sea permisible, como los iterativos**. En este caso, la administración y la planificación del proyecto se ve afectada en la **elección del ciclo de vida**.

Además, durante el desarrollo del proyecto, **la gestión de este se realiza en consecuencia de esta elección**, ya que no es lo mismo gestionar un proyecto que se **desarrolla de manera iterativa**, que uno que se desarrolla de manera **secuencial** o en cascada.

Procesos de Desarrollo Empíricos vs. Definidos.

Proceso de desarrollo de software

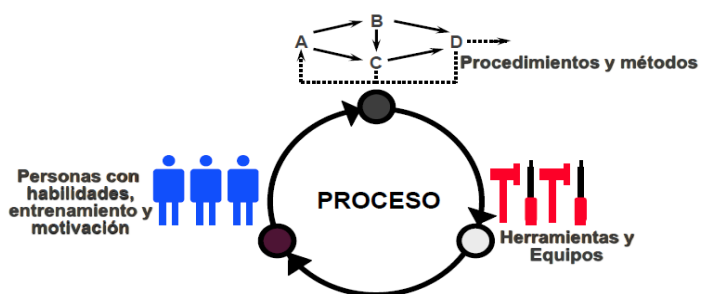
Un proceso es una **secuencia de pasos ejecutados para un propósito dado (IEEE)**, mientras que un proceso de software se define como un **conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados**.



Las actividades del proceso de desarrollo son la **especificación de requerimientos, el análisis, el diseño, la implementación y la prueba**. El **orden** y la relación entre las diferentes actividades está determinada por la **elección del ciclo de vida**.

Se tienen tres factores determinantes del proceso:

- **Procedimientos y Métodos:** La **adaptación de los procesos establecidos para su implementación, dependiendo del contexto, es esencial para la calidad resultante**. Definir las actividades que se harán y cuáles no. Además, es relevante que esta información esté documentada para lograr transparencia. Es decir, tener definidos y escritos los procedimientos.



- **Personas motivadas, capacitadas y con habilidades:** Es factor primordial para obtener la calidad del producto del proceso, ya que éste se determina del esfuerzo de las personas. Sin ellas, **no se puede lograr construir ningún**

producto. Por ello, deben estar **capacitados y con habilidades** para realizar sus tareas asignadas de la manera correcta y motivados, para lograr aún mayor eficiencia. Recordar que el **software es una actividad humano-intensiva**.

- **Herramientas y Equipos:** **Materiales necesarios para llevar a cabo el proceso que nos permiten que las entradas se transformen en salidas**. Se recomienda automatizar la mayor cantidad de actividades posibles, lo que mejora la eficiencia de las personas y puedan concentrarse en tareas que requieran de su capacidad.

Los procesos de software son complejos, por lo que no hay un proceso ideal; además, la mayoría de las organizaciones han diseñado sus **propios procesos de desarrollo de software**. Los procesos han evolucionado para beneficiarse de las capacidades de la gente en una organización y de las características específicas de los sistemas que se están desarrollando. Para algunos sistemas, **como los sistemas críticos**, se requiere de un proceso de desarrollo muy **estructurado (proceso definido)**. Para los sistemas **empresariales, con requerimientos rápidamente cambiantes**, es probable que sea más efectivo un proceso menos formal y flexible (**filosofía ágil**).

Consideraciones

1. Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse, pero **deben incluir: productos, roles, responsabilidades y condiciones**
2. El proceso debe ser **explícitamente modelado** si va a ser administrado.
3. Un proceso de desarrollo se **puede aplicar a varios ciclos de vida**. La **elección** del ciclo de vida depende de la **estrategia** y este debe permitir seleccionar los **artefactos a producir, definir actividades y roles, y modelar conceptos**.
4. Las personas utilizan **herramientas y equipos para llevar a cabo los procedimientos que componen el proceso de desarrollo**.

Actividades fundamentales

1. **Especificación de software:** clientes junto con ingenieros definen el software a producir y sus restricciones.
2. **Desarrollo:** diseño y programación del software.
3. **Validación:** verificación para asegurar que es lo que el cliente quiere.
4. **Evolución:** donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y mercado.

Procesos Definidos

Los procesos definidos son considerados **deterministas: ante la misma entrada se pretende que se obtendrá la misma salida**. Asumen que, si se aplican una y otra vez, se obtendrán siempre los mismos resultados, a pesar de cambiar de equipo.

1. Están inspirados en las **líneas de producción**.
2. La **administración y el control provienen de la predictibilidad del proceso**. Es decir, el objetivo es lograr una repetibilidad, para poder obtener una previsibilidad de esfuerzo, riesgos, costos, etc. Asociados al desarrollo de software.
3. **Puedo usar cualquiera de los ciclos de vida**.

En la realidad, no es posible obtener el mismo resultado ante mismas entradas ni con el mismo equipo, ya que depende sumamente del contexto, momento y las personas, por más parecido sean estos factores.

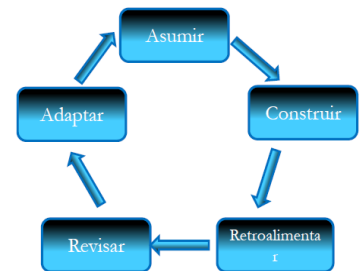
La administración y control del proceso, en muchos de los casos, toman más importancia que el avance del software en sí (más importante la documentación del avance, que el avance en sí).



Procesos Empíricos

Los procesos empíricos se conforman en base a la experiencia interna y externa de las personas que intervienen en un contexto particular. NO es considerado determinista ya que no se asume que ante la aplicación del mismo proceso se obtendrán los mismos resultados. Dado que el factor diferencial es la experiencia sensible, en estos procesos se pueden obtener diferentes resultados dependiendo del contexto en el cual se apliquen.

1. Se basan en ciclos cortos de inspección y adaptación (retroalimentación), porque ante un análisis, se ajustan de mejor forma en aquellos dominios complejos donde prima la creatividad y/o complejidad.
2. La administración y el control es por medio de inspecciones frecuentes y adaptaciones para lograr buenas prácticas.
3. No se pueden combinar con cualquiera de los tipos de ciclos de vida vistos, se suele recomendar que sea el modelo iterativo-incremental, y el que se suele prohibir es el modelo secuencial debido a que no es viable después de 2 años (lo dice una teoría).



La experiencia que se obtiene en cada uno de los procesos no es extrapolable, es decir, que solo funciona en ese mismo proyecto, y se necesita adaptar los procesos a cada contexto en especial. Los conocimientos obtenidos en el proceso se deben hacer explícitos al grupo de desarrollo, y convertir las habilidades individuales en buenas prácticas del trabajo en grupo (compartir conocimiento). Además de la inspección y adaptación, los procesos empíricos poseen un tercer pilar muy importante, que es la transparencia de la información ante todos los integrantes del equipo de trabajo.



Ciclos de vida (Modelos de Proceso) y Procesos de Desarrollo de Software.

Ventajas y desventajas de c/u de los ciclos de vida. Criterios para elección de ciclos de vida en función de las necesidades del proyecto y las características del producto.

Criterios para la selección de un modelo de proceso

Es necesario evaluar los niveles de riesgo, la claridad y cantidad de requerimientos, los conocimientos técnicos con los que cuenta el equipo de desarrollo, los plazos que se tienen para ejecutar el proyecto y la posibilidad de poder validar los resultados del trabajo con el cliente, también el trabajo en equipo.

1. Si los requerimientos son claros y exhaustivos, en un contexto de baja incertidumbre en el que el cliente no requiere obtener el producto rápidamente, es posible aplicar el modelo secuencial.
2. Si la situación anterior no se presenta y el cliente desea obtener resultados lo antes posible, con las funciones principales del sistema, entonces sería conveniente la elección del modelo iterativo-incremental.
3. Si el objetivo es disminuir los riesgos presentes en el desarrollo de sistemas grandes y complejos, entonces el modelo recursivo puede ser una buena opción.

Ciclo de Vida	Procesos de desarrollo que lo admite	Características que lo hacen elegible
Secuencial	Definidos	- Alta certeza (baja incertidumbre). - La organización tiene una forma tradicional de trabajar. - No se pueden realizar entregas parciales del software (se debe entregar todo junto). - Eliminar riesgos de planificación.
Iterativo/incr emental	Definidos o Empíricos	- Existe incertidumbre. - Volatilidad de requerimientos. - Posibilidad de entregas parciales. - Uso en etapas tempranas del producto.
Recursoivo	Definidos	- Mucho control de riesgos en cada iteración. - No se pueden realizar entregas parciales.

Diferentes modelos de ciclo de vida

Code and Fix

Se desarrolla sin especificaciones o diseño y se lo modifica hasta que el cliente este satisfecho. Los cambios se realizan durante el mantenimiento, lo que es muy caro.

Este modelo tiene dos ventajas:

- No se dedica tiempo a planificar, documentar, hacer control de calidad o cualquiera actividad que no sea codificación pura. Es decir, se salta directamente desde un principio a la codificación y los progresos se ven inmediatamente.
- Requiere poca experiencia, cualquiera que sepa un lenguaje de programación puede familiarizarse con este modelo.

Puede ser útil para proyectos pequeños que se tiene la intención de desecharlos después de construirlos.

Modelo en cascada puro

Se sigue una secuencia de pasos ordenada y se realiza revisión al final de cada fase. Es conducida por la documentación con fases que no se superponen.

- Permite encontrar errores en etapas tempranas.
- Hay exceso de documentación y falta de resultados hasta el final.
- Se utilizan cuando la definición del producto es estable o los requerimientos de calidad dominan a los costos y tiempos.
- Funciona bien cuando se tiene un equipo técnicamente débil o con poca experiencia porque provee al proyecto una estructura que ayuda a minimizar el esfuerzo desperdiciado.
- Este modelo no es flexible, se requiere especificar completamente los requerimientos al comienzo y puede pasar mucho tiempo hasta que se tenga software funcionando. Olvidarse de algo puede ser un error muy costoso.

Modelo en cascada con fases solapadas

Hay un fuerte grado de solapamiento. La documentación es menor, pero es más difícil hacer el seguimiento de progreso.

Modelo de entrega por etapas

Se ven signos tangibles de progreso. Es útil cuando el cliente necesita funcionalidad de inmediato y las necesidades se modifican. Debe haber una planificación rigurosa para que funcione.

Modelo en cascada con retroalimentación

Es una variación del modelo clásico en que es posible volver a una etapa anterior antes de llegar al final, aunque es muy caro hacerlo.

Modelo en cascada con subproyectos

Es un modelo secuencial. Se avanza en cascada hasta el diseño arquitectónico, de ahí en más se avanza en partes dividiendo en Subproyectos.

Modelo en espiral

Evolutivo?

Busca minimizar los riesgos haciendo un análisis de riesgos y buscando alternativas al iniciar cada fase. Al final de cada fase se planifica la siguiente y se evalúa si se sigue adelante. Este modelo parte el proyecto en mini proyectos que permite manejar mejor los riesgos.

- Permite evaluar la factibilidad de un nuevo producto.
- En proyectos grandes la identificación de los riesgos puede costar más que el desarrollo.
- Es un modelo adecuado para proyectos de vida largos, que puede utilizar equipos diferentes en cada ciclo y muestra el progreso al final de este.
- Por lo general a medida que el costo incrementa, el riesgo disminuye. Mientras mas tiempo y dinero gastas, menos riesgos tomas, que es lo que se quiere en un proyecto de desarrollo rápido.
- Puede ser difícil definir objetivos e hitos que identifiquen que se está listo para avanzar a la siguiente capa del espiral.

Modelo evolutivo

Se fija el tiempo o el alcance mientras el otro se va modificando. Es útil cuando los requerimientos no son claros y se realizan entregas tempranas al cliente.

- El problema es que es un modelo recursivo que repite todas las tareas y depende de que los diseñadores desarrollen un sistema fácil de modificar.

Diseño para cronograma

No se asegura alcanzar la versión final, aunque si una entrega del producto para la fecha definida con los aspectos más importantes. Es útil cuando no hay seguridad sobre las capacidades de programación.

Diseño para herramientas

Consiste en incluir solo la funcionalidad soportada por las herramientas de software existentes. Se usa en proyectos muy sensibles al tiempo. Puede combinarse con otros ciclos de vida, pero no se podrán implementar todos los requerimientos.

Prototipación evolutiva

Se da cuando hay cambios rápidos de requerimientos y los clientes no se comprometen con los requisitos. Requiere menos documentación, pero no se pueden programar los release. Se desarrolla el concepto del sistema a medida que se avanza. Es útil cuando los desarrolladores no están seguros de que algoritmos o arquitectura optima utilizar.

Componentes de un Proyecto de Sistemas de Información.

Proyecto

Un proyecto de software es un esfuerzo temporal que requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos para la creación de un producto, servicio o resultado único. Es una unidad organizativa para adaptar el marco teórico del proceso, dependiendo de las personas y recursos con los que se cuente.

Define el proceso y tareas que se van a realizar, el personal que se encargará de las actividades y los mecanismos que se implementarán para valorar riesgos, controlar el cambio y evaluar la calidad.

Características

Únicos: El resultado de un proyecto será único e irrepetible para cualquier otro proyecto, por más parecido o igual sean sus elementos componentes.

Todos los proyectos por más similares que sean tienen características propias que los hacen únicos, como por ejemplo el calendario (es decir, cronogramas diferentes), o presupuestos.

1. Orientado a objetivos:

No ambiguos: deben ser lo suficientemente claros para guiar el desarrollo del proyecto.

Medibles: es necesario medir el objetivo para determinar el avance sobre el proyecto.

Alcanzable: deben ser factibles de realizarse por el equipo (que el equipo pueda hacerlos).

Alcanzable: deben ser factibles de realizarse por el equipo (que el equipo pueda hacerlos).

Duración limitada de tiempo: Esto implica que un proyecto tiene un principio y un fin, liberando los recursos y personas. Cuando se alcanzan los objetivos del proyecto, este llega a su fin. Un ejemplo claro de lo que no es un proyecto es una línea de producción, ya que esta se ejecuta indefinidamente en el tiempo.

Conjunto de tareas interrelacionadas basadas en esfuerzo y recursos: Se definen las tareas, sus dependencias, los recursos y personas asignadas, permitiendo manejar la complejidad inherente de los sistemas.

Administración de proyecto de software

La administración de proyectos es la organización y coordinación de personas y recursos que permiten desarrollar un producto o servicio de acuerdo con el presupuesto, tiempo y funcionalidades acordadas con el cliente, asegurando que se entregue un producto o servicio de alta calidad. La administración de proyectos es una parte fundamental para que el proyecto sea exitoso. Esta disciplina tiene dos grandes actividades:

- Planificación.

- **Monitoreo y control.**

La administración incluye:

1. **Identificar los requerimientos.**
2. **Establecer objetivos** claros y alcanzables.
3. **Adaptar las especificaciones, planes y el enfoque a los diferentes intereses de los involucrados** (stakeholders).

Una buena gestión no puede garantizar el éxito del proyecto. Sin embargo, una mala gestión usualmente implica una falla en el proyecto: el software puede entregarse tarde, costar más de lo estimado originalmente o no cumplir las expectativas de los clientes. (esto se verá mejor explicado en la triple restricción).

Un proyecto planificado puede fracasar también, lo importante de la planificación es el acto de planificar, no el resultado. El acto de ponerme en el ejercicio de pensar tanto: riesgos, objetivos, alcances, estimaciones, etc.

Metas más importantes de la administración de proyectos:

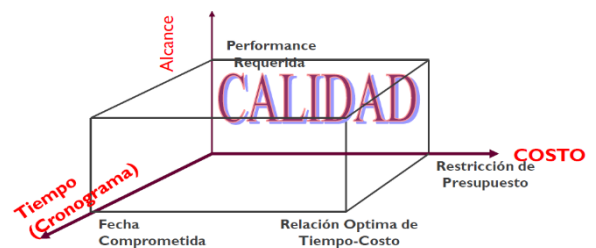
1. **Entregar software al cliente en el tiempo acordado.**
2. **Mantener los costos dentro del presupuesto general.**
3. **Entregar software que cumpla con las expectativas del cliente.**
4. **Mantener un equipo de desarrollo óptimo y con buen funcionamiento.**

Atributos particulares o complejidades en la administración de proyectos de software:

1. **El producto es intangible:** No poder ver ni tocar el producto que se obtiene al ejecutar el proyecto dificulta la medición del progreso del proyecto. Una construcción civil es visible y se puede evidenciar el progreso en función de las partes construidas.
2. **Los proyectos de software suelen ser excepcionales:** Los conocimientos aprendidos en un proyecto de software son difícilmente extrapolables a otro proyecto, como validación de riesgos, aplicación de nuevas tecnologías, etc. El factor tecnológico es una de las causas.
3. **Los procesos de desarrollo son variables y específicos de la organización:** A pesar del intento de estandarizar los procesos de desarrollo, la realidad es que no es posible predecir de manera confiable qué proceso es el adecuado para adoptar en el proyecto.

La triple restricción – enfoque tradicional

Las variables de restricción de un proyecto son 3: **tiempo, costo y alcance**. El **balance** de estos tres factores **afecta directamente la calidad del proyecto**, ya que un proyecto de alta calidad es aquel que entrega el producto, servicio o resultado requerido, satisfaciendo los objetivos en el tiempo estipulado y con el presupuesto planificado. **Es responsabilidad del Líder de proyecto** balancear estas variables.



El concepto de la triple restricción hace referencia a que **no es posible fijar de forma arbitraria a las 3 variables, sino que será posible fijar 2 y la tercera se ajustará a lo definido.**

No se negocia la calidad, si no puedo modificar tiempo y/o costo, debido a que es como entregar un software sin probarlo. La **calidad del producto que le entrego al cliente se ve afectada** cuando **no puedo equilibrar estos 3 factores.**

Alcance – ¿Qué trata de alcanzar?

Son los **requerimientos** que se **incluyen en el proyecto y definen la funcionalidad que tendrá el producto a entregar al cliente.** En las **metodologías tradicionales** el alcance es lo primero que se determina y se deja fijo en función de las

necesidades del cliente, mientras que en ágil se va definiendo, refinando y adaptando en base a las retroalimentaciones del cliente. Esta variable es la que primero se negocia con el cliente.

Tiempo - ¿Cuánto tiempo me llevaría?

Define la fecha de calendario en la cual se compromete a finalizar el proyecto y entregarle el producto resultante al cliente. En las metodologías ágiles, el tiempo es fijo.

Costo - ¿Cuánto debería costar?

Define el costo de todos los recursos implicados en el desarrollo del proyecto. Esto incluye equipamiento, infraestructura, equipos, salarios, entre otros.

En la realidad, el costo y el tiempo del proyecto varían de forma directa con la definición del alcance del producto, es decir, el alcance es directamente proporcional al tiempo y al costo. Cuando el alcance aumenta (mayor cantidad de funcionalidades), el tiempo y dinero (costos) necesarios también deben aumentar, para lograr abordar un proyecto más grande. El problema en la aplicación de esta visión en enfoques tradicionales es que, al utilizar procesos definidos con ciclos de vida en cascada, los requerimientos se definen al comienzo del proyecto, por lo que cualquier modificación o cambio en el alcance del producto final, modifica el tiempo y presupuesto de este. Estos cambios, generan una baja en la calidad del producto final ya que, que se sacrifican funcionalidades o bien, se saltean etapas de testing, etc. debido a que el cliente siempre espera que se entregue lo pactado, respetando el presupuesto y tiempo de entrega.

Líder de Proyecto

En un enfoque tradicional, el líder de proyecto realiza la toma de decisiones en su totalidad sin la inclusión de la opinión del equipo. El líder asigna las tareas que deben realizar los integrantes del equipo, y además, maneja todas las relaciones con todos los stakeholders del proyecto (clientes, gerencias, contratistas, stakeholders en general).

Usualmente los profesionales técnicos no disponen de habilidades necesarias para tratar con la gente, por lo que es necesario una figura de líder de proyecto con las siguientes aptitudes:

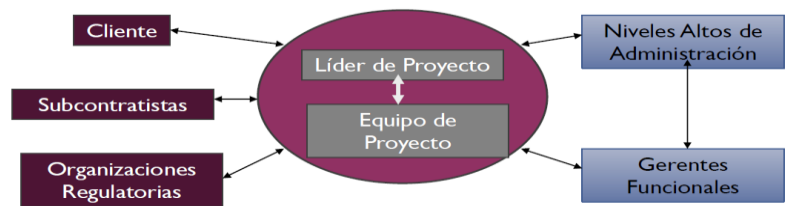
1. **Motivación:** habilidad para alentar al personal técnico a producir a su máxima capacidad.
2. **Organización:** habilidad para adaptar el proceso existente (o inventar nuevos), para lograr que el concepto inicial se transforme en el producto final.
3. **Innovación:** habilidad para alentar a las personas a crear y sentirse creativas.
4. **Empatía.**
5. **Comunicación.**
6. **Liderazgo.**

También cuenta con habilidades duras, relacionadas a los conocimientos del producto, técnicas y herramientas. Dado que el líder de proyecto tiene un enfoque basado en la resolución de problemas, también son características propias las siguientes:

1. **Resolución de problemas:** identifica conflictos técnicos y organizativos, estructura la solución o motiva a otros profesionales para que la desarrollen, aplica lecciones aprendidas en otros proyectos y adapta el proceso de resolución ante inconvenientes.
2. **Identidad administrativa:** tiene la confianza de asumir el control cuando es necesario.
3. **Logro:** recompensa las iniciativas y los logros, incentivando al equipo a correr los riesgos de manera controlada.
4. **Influencia:** define la estructura del equipo en función de la retroalimentación que él mismo suministra mediante palabras y gestos.

Entre las responsabilidades del líder de proyecto se encuentran, en las nuevas metodologías:

1. Definir el alcance del proyecto.
2. Identificar a los involucrados, recursos y presupuesto.
3. Detallar las tareas, estimar los tiempos y requerimientos.
4. Identificar y evaluar riesgos.
5. Preparar planes de contingencia.
6. Controlar hitos y participar en las revisiones de las fases del proyecto.
7. Administrar el proceso de control de cambios.
8. Producir reportes de estado.



Equipo de proyecto

Es un grupo de personas comprometidas con alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables.

Entre sus características se encuentran:

1. Cuentan con conocimientos, habilidades técnicas, motivación, experiencias y diversas personalidades. Además, deben tener un sentimiento de mejora continua y aprendizaje mutuo.
2. Usualmente son un grupo pequeño, esto permite lograr una comunicación efectiva entre los miembros del equipo.
3. Trabajan en forma conjunta con espíritu de grupo, convirtiéndose en un equipo cohesivo donde prima la sinergia de este. Para eso, se debe lograr un equipo maduro y estable, es decir, que no se agrega o cambia un integrante constantemente.
4. Sentido de responsabilidad como una unidad y se focalizan en el cumplimiento de las metas grupales.

En equipos cohesivos:

1. EL grupo establece sus propios estándares de calidad.
2. Los individuos aprenden de los demás y se apoyan mutuamente.
3. El conocimiento se comparte.
4. Prevalece la mejora continua.

Stakeholders

Son los interesados del proyecto, incluye el equipo de proyecto, el equipo de dirección, el líder de proyecto y el patrocinador.

Plan de proyecto

El plan de proyecto, (o también llamado plan de desarrollo de software en el ámbito del software), es un artefacto de gestión que cumple la función de "hoja de ruta" de un proyecto, en la cual se documentan todas las decisiones que se toman a lo largo del desarrollo; en términos de: el proceso, la división de tareas a realizar, asignación de responsabilidades, equipos de trabajo, calendario de desarrollo, actividades de soporte (planes de contingencia, mecanismos para control de cambios, evaluar calidad y valorar riesgos).

En un plan de proyecto se establece qué se va a hacer (alcance del proyecto), cuándo se va a hacer (calendario), cómo se va a hacer (actividades o tareas para cubrir el alcance) y quién lo va a hacer (responsables de cubrir las actividades).

Responder a estas preguntas, implica las siguientes actividades:

1. Definición del alcance del proyecto.
2. Definición de proceso y ciclo de vida.

3. Estimación.
4. Gestión de riesgos.
5. Asignación de recursos.
6. Programación de proyectos.
7. Definición de métricas.
8. Definición de controles.

alcance
prod
ERS

alcance
proyecto
PP

1. Definición del alcance del proyecto

El alcance de un proyecto, junto a su objetivo, responden al qué se está desarrollando. Es importante diferenciar el alcance de un producto y el del proyecto en sí. El alcance de un producto define qué funcionalidades debe realizar el software para satisfacer los requerimientos del cliente y se mide contra la Especificación de Requerimientos (ERS) (objetivos del producto), en cambio, el alcance del proyecto define todo el trabajo y solo el trabajo necesario que se debe realizar para cumplir con el desarrollo de este y poder entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas. El alcance del proyecto se mide contra el Plan de Proyecto (objetivos del proyecto).

Tanto el alcance como el objetivo de un proyecto puede ser modificado a lo largo del proyecto, pero esto no necesariamente tiene que cambiar el alcance del producto. Por otra parte, el alcance de un producto sí condiciona los alcances de un proyecto. (Puede ocurrir que no siempre sea así)

Es importante aclarar que el alcance del proyecto es menor que el alcance del producto. Ejemplos de alcances de un proyecto, pueden ser el realizar la toma de requerimientos, realizar Testing de determinados componentes, hacer el desarrollo del código de un componente, etc.

2. Definición del proceso y ciclo de vida

Al definir el proceso que se va a utilizar, se responde al cómo se va a desarrollar el proyecto. Es importante tener en cuenta la información del contexto del desarrollo: objetivos, alcances, personas y recursos disponibles, clientes, forma de trabajo de personas, etc. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un proceso y ciclos de vida para trabajos presenciales que remotos.

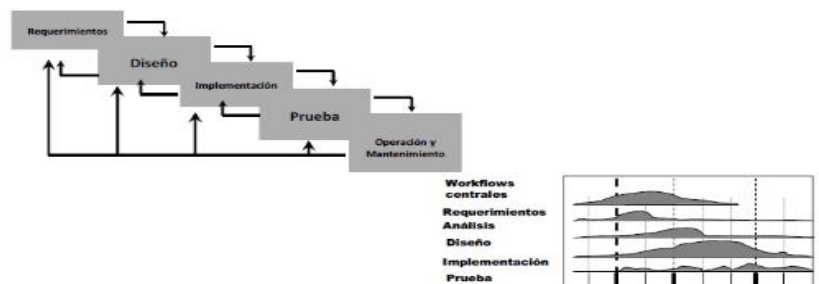
También se debe tener en cuenta la complejidad del software a desarrollar (alcances y objetivos) para así poder adaptar el proceso definido que se elija al proyecto en el cual se está trabajando.

El ciclo de vida del proyecto es lo que define cuánto de cada tarea se debe hacer y en qué momento del desarrollo del proyecto hacerlo.

El ciclo de vida de un proyecto define lo siguiente:

1. Qué trabajo técnico debería realizarse en cada fase.
2. Quién debería estar involucrado en cada fase.
3. Cómo controlar y aprobar cada fase.
4. Cómo deben generarse los entregables.
5. Cómo revisar, verificar y validar el producto.

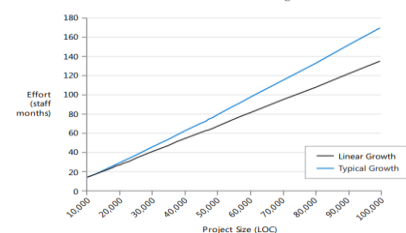
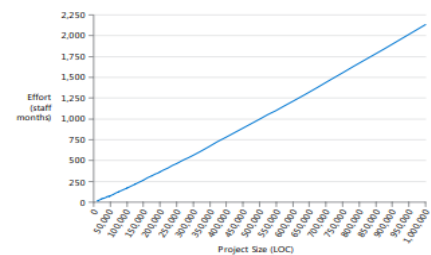
En metodologías tradicionales, se permite elegir cualquier tipo de ciclo de vida (cascada, iterativo e incremental, espiral, etc.), en cambio en metodologías ágiles esto no es posible (si o si tiene que ser iterativo e incremental).



3. Estimación

En un proyecto de desarrollo de software, se trata de **estimar para predecir el valor de un elemento relacionado con el proyecto o con el producto**, por ejemplo, el **tiempo** que va a llevar, qué **costo** va a tener el sistema, **cuántas personas** necesito para realizar el desarrollo, etc. En un enfoque tradicional, esta estimación de valores es realizada únicamente por el **líder de proyecto**. En la metodología tradicional, existe un orden definido y recomendado para realizar las estimaciones:

1. **Tamaño del producto:** para estimar el **tamaño de un proyecto** se utilizan los **requerimientos tomados en la etapa de requisitos**. Esta estimación es una de las **más importantes a realizar**, ya que el **aumento o disminución del tamaño del producto**, afecta de gran manera a otros aspectos, por ejemplo, el esfuerzo aumenta drásticamente a medida que las líneas de código de un proyecto crecen, lo mismo sucede con la estimación de costos y de tiempos (calendarización). Esto es debido a que un **aumento del tamaño** trae consigo un **aumento de complejidad del software**, que puede repercutir de muchas maneras en el desarrollo. La mayoría de las veces, el error de las estimaciones recae en **estimar costos, tiempos y esfuerzo sin tener una estimación del tamaño**, y luego en el transcurso del desarrollo, no variar este costo, tiempo y esfuerzo si varía el tamaño del producto (gran desventaja de la metodología tradicional → no responder a cambios de forma flexible). El tamaño de un producto se puede estimar en muchas escalas, por ejemplo: líneas de código, cantidad de requerimientos, puntos de función ajustados, etc.
2. **Esfuerzo:** refiere a la **cantidad de horas persona lineales haciendo una actividad por vez, dentro del desarrollo del producto**. Esta estimación intenta responder **cuántas horas personas lineales serán necesarias para construir el producto, previamente estimado su tamaño**. Como dijimos anteriormente, el esfuerzo varía directamente con el tamaño de un proyecto, ya que, para un proyecto grande, es necesario tener más de una persona cumpliendo el mismo rol, o agregar roles diferentes. **Cada rol, puede tener un valor de hora** distinto o bien, se puede realizar una estimación en horas planas, en donde no se hace distinción de valor por rol. **El esfuerzo es el tópic que más repercute en el costo del proyecto, abarcando casi el 80% de estos.**



Además, el efecto de las habilidades personales de los integrantes del grupo define el esfuerzo final del proyecto, es decir dependiendo de la fuerza o debilidad en las habilidades de las personas, los resultados del esfuerzo proyecto pueden variar en una cantidad indicada (gráfico). Por ejemplo, un proyecto con los peores analistas de requisitos requeriría un 42% más de esfuerzo que el nominal, mientras que un proyecto con los mejores analistas requeriría un 29% menos de esfuerzo que el nominal.

3. **Calendario:** la estimación del **calendario del proyecto** permite responder al **cuándo se van a realizar las tareas definidas**. En el momento de la estimación, **no es necesario realizar una calendarización muy específica** a nivel de día, sino que se escala a tareas a realizar en, por ejemplo, **un mes del año** o incluso un trimestre. Es necesario realizar esta estimación para poder darle una **idea al cliente de cuánto tiempo se va a demorar** la finalización del proyecto, y como en los demás aspectos, es necesario ya tener una buena estimación del tamaño y del esfuerzo que se requiere, ya que el tiempo de duración del proyecto es proporcional a su crecimiento.
4. **Costos:** de forma similar a la **estimación de la duración del proyecto**, la estimación de costos depende directamente del tamaño y del esfuerzo que se necesite para el desarrollo del software, por eso es lo último que se estima. De la misma manera, la estimación de costos es muy útil para darle una idea al cliente de cuál es el **costo aproximado del proyecto**.

4. Gestión de riesgos

Un **riesgo** es la probabilidad de ocurrencia de una pérdida o daño que afecte de forma directa al proyecto y pueda comprometer el incumplimiento de su objetivo.

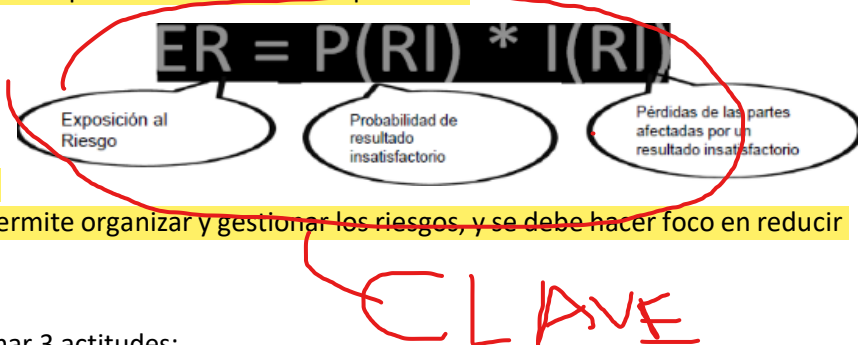
Es de suma importancia identificar y definir los riesgos a los que está atado un proyecto, para así poder analizarlos, y realizar una cuantificación de estos, teniendo en cuenta la exposición del proyecto ante los mismos, para así definir a cuáles se debe atender y sobre cuáles se debe hacer un seguimiento.

Los podemos clasificar en:

1. **Riesgos del proyecto**: aquellos que alteran el calendario o los recursos del proyecto. Un ejemplo de riesgo de proyecto es la renuncia de un diseñador experimentado.
2. **Riesgos del producto**: aquellos que afectan la calidad o el rendimiento del software a desarrollar. Un ejemplo de riesgo de producto es la falla que presenta un componente que se adquirió al no desempeñarse como se esperaba.
3. **Riesgos organizacionales o de negocio**: aquellos que afectan la calidad o el rendimiento del software a desarrollar. Un ejemplo de riesgo de producto es la falla que presenta un componente que se adquirió al no desempeñarse como se esperaba.
4. **Riesgos organizacionales o de negocio**: aquellos que afectan a la organización que desarrolla o que adquiere el software. Por ejemplo, un competidor que introduce un nuevo producto.

Para medir los riesgos se utiliza lo que se conoce como **exposición al riesgo** (probabilidad x impacto), la cual se obtiene como el producto entre la probabilidad de ocurrencia de la amenaza por el impacto que

generaría si realmente ocurriera. Este valor permite organizar y gestionar los riesgos, y se debe hacer foco en reducir la exposición del riesgo.



Antes los riesgos identificados, es posible tomar 3 actitudes:

- **Negación**: hacer de cuenta que los riesgos no existen.
- **Gestión Reactiva**: esperar a que el riesgo ocurra y recién ahí ver que hacer.
- **Gestión Proactiva**: ir trabajando sobre el riesgo generado planes de mitigación y de contingencia.

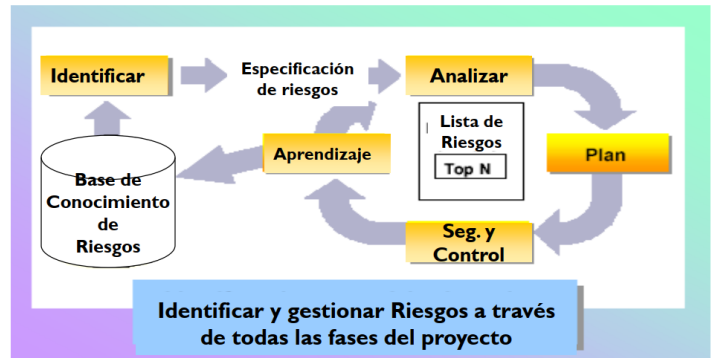
Al tomar una actitud proactiva, la identificación y análisis de estos riesgos, permite definir para cuáles de esos riesgos identificados es importante definir planes de mitigación y contingencia. La identificación y análisis permite reconocer los riesgos y analizar su importancia, luego los planes de mitigación permiten bajar la exposición del proyecto ante ese riesgo identificado y analizado. Por último, los planes de contingencia permiten actuar en caso de que un riesgo suceda, y poder volver a la normalidad lo antes posible.

Entre los **mayores riesgos** en el entorno de desarrollo de software se encuentran:

- **Cambio de requerimientos** en el medio de un desarrollo (volatilidad de requerimientos).
- **Abandono de integrantes** del equipo de desarrollo (alta demanda en mercado laboral).
- **Falta de capacidad** del equipo.
- El **gran avance tecnológico**, es decir, no tener en claro el funcionamiento de las últimas tecnologías.

Gestión del riesgo

1. **Identificación de riesgos:** se identifican los riesgos que suponen una mayor amenaza al proceso de ingeniería de software, al software a desarrollar o a la organización que lo desarrolla (al recibir los requerimientos).
2. **Análisis de riesgos:** para cada riesgo identificado se realiza un juicio acerca de la probabilidad y del impacto. No existe una forma certera de realizar esto. Se utilizan intervalos de probabilidad y clasificaciones de gravedad. El criterio dependerá de la experiencia de quien realice el análisis de riesgos.
3. **Planeación del riesgo:** para cada riesgo analizado, se definen estrategias para manejarlos. Estas estrategias consisten en considerar acciones a tomar para minimizar o evitar el impacto sobre el proyecto como consecuencia de la ocurrencia de la amenaza que representa el riesgo. Otras estrategias consisten en desarrollar planes de contingencia, el cual define un plan para enfrentar una situación controversial.
4. **Monitorización del riesgo y control:** proceso que permite determinar que las suposiciones acerca de los riesgos de producto, proceso y organización no han cambiado. Esto permite revalorar al riesgo en términos de posibles variaciones de su probabilidad e impacto. Este proceso se aplica en todas las etapas del proyecto.



5. Asignación de responsabilidades (o recursos)

La asignación de responsabilidades a personas (no le agrada el concepto de recurso humano), permite asignar roles a los integrantes del equipo de trabajo. En el entorno de procesos definidos (PUD, por ejemplo), estos roles se ven definidos en el concepto de trabajadores.

Dentro de un mismo proyecto, una persona puede desenvolverse en más de un rol, ya que puede que el presupuesto del desarrollo de software no sea lo suficientemente grande para permitirse tener una persona distinta por rol, o bien, el proyecto no sea lo suficientemente grande o complejo para justificar dicha adición.

Para dejar explícitos los roles y quienes son las personas que los cumplen, generalmente se construye una tabla, la cual contiene la información de la persona, el rol y responsabilidades de esta en el contexto del proyecto.

Se debe hacer mucho foco en la selección del personal de un proyecto, ya que las capacidades de los integrantes del equipo afectan a la calidad del software y al correcto desarrollo del proyecto en términos de tiempo, por ejemplo, ya que el desarrollo de software es una actividad HUMANO-INTENSIVA.

6. Programación de proyectos (calendarización)

En esta etapa se trata de definir en detalle, cada tarea que debe ser cumplida en el desarrollo. Se toma como base lo definido en la estimación del calendario realizada previamente, pero se refina al máximo detalle posible cada actividad.

Cuando se habla de detallar las tareas, se hace referencia a descomponer el proceso de desarrollo en actividades refinadas a nivel de días, identificando quien la realiza, cuando debe realizarse y cuánto esfuerzo debe llevar en forma teórica.

Generalmente la calendarización se realiza a través de un Diagrama de Gantt, realizado a través de alguna herramienta, como Microsoft Project.

7. Definición de métricas

Las métricas se definen como una medida numérica que aporta visibilidad sobre el avance o estado del proyecto, proceso o producto en un momento determinado del desarrollo. Al realizar la planificación del proyecto, es necesario definir de forma clara y no ambigua, cada una de las métricas asociadas a cada dominio (producto, proyecto o proceso) en conjunto con la forma de calcularlas. Además, es imprescindible que las métricas sean representativas

para el entorno, es decir, que representen un aumento en la información y beneficien la practicidad del desarrollo y seguimiento.

Las métricas del proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que sean públicas para toda la organización del software.

A diferencia de las metodologías ágiles, acá se definen métricas que miden y exponen los avances. En cambio en ágil, el mayor indicador de avance de un producto, son los incrementos que se entregan en cada iteración.

Las métricas básicas para un proyecto de software se clasifican en:

- Tamaño del producto
- Esfuerzo
- Calendario (tiempo)
- Defectos
- Costos

8. Definición de controles

En la planificación de los controles del desarrollo, se toma como base las métricas ya definidas, y verifica que todo se está haciendo en concordancia con lo establecido. En esta planificación se definen reuniones periódicas, reportes o informes necesarios, etc.

Planes de Soporte

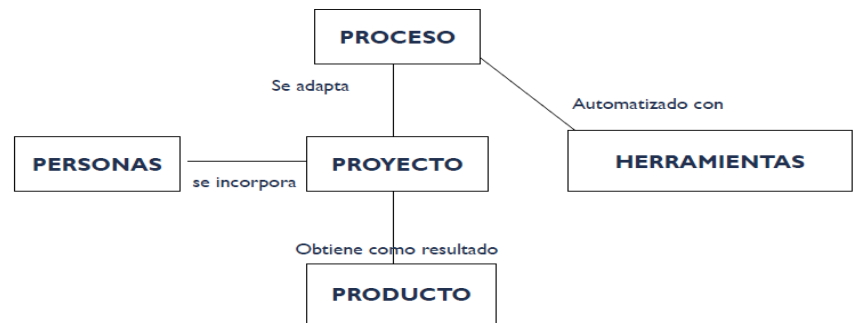
- Planes de Testing.
- Planes de Mantenimiento.
- Planes de subcontrataciones.
- Planes de calidad.
- Planes de capacitaciones.
- Planes de iteraciones (si el ciclo de vida es iterativo/incremental).

Causas de fracasos de proyectos

- Fallas de toma de REQUERIMIENTOS (el 80%).
- Fallas al definir el problema.
- Planificar basado en datos insuficientes.
- La planificación la hizo el grupo de planificaciones.
- No hay seguimiento del plan de proyecto.
- Plan de proyecto pobre en detalles.
- Planificación de recursos inadecuada.
- Las estimaciones se basaron en “supuestos” sin consultar datos históricos.
- Nadie estaba a cargo.

Vínculo proceso-proyecto-producto en la gestión de un proyecto de desarrollo de software.

Se dice que el **proceso, automatizado con herramientas**, se adapta al proyecto, al cual se incorporan personas, y de este se obtiene como resultado un producto.



En el enfoque tradicional, previo a la definición del proyecto, es necesario **determinar los objetivos y el ámbito del producto** para de esta manera poder **realizar las estimaciones pertinentes**. Los

objetivos identifican las metas globales del producto sin especificar como se van a lograr. El ámbito del producto define las funciones y comportamientos que caracterizan al producto que utilizará cliente.

Para obtener como resultado un **producto o servicio** (ya sea SaaS o SaaS), es necesario que **el proyecto adopte un proceso de desarrollo** para poder definir qué actividades, métodos, prácticas y transformaciones se utilizarán, mediante las cuales se va a obtener el software. Dentro de cada proyecto de desarrollo de software, es necesario utilizar **un proceso diferente** dependiendo del **tipo de producto** que se desea desarrollar, ya que puede que la complejidad de este sea un determinante en la elección del proceso. Es por esto, que es necesario **adaptar los procesos** a cada uno de los **proyectos** en los cuales se trabaja, es decir, utilizar solo lo que verdaderamente hace falta para el desarrollo de este, ya que **no existe un proceso ideal** que sirva para cualquier tipo de proyectos. Es decir, el proceso es una definición teórica de lo que debería hacerse para tomar los requerimientos y transformarlos en un producto o servicio, guiados por el objetivo de lo que se quiera construir.

El proceso proporciona un **marco conceptual** en donde se establece un plan completo para el desarrollo del software. Define **como se va a desarrollar el software, estableciendo un conjunto de actividades**. Las **disciplinas de gestión** permiten que las **actividades** del marco conceptual se **adapten** a las **características del proyecto** de software y a los **requerimientos del equipo**. Las **disciplinas de soporte** son **independientes del marco conceptual** y recubren al modelo del proceso, es decir que **atraviesan todas las actividades del proceso de desarrollo**. Se debe **definir el modelo** de proceso a utilizar: secuencial, iterativo o recursivo. **Luego, el marco conceptual** que incluye las **actividades** fundamentales del desarrollo del software se adapta al modelo elegido.

Un proyecto de desarrollo está **integrado por un equipo de trabajo**, dentro del cual deben estar los **roles** bien definidos, para que cada uno de los integrantes asuma la **responsabilidad que le corresponda**, y se tengan en claro los **alcances** de cada uno de estos roles. El equipo va a basar su trabajo en el proceso adoptado, en el cual se van a tomar sólo aquellas actividades y formas de trabajo que deberán utilizar y seguir para lograr el desarrollo del producto/servicio deseado.

Las personas **son la parte más importante**, debido a que el desarrollo de software es una actividad **humano-intensiva**. Si se adopta el “mejor proceso” para el desarrollo de un software, y además se destina mucho esfuerzo a planificar el proyecto de desarrollo, de nada servirá si no tenemos un equipo capacitado que reúna las habilidades y herramientas necesarias para el desarrollo del mismo.

En el desarrollo de un proyecto, se busca utilizar diversas **herramientas que se adapten y permitan automatizar o facilitar las actividades que están definidas en el proceso adoptado**. Por ejemplo, el uso de un software de diseño para realizar el análisis y diagramación de clases.

No Silver Bullet

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-anahuac/computacion-ii/no-silver-bullet/11916501>

[No hay balas de plata: Lo esencial y lo accidental en la ingeniería del software](#)

- Contrastar progreso del hardware (algo tangible, construible, que se puede mejorar en su construcción), en comparación con el software (intangible, complejo inherentemente)
- Las balas de plata son aquellas soluciones que podrían hacer frente a la crisis del software: no existe un desarrollo de software que demuestre avances de progresión (simplicidad, fiabilidad y productividad) en la construcción del software en menos de una década.
- Dificultades que plantea:
 - **Esenciales:** todo aquello que trae aparejado el construir software: conceptos abstractos, estructuras de datos, algoritmos, invocación de funciones, etc. (carece de precisión y detalles). 4 aspectos la caracterizan:
 - **Complejidad:**
 - propiedad inherente, debido a la abstracción del software
 - al crecer el tamaño del software, su complejidad crece de manera exponencial, no lineal
 - Esto conduce a muchos problemas: dificultad de comunicación entre miembros de equipos, deficiencias en el producto, errores en cumplimiento de fechas, excesos en costos, etc.
 - **Conformidad:**
 - el software debe realizar aquello que el cliente necesita, esto es: debe adecuarse a sus requerimientos.
 - **Mutabilidad:**
 - el software está sujeto a constantes cambios. A diferencia de objetos tangibles, el software muta y sufre cambios a lo largo del tiempo. En cambio, en muchos objetos esto no es así, ya que se reemplazan por nuevos productos (no tomo el objeto y lo modifico, creo uno nuevo).
 - **Invisibilidad:**
 - al ser algo no visualizable, se dificulta mucho trabajar con representaciones geométricas, como puede ser con estructuras mecánicas. Los grafos son una buena herramienta que permiten modelar muchas situaciones de un software.
 - **Accidentales:** tiene que ver con aquellos aspectos que dificultan la construcción del software, pero han sido solucionados a lo largo del tiempo. Esas soluciones son:
 - **Lenguajes de programación de alto nivel:** permiten abstraer el proceso de construcción del software, independizándose del hardware en el que se ejecutarán. Esto elimina la complejidad propia de una máquina, que nada tiene que ver con el software que se desea construir.
 - **Tiempo compartido:** reducción de los tiempos de respuesta de un software. Esto permite no desviar el foco de lo que se desea construir.
 - **Entornos de programación unificados:** facilitan la construcción del software al integrar librerías, formato de archivos, frameworks, etc.

- **Resolución de dificultades accidentales**

- **Programación orientada a objetos:** permite a los diseñadores del software, abstraerse de tecnicismos para expresar su diseño simplemente en un lenguaje de máquina. Esto facilita el diseño, pero sólo elimina una dificultad accidental, no elimina la propia dificultad esencial de diseñar software.
- **Inteligencia Artificial:** si bien la IA permite resolver muchas cuestiones que reemplazan acciones humanas, siempre tiene que haber un equipo de personas que programe y “enseñe” a esa IA cómo actuar. Con lo cual, el factor humano no se reemplaza del todo.
- **Sistemas expertos:** son sistemas que aplican la IA y permiten sugerir diferentes situaciones como estrategias de Testing, optimizaciones de código, sugerencias en nombrado de variables, etc. Igualmente, no se quita el factor humano ya que se necesita encontrar expertos y desarrollar técnicas eficientes para extraer lo que ellos saben para destilarlo dentro de bases de reglas de estos sistemas. El prerequisite esencial para construir un sistema experto es tener un experto
- **Programación automática:** esto se planteó como un reemplazo a los programadores, pero en lugar de ser eso, terminan siendo un lenguaje de más alto nivel que el programador debe parametrizar.
- **Programación gráfica**
 - Permite programar a un nivel más alto de abstracción que la programación tradicional, pero sigue estando el factor humano presente, con lo que solo se logra dar una mayor abstracción al programador sin que este tenga la necesidad de aprender sintaxis del lenguaje.
- **Verificación de programas:**
 - Lo que se logra con la verificación de programa, es establecer que un programa pasa las pruebas matemáticas de verificación que se proveen.
 - No permite verificar que se cumplan todas las necesidades del cliente que fueron previstas en el software en forma de funcionalidades, sino que verifica que las funcionalidades desarrolladas no tengan errores.
 - Además, las pruebas matemáticas pueden también estar sometidas a errores.
- **Environments and tools**
 - La mayoría de los nuevos entornos inteligentes tan solo nos permiten librarnos de errores semánticos y sintácticos simples.
- **Estaciones de trabajo poderosas**
 - El incremento de potencia y memoria de las estaciones de trabajo individuales no soluciona el déficit en el desarrollo el software.
 - La edición de programas y documentos son soportadas totalmente por las máquinas de hoy en día.
 - Una mejora en tiempos de compilación no representa un avance significativo.

- **Resolución de dificultades esenciales**

- **Comprar, antes que construir:** explorar en el mercado soluciones que se puedan conseguir para reemplazar lo que se quiera construir. Si existe un mercado que lo ha demandado, comprarlo siempre será más barato que construirlo. Esto se debe a que al tener una gran cantidad de clientes que lo compran, el costo de ese software se amortiza. Mirarlo como que el uso de N copias de software, multiplica la productividad de ese software N veces.

Lógicamente este enfoque es difícil de utilizar para necesidades muy puntuales, donde no existe una porción de mercado que lo haya demandado previamente.

- Usar prototipos y refinar requerimientos: la parte fundamental de construir software es saber qué se debe construir. La extracción iterativa de requerimientos y su posterior refinamiento permiten tomar las necesidades de los clientes en sucesivas iteraciones, debido a que ellos mismos no saben expresar ni conocer muchas veces cuáles son esas necesidades que tienen. Además, es prácticamente imposible que sepan expresar con detalle y precisión todos sus requerimientos para el software que necesitan.

El desarrollo de prototipos rápidos permiten cubrir esa extracción iterativa de requerimientos, al simular interfaces y funciones principales de un software que se necesita construir. Esto permite obtener un feedback valioso del cliente, para que todos comprendan mejor cuáles son las funcionalidades que se necesitan, y cómo se deben ejecutar.

- Desarrollo incremental: (crecer y no construir software): Incrementar el software añadiendo funcionalidades mientras estas se prueban, usan y testean.

Tener un software con pocas funcionalidades, pero funcionando, es más animador que tener un avance de un software complejo que no funciona.

- Personas capacitadas: que sigan buenas prácticas. Esto permite tener un buen equipo, pero, al fin y al cabo, desarrollar software requiere de creatividad, por lo que priorizar la creatividad en un equipo puede traducirse en grandes resultados (estructuras rápidas, pequeñas, simples construidas con menos esfuerzo).

Esto plantea que tener en un equipo con buenos diseñadores, es tan importante como tener buenos líderes que dirijan ese equipo. Por lo que se debe recompensarlos de la misma forma, debido a su gran valor para el desarrollo del software.

Unidad 2: Gestión Lean-Agile de Productos de Software

Manifiesto Ágil/Filosofía Lean

Manifiesto ágil

Es un documento redactado en 2001 por expertos de la Ingeniería en Software, que promueve la filosofía del desarrollo ágil del software.

Valores ágiles

El Manifiesto Ágil, expresa los siguientes valores, los cuales priorizan ciertos aspectos por sobre otros, pero sin restar importancia a ninguno de ellos. Esto es:

1. **Individuos en interacciones, por sobre procesos y herramientas:** es preferible un equipo de personas motivadas con un buen funcionamiento y conocimiento, donde la comunicación sea fluida, pero con herramientas pobres para su trabajo, que tener un equipo de individuos desmotivados o poco funcional con las mejores herramientas y procesos. Así lo expresa el manifiesto, debido a que **el desarrollo de software es una actividad humano-intensiva**, y los procesos ágiles intentan capitalizar las fortalezas de cada individuo (como así también paliar las debilidades individuales), en lugar de intentar homogeneizar un equipo, para así lograr una armonía que permita fortalecer la unión y motivación dentro del equipo. Los procesos y herramientas deben ser un complemento para mejorar la eficiencia y éstos se deben adaptar al equipo y no al revés.

2. **Software funcionando por sobre documentación extensiva:** priorizar el software asegura que se tengan versiones estables, incrementales y mejoradas del software al finalizar cada iteración. Esto permite que a medida que el software crezca en cuanto a funcionalidades, tras cada iteración puede ir mostrándose a los usuarios finales y obtener una retroalimentación de ellos, para que el equipo de desarrollo se asegure de estar trabajando siempre en aquellas funcionalidades de mayor valor para el cliente y aquellas que satisfagan sus expectativas.

Solo se documenta aquello que agregue valor al producto y esté centrado en el cliente (valor agregado). Existe la necesidad de mantener información sobre el producto de software y sobre el proyecto que se realiza para obtener un producto y el enfoque ágil lo que plantea es que **se debe generar la documentación cuándo sea necesario. No plantea “no generar documentación”.**

Los documentos no pueden sustituir, ni pueden ofrecer la riqueza y generación de valor que se logra con la comunicación directa entre las personas y a través de la interacción con el software.

3. **Colaboración con el cliente por sobre negociación contractual:** esto permitirá no sólo tener una mejor noción de aquellos requerimientos de negocio que necesita el cliente, sino también que el equipo ágil se integre a todas las partes interesadas en el software, para que en conjunto puedan trabajar y lograr los mismos objetivos. Esto también reduce la dependencia de documentación extensiva ya que cada miembro del equipo participa en la toma de decisiones que solían requerir comunicación escrita.

Implica comprometer al cliente como parte importante del producto que se está construyendo.

No se trata de tener a un cliente lejano que no sabe lo que sucede durante el desarrollo, si no tener a uno que esté comprometido con cada entrega, sobre todo al momento de probarlo y dar el feedback.

A veces las negociaciones contractuales imponen ciertas restricciones que impactan de manera negativa en las partes, lo cual se traduce en un mayor distanciamiento en la relación equipo de desarrollo-cliente. A pesar de que los contratos sean necesarios, sus términos y condiciones, con frecuencia dificultan el ida y vuelta planteado en el principio anterior, por lo que se intenta priorizar que el cliente colabore con el equipo de desarrollo, para así trabajar en conjunto tras un mismo objetivo que sea común a ambas partes.

El problema de las negociaciones contractuales en muchos casos en las empresas empiezan cuando el cliente tiene ya una especie de acuerdo formal (contrato firmado) con el equipo por un monto y un plazo y una cantidad de características del producto de software que hay que entregar y el cliente viene y dice “me olvidé

de esto” o “necesito esto” y ahí es donde **empiezan los puntos de fricción** por qué es donde comienzan las discusiones porque ya existe un contrato firmado donde se establecieron todas las pautas.

4. **Responder a cambios por sobre seguir un plan:** esto se plantea debido a que es **imposible que los usuarios sepan con detalle y certeza todas las funcionalidades que necesitan**, y a su vez, con el paso del tiempo surgirán **nuevas necesidades**, las cuales en un primer momento no se habían detectado. Esto está ligado al **entorno cambiante** en el que se desempeñan los clientes que demandan un software, por lo que un equipo ágil está **abierto a los cambios**, para poder responder ante ellos de una manera rápida y eficiente entregando el mayor valor posible para el cliente y los usuarios, en lugar de apegarse y seguir un plan definido confeccionado en etapas tempranas de requerimientos.

Los principales valores de la gestión ágil son la **inspección y la adaptación**, diferentes a los de la gestión de proyectos tradicional: **planificación y control** que evite desviaciones del plan. (Los cambios son vistos de buena forma).

diff

Analizando en concreto el proceso de desarrollo de un equipo ágil, al finalizar cada iteración, la experiencia de desarrollar el incremento genera cierto conocimiento en el equipo, que afecta a la planificación en los distintos niveles. De forma similar, mostrar o desplegar esos incrementos a los usuarios finales, también generará nuevo conocimiento para esos procesos de planificación.

Cualquiera sea el motivo, este nuevo conocimiento **puede inducir a cambios, los cuales el equipo ágil deberá incluir en su planificación**, de forma que siempre se apunte a entregar un producto con el mayor valor posible.

Principios del Manifiesto Ágil

1. **Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente:** esto está ligado al **valor 3 y 4**, debido a que un equipo ágil **desarrolla y entrega funcionalidades en el orden especificado por el Product Owner**. Es ese rol quien determina la prioridad e importancia de cada funcionalidad o Feature, de manera que en cada incremento o Release del producto, **se esté retornando al cliente el mayor valor posible**.
Clave
Esto está soportado por el hecho de trabajar con **User Stories, las cuales plantean necesidades que tienen un valor significativo para los usuarios del software**. De esta forma, el equipo de desarrollo se asegura de estar **respondiendo a esas necesidades**, al implementar User Stories, y no trabajar con tareas aisladas que no aportan valor para el cliente y/o los usuarios.
2. **Aceptar que los requisitos cambien**, incluso en etapas tardías de desarrollo: ligado a los valores 3 y 4, donde se plantea que el equipo ágil está abierto al cambio, al **no seguir un plan estructurado** que se confecciona en etapas tempranas, como plantea la metodología tradicional.
Esto permite que el **equipo sea flexible**, y **responda siempre ante las necesidades cambiantes** de los clientes y/o usuarios.
3. **Entregar software funcional frecuentemente:** esto se relaciona al valor 2, donde es imprescindible que un equipo ágil al **finalizar cada iteración** (las cuales duran períodos cortos de entre 1 a 4 semanas), haya sido capaz de **transformar uno o más requerimientos en código desarrollado completamente, testeado y potencialmente desplegable**. Es importante destacar que ese código pueda ser desplegado (que cumpla con la DoD), debido a que se debe asegurar que cumpla con lo que el usuario/cliente necesita, de forma que se le entregue el mayor valor posible tras cada iteración, y no entregar una funcionalidad desarrollada parcialmente.
4. **Técnicos y no técnicos trabajando juntos durante todo el proyecto** (responsables de negocio, desarrolladores, diseñadores): valores 1 y 3, y lo que plantea es la **gran importancia de la participación del rol conocido como “Product Owner”, en conjunto con el equipo de desarrollo de software**. Este rol, que generalmente ocupado por una persona del **“lado del cliente”**, debe ser alguien capaz de tomar **decisiones sobre el producto**, y que además sea capaz de **representar el interés** y necesidades comunes de todos los **usuarios** a los que estará destinado el desarrollo del software.

En un enfoque de proceso ágil, la **participación del Product Owner es de suma importancia**, ya que es quien **guía y prioriza tras cada iteración**, **aquellos requerimientos que serán implementados**. Además, generalmente es el encargado de escribir las User Stories, las cuales en cierta forma sirven de recordatorio y guía para el equipo de desarrollo, para conocer qué es lo que deben implementar.

Comúnmente, el P.O. no posee esa disponibilidad que plantea el enfoque ágil, convirtiéndose en el talón de Aquiles en el proceso de desarrollo del software y siendo uno de los principales motivos por los que se fracasa en los enfoques ágiles.

5. **Desarrollamos proyectos en torno a individuos motivados:** este principio está ligado al valor 1, donde la filosofía asume que aquellos individuos que participan en un proyecto de desarrollo del software deben estar **lo suficiente motivados y comprometidos con los objetivos de este**. Los participantes de un proyecto se deben ver entre sí como a un único equipo con objetivos comunes, donde las personas que asumen diferentes roles intentan colaborar entre sí para cumplir con esos objetivos, y no se limitan a cumplir con sus tareas y delegar los problemas en el otro.
6. **El método más eficiente de comunicar información es con conversaciones cara a cara:** ligado con el valor 1, este principio tiene un sustento psicológico, el cual expresa que las **palabras expresadas como sonido o texto, sólo representan un bajo porcentaje de la comunicación que se desea lograr hacia otra persona, siendo que la mayor parte está ligada a gestos, expresiones faciales, movimientos corporales**, retroalimentación rápida, etc.
7. **La mejor métrica de progreso es el software funcionando:** ligado con el valor 2, donde el manifiesto ágil plantea que la mejor forma de demostrar el avance en un proyecto de software **es a través de la entrega de software funcional y de valor para el cliente**. En las metodologías tradicionales existen muchas métricas y documentaciones sobre las cuales se basan para medir el avance de un proyecto, pero poco sentido tiene tener una excelente documentación del proyecto y producto, si el producto en sí no refleja el valor que se intenta entregar al cliente.
8. **Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible:** ligado con los valores 2 y 4, esto apunta a la **estabilidad en equipos de trabajo a lo largo del tiempo, lo cual se traduce en una mejora continua de relaciones y formas de trabajo del equipo**. Aunque en la realidad esto se ve afectado en gran forma por la gran migración de trabajadores entre diferentes empresas del mercado laboral informático, la filosofía ágil promueve que estos equipos se **mantengan a lo largo del tiempo**, para así mejorar su dinámica de trabajo. Además, mantener un equipo estable a lo largo del tiempo permite que el equipo alcance una madurez tal, en la cual es mucho más fácil realizar estimaciones sobre su participación en el proyecto. Por ejemplo, el tiempo en el que el equipo desarrolla una cantidad de US.
9. **La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad:** esto se relaciona al valor 2, y manifiesta que la **calidad del producto no es un aspecto negociable**. Es de suma importancia que a medida que el software se desarrolla, se atiendan las necesidades primordiales del cliente y se responda a ellas, entregando al cliente **código de calidad**.
10. **La simplicidad es esencial:** ligado a los valores 2 y 3, este principio apunta a que, como equipo de desarrollo, **nos centremos en aquellas necesidades que realmente aporten un valor al cliente**, y no perder el tiempo en detalles o aspectos que no se traducen en satisfacer requerimientos de los usuarios, ni hacer desarrollos de más que no estén especificados como necesidad del cliente. Es decir, **no hacer cosas que el cliente no pidió**.

11. **Las mejores arquitecturas, diseños y requerimientos surgen de equipos autoorganizados:** ligado al valor 1, este principio expresa que los equipos de desarrollo ágiles a diferencia de organizaciones jerárquicas tradicionales, donde la dirección/gerencia o los jefes son quienes imparten órdenes, y todos deben acatarlas, bajo esta filosofía los integrantes del equipo deben ser proactivos, aportando soluciones, conceptos, herramientas, etc. que sean útiles al equipo. Este principio está sustentado por el empirismo, el cual establece que el conocimiento surge dentro del equipo de trabajo. El equipo toma las decisiones en el momento que ellos creen adecuados.
12. **A intervalos regulares, el equipo evalúa su desempeño y ajusta la manera de trabajar:** ligado a los valores 1 y 4, este principio se basa en los dos pilares de los procesos empíricos (inspección y adaptación), los cuales permiten a los equipos que cada determinados períodos de tiempo evalúen distintos aspectos concernientes a su desempeño, tales como variaciones de personal en el equipo, tecnologías que no han funcionado como se esperaba, cambio de ideas de usuarios, competencia laboral, riesgos, nuevas tecnologías en uso y reflexionar sobre oportunidades de mejoras en general.
Un equipo ágil debe inspeccionar su forma de desempeño, para adaptar aquellos aspectos que sean necesarios corregir, mejorar o incorporar al equipo, de manera que el comportamiento del equipo como un todo mejore, y de esa forma se pueda responder a las necesidades cambiantes de los clientes.

Filosofía Ágil

El objetivo primordial es entregar software de forma frecuente en un entorno cambiante. Estas metodologías se utilizan en entornos con gran variabilidad de requerimientos, involucrando al cliente en el proceso de desarrollo para conseguir una rápida retroalimentación, ya que estos encuentran imposible predecir cómo un sistema afectará sus prácticas operacionales o qué cambios habrá en el entorno (mercado o políticas de negocio) que pueden dejar el sistema completamente obsoleto.

El desarrollo ágil adopta el ciclo de vida iterativo-incremental, donde el concepto del empirismo subyace al proceso, el software no se desarrolla como una sola unidad, sino como una serie de incrementos y cada uno de ellos incluye una nueva funcionalidad del sistema. Esta es una de las diferencias con el PUD o el RUP, que, si bien utilizan un modelo de proceso iterativo - incremental, son procesos definidos.

Usualmente los incrementos se crean cada 2 o 3 semanas y se ponen a disposición del cliente. El cliente se encuentra inmerso en el proceso, ofreciendo una rápida retroalimentación que permiten una inspección y adaptación sobre los requerimientos cambiantes. Por otro lado, se reduce la cantidad de documentación con el uso de comunicaciones frecuentes e informales con el cliente en lugar de reuniones formales con documentos escritos.

Martin Fowler define al enfoque ágil como “un compromiso entre nada de proceso y demasiado proceso”.

Los métodos ágiles son adaptables en lugar de predictivos y están orientados a la gente en lugar del proceso.

Nace buscando un equilibrio entre hacer Software siguiendo rigurosamente un proceso donde a la larga termina siendo más importante cumplir con el proceso que entregar software de calidad y, yéndonos al otro extremo, hacer software a la ligera.

La filosofía ágil se materializa en el manifiesto ágil. Éste está basado en que la forma de trabajo va a ser sustentada en los conceptos de los procesos empíricos, bajo 3 pilares fundamentales, la transparencia, la inspección y la adaptación.

Pilares del empirismo

TRANSPARENCIA: la transparencia nos permite crecer como equipos y transformar el conocimiento que cada miembro del equipo tiene implícito en conocimiento explícito, es decir, que pase a formar parte del conocimiento de todo el

equipo. Esto ayuda a que los procesos empíricos puedan fluir y generar esa experiencia necesaria para que el equipo evolucione.

Se enfoca en “no es mi código, es nuestro código”. Todo lo que desarrollemos y nos pase dentro del equipo, pasa a ser parte de todos.

Los artefactos que tienen poca transparencia pueden conducir a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo.

La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y desperdicios.

INSPECCIÓN: La inspección puede realizarse para el producto, procesos, aspectos de personas, prácticas y mejoras continuas. Se realiza por todo el equipo y permite detectar varianzas o problemas potencialmente indeseables, se debe inspeccionar el progreso hacia los objetivos acordados.

Es el momento de aprender cosas nuevas que van surgiendo del trabajo que el equipo va realizando.

La inspección permite la adaptación. La inspección sin la adaptación se considera inútil.

ADAPTACIÓN: Se trata de la mejora continua, es la capacidad de adaptarse en función de los resultados de la inspección. Nos permite hacer ajustes en aspectos del proceso que se desvían fuera de los límites o si el producto es inaceptable.

Los ajustes deben realizarse lo antes posibles para minimizar la desviación normal. El equipo debe adaptarse en el momento que aprenda algo nuevo por medio de la inspección.

¿Cuándo es aplicable ágil?

Primero es importante mencionar que ágil no es una metodología o un proceso, ni tampoco un framework completamente definido, sino que es una ideología con un objetivo definido de valores y principios que guían el desarrollo del producto. Esto se debe a que definen prácticas de cómo hay que organizarse, es decir, cómo debe organizarse el equipo.

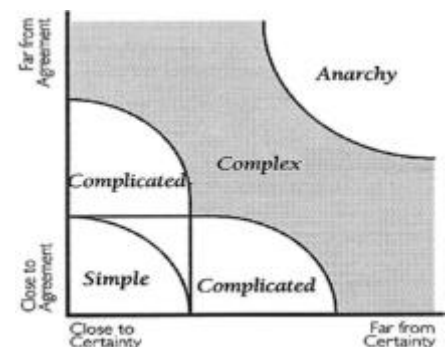
Los frameworks ágiles son distintos marcos de trabajo para implementar los principios y valores ágiles y generalmente son orientados a la gestión de proyectos y no al desarrollo.

La mayoría de los procesos ágiles son prácticas de gestión, no de ingeniería.

En función del gráfico de áreas acerca del entendimiento y certeza que se tiene sobre los problemas, decimos que las metodologías ágiles son aplicables en el contexto de lo complejo (dan buenos resultados), en el cual se ubican los nuevos productos sobre los cuales el entendimiento y la certeza que se tiene es parcial.

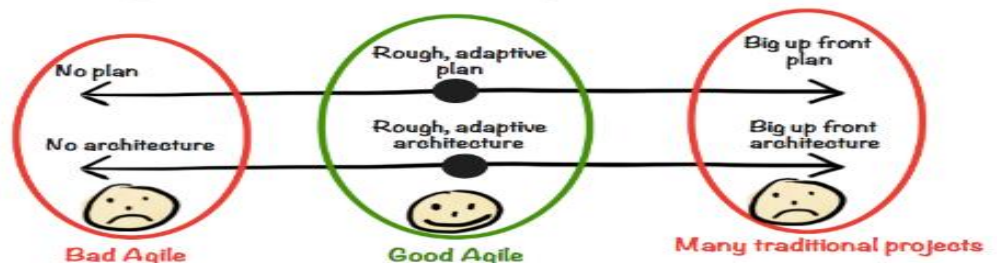
La investigación actúa en el campo de la “anarquía”, donde existe una gran incertidumbre.

Usualmente y no es una regla general, el mantenimiento se encuentra en el campo de lo relativamente simple.



Don't go overboard with Agile!

Ser ágil no es ser indisciplinado, no hay que recaer en lo que la imagen representa.



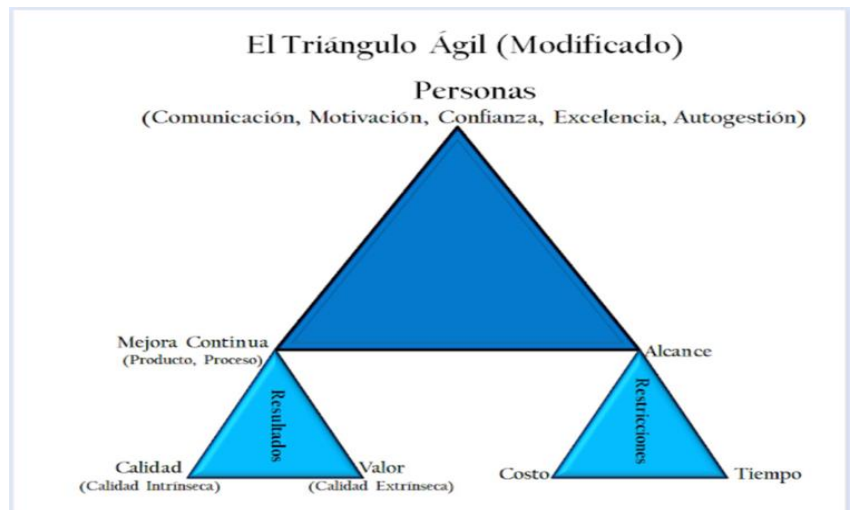
¿Por qué ir a ágil?

- **Acelera entregas de productos de valor para el cliente.**
- Permite **adaptarse** fácilmente a **cambios** de prioridades y requerimientos.
- Permite **alinear los objetivos organizacionales** y de TI.
- Reduce riesgos de proyecto.
- Permite una **mejor visibilidad del proyecto.**
- **Mejora las relaciones** en el equipo.
- **Reduce costos** de proyecto.

El triángulo ágil

El triángulo ágil apunta a que lo que **realmente tiene valor** que es el **software funcionando para el cliente**, por lo que se centra más en la calidad de producto, es decir, en la **calidad intrínseca** (las características de calidad que nosotros le ponemos al producto para que el producto pueda satisfacer al cliente) y la **calidad extrínseca** (el valor que el producto tiene para el cliente).

El triángulo ágil (modificado) apunta a un **producto de software que pone a las personas** (que tienen ciertas características



como confianza, motivación, etc.) **en el lugar más importante** ya que **las personas son las que hacen el software**. La intención de mejora continua que tienen las personas en el proyecto del producto y del proceso.

- **Las personas son lo más importante**, donde se prioriza que haya **comunicación, motivación, confianza, excelencia y autogestión**. Ya que son éstas las que construyen el software.
- **Debajo encontramos** el pie, en el cual tenemos **la mejora continua** (tanto del producto con las iteraciones como del proceso, cuando habla el equipo entre sí). Es el triángulo de resultados, teniendo como pie a la calidad (la cual es **calidad intrínseca**, ésta representa a las características que las personas le ponen al producto para que pueda satisfacer al cliente) y **al valor (calidad extrínseca)**, que es el calor que el producto tiene para el cliente).
- **Del otro lado** de la base podemos encontrar **el alcance**, el cual nos da cuáles serían las restricciones de nuestro producto, y encontramos el **costo** y el **tiempo**, los cuales suelen ser grandes limitantes a la hora de desarrollar software.

Finalmente se tienen en cuenta las variables que se usan para gestionar el trabajo (alcance- costo-tiempo).

Debemos hacer foco en entregarle al cliente un producto de calidad que se vaya mejorando y evolucionando en forma continua.

Filosofía Lean

Es una filosofía o enfoque más viejo que agile, que nace en Japón ('40) con Toyota, y busca maximizar el valor generado al cliente con el mínimo consumo de recursos, argumentando que todo el esfuerzo que no cree valor, se considera desperdicio. Esto permite reducir los esfuerzos en crear artefactos que no agreguen valor a un producto, concentrando los esfuerzos en los aspectos esenciales.

La filosofía "Lean", conduce a una visión integrada de la cultura y la estrategia para atender al cliente final con alta calidad, bajo costo y tiempo de entrega, produciendo exactamente lo que el cliente final quiere, cuando lo quiere, dónde lo quiere, a un costo mínimo y precio justo. Siendo el cliente quien determina si el servicio o producto que la empresa entrega tiene valor o no.

Para esto utiliza el método Just in Time, el cual permite el intercambio del producto entre fases del proceso de desarrollo o a la entrega del producto final al cliente justo a tiempo, esto es poco antes de que lo usen y en la cantidad justa y necesaria, "analice cuando lo necesite, no antes".

7 Principios Lean

Estos principios apuntan al desarrollo de productos en la industria de manufactura. Como el software es una actividad de desarrollo de un producto intangible, a los principios originales de Lean, hubo que adaptarlos al desarrollo de software (matrimonio Poppendieck en "Lean SW Development").

1. Eliminar desperdicios

Es quizás el más importante. Debemos tener un proceso que sea eficiente y que sume valor en todos los pasos del proceso, todo paso o parte que no contribuye a la generación de valor produce un desperdicio. Todo esto no quiere decir que el proceso es perfecto, porque según todas las filosofías de mejora continua (como esta o agile) marcan que siempre se puede mejorar el proceso.

Lo que se busca evitar:

- Producir funcionalidades en exceso, que luego no se usan (el 80% del valor está en el 20% de las funcionalidades [Pareto]).
- Retrabajo.
- Que los artefactos se vuelvan obsoletos antes de terminarlas.

Este principio se relaciona con los principios agile 3 y 7 (entregar software funcionando frecuentemente y el software funcionando es la principal medida de progreso) y 10 (la simplicidad o maximizar el trabajo no realizado es esencial), porque en el software el trabajo parcialmente hecho y la funcionalidad extra son el desperdicio (en industrias tangibles sería el inventario).

Los 7 desperdicios de Lean

Se pondrán los desperdicios para software y entre corchetes para la industria manufacturera.

• Características extras [producir productos extras]

No solo tiene que ver con las funcionalidades que se desarrollan demás, sino también con Up Front Specification (especificar anticipadamente), porque cuando se intenta satisfacer esos requerimientos en etapas posteriores de implementación, la información está obsoleta, incompleta o errónea, debido a que cuando se especificó el requerimiento había incertidumbre o falta de información.

Esto se relaciona con el principio lean 4 (diferir compromisos hasta el último momento responsable).

• Trabajo a medias [acumulación de stock]

Esto representa el trabajo que se realiza a medias (US, casos de uso, bugs, etc.) sin terminar, lo cual genera que deba ser retomado posteriormente para su finalización. Esto se relaciona con el

desperdicio de Cambio de Tareas. Por eso en agile se usa una gestión binaria (la unidad de trabajo está lista o no), ya que estimar un porcentaje de avance, es un desperdicio en sí.

- **Proceso extra**

Esto se refiere a los pasos extras que se ejecutan en el proceso de desarrollo que no aportan valor al producto. El objetivo es identificarlos y eliminarlos, para no destinar esfuerzo a actividades que no aportan valor.

Los procesos definidos sobrecargaron mucho a las personas de tareas que no aportan demasiado valor, y como resistencia surgieron los procesos empíricos, que buscan eliminar todos aquellos pasos en los procesos que no aportan valor al desarrollo del producto.

- **Búsqueda de información**

Esto termina siendo un problema importante y difícil de manejar si no se implementa la disciplina SCM, porque no contamos con información suficiente y/o de fácil acceso para tener una trazabilidad sobre los ítems de configuración, lo que dificulta identificar el impacto de los cambios y ralentiza la resolución de errores.

- **Defectos**

Son errores que se trasladan de una etapa a otra etapa posterior en la cual se introdujo. Esto provoca retrabajo, debido a que Testing debe “devolver” la funcionalidad a desarrollo para la resolución de defectos o bugs.

Un antídoto a este problema es la disciplina de Aseguramiento de Calidad, que permite evitar esos errores a lo largo del desarrollo del producto.

- **Esperas [costos de logística]**

Esto es el tiempo de espera que una persona tiene que pasar para poder realizar su trabajo. Ese tiempo de espera puede ser causado porque depende del trabajo de otra persona, porque requiere aprobación de un superior, etc. (por eso la importancia de equipos multidisciplinarios → para evitar tiempos de espera).

- **Cambios de tareas (Multitasking)**

Como el desarrollo de software es un trabajo intelectual, uno de los desperdicios más grandes al hacer este tipo de trabajo, es el cambio de tareas o multitasking. Esto genera una pérdida de tiempo en prepararnos para realizar cada tarea (tiempo de seteo).

Por eso en Kanban se hace uso de limitar el WIP (Work in Progress), porque busca reducir el multitasking. Estos dos últimos desperdicios tienen que ver con el JIT (Just In Time).

2. **Amplificar el aprendizaje**

Tiene que ver con la **transparencia y transformación de conocimiento implícito en explícito, lo cual fortalece al equipo de trabajo.**

Crear y mantener **una cultura de mejoramiento continuo**, donde los individuos **intercambien** sus experiencias y conocimientos para contribuir con el **aprendizaje colectivo**. Por otro lado, todo conocimiento que se genere debe compartirse para que sea fácilmente accedido por toda la organización.

Se relaciona con los principios ágiles de (2) recibir requerimientos aún en etapas finales y el principio de (4) personas técnicas y no técnicas trabajando juntos todo el proyecto.

3. **Embeber la integridad conceptual**

La calidad del producto no se negocia y la simplicidad es un factor clave (principios Agile): el producto tiene que satisfacer las expectativas y necesidades del cliente, esa es la **principal prioridad** y cada decisión se alinea con esto, no importa si el equipo por momentos se enfoca en otras cosas, no se debe perder de vista que esa es la **prioridad principal**. Para esto se deben encastrar todas las partes del producto que tengan coherencia y consistencia para hacer al producto más íntegro; donde los requerimientos que cubren la solución se observan como un todo cohesionados armónicamente.

4. Diferir compromisos hasta el último momento responsable

Esto apunta a postergar la toma de decisiones lo suficientemente como para poder tener la mayor información necesaria para tomar esa decisión, pero a la vez, antes de que ese momento sea muy tarde (diferir la decisión irreversible).

Esto se puede reflejar en Agile con el Product Backlog, donde nunca se tiene el 100% de los requerimientos, sino que se va completando a medida que se tiene más información sobre lo que se necesita implementar. Las mejores estrategias de diseño de software están basadas en dejar abiertas opciones de forma tal que las decisiones irreversibles se tomen lo más tarde posible. Se relaciona con los principios ágiles de maximizar el trabajo no hecho y de recibir cambios de requerimientos aun en etapas finales.

5. Dar poder al equipo

Otorgar libertad de acción y poder de decisión al equipo. Para ello, el equipo debe ser multifuncional y autogestionado, y sus miembros deben estar capacitados y motivados. Relacionado con el principio 11 del Manifiesto Ágil ("Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados").

Esto implica no subordinar por parte de los superiores, debido a que esto anula las capacidades intelectuales, entrenar líderes, delegar decisiones y fomentar buena ética laboral. Pero a la vez, implica un compromiso por parte de los miembros del equipo, para desempeñarse y cumplir con lo pactado de forma completa y correcta.

Este aspecto termina siendo un talón de Aquiles en las filosofías Agile y Lean, ya que en la práctica pocas veces se logran reunir todas estas características.

6. Ver el todo

En Lean se busca tener una visión holística, que permita asociar y comprender el todo, el producto, el valor agregado que hay detrás, el servicio que brinda el complemento de los productos, más allá de los objetivos particulares por áreas o gerencias, porque la idea es que los objetivos particulares de las partes estén alineados con los objetivos globales.

7. Entregar lo antes posible

La idea es entregarle al cliente software funcionando lo más rápido posible y que este producto sea útil para él. Se habla de entregarle software antes de que las necesidades de negocio cambien, porque el ambiente donde se desempeña el mismo cambia.

Para esto Lean propone acotar ciclos de desarrollo (principio 1 de Agile: satisfacer al cliente con entregas tempranas) y entregar rápidamente incrementos pequeños de valor, lo que permite salir pronto al mercado con un producto mínimo que sea valioso (principio ágil de entregas tempranas y frecuentes de software de valor para el cliente).

Relación Lean-Ágil

Lean es previo al Manifiesto Ágil. Algunos principios de Agile heredan de los fundamentos de Lean. Ambos están orientados al cliente, a proveer el máximo valor posible. Para esto, entienden que los individuos de los equipos deben estar motivados, de forma tal que la sinergia de este facilite el desarrollo del proyecto. Esta sinergia, se interpreta como un valor agregado para el cliente. La flexibilidad para adaptarse a los cambios y ofrecer valor al cliente, es también un denominador común de ambos enfoques. Otro aspecto que tienen en común es generar productos de calidad y de mejora continua.

Requerimientos en ambientes lean ágil

Introducción al Desarrollo ágil

Requerimientos en ambientes ágiles – User Stories

Lo más difícil del software es decidir **que software queremos construir**, ya que las cuestiones tecnológicas no son el impedimento, sino que los proyectos de software **fracasan debido a que no se cumplen con las expectativas del cliente**: lo que se construye no es lo que el usuario quería o necesitaba. Este problema se advierte en la **crisis del software**. Probablemente una de estas razones es **no asimilar la complejidad que supone hacer software** y que la etapa de relevar requerimientos (la cual es social y no técnica) suele ser subestimada.

También, es muy común que haya problemas de comunicación entre los **clientes y el equipo**. Cuando ninguno de los dos domina la **comunicación**, el proyecto fracasa. Cuando el cliente o negocio domina la comunicación, es probable que soliciten funcionalidades y fechas de entrega que los desarrolladores no puedan cumplir, o que no entiendan exactamente qué es lo que se requiere. Otro problema es cuando solo los desarrolladores dominan la comunicación, ya que la jerga técnica reemplaza el lenguaje del negocio y los desarrolladores pierden la oportunidad de aprender que es necesario escuchando al cliente.

Lo óptimo es que haya una **comunicación de ambas partes**, ya que los proyectos suelen fracasar **si solo una parte domina la comunicación** y asignación de recursos.

Como usuarios, ver “early versions” o entregas tempranas es una **ventaja ya que permite que nos surjan nuevas ideas** o que nos demos cuenta de que no es exactamente lo que queríamos antes de que el proyecto siga avanzando por un camino equivocado.

Es por esto que **no es posible realizar un diagrama PERT perfecto** mostrando todo lo que se debe realizar en un proyecto (no se conocen de arranque todas las actividades).

Fundamentación de los requerimientos ágiles

El fondo de la cuestión está en los **principios y valores** explicitados en el **manifiesto ágil**, fundamentalmente la **entrega frecuente y temprana de software valioso y la posibilidad de recibir cambios de requerimientos aun en etapas finales**. Esto último implica una predisposición, una actitud del equipo frente a la posibilidad de cambios. La base de los requerimientos en ambientes ágiles tiene que ver con la posibilidad de comenzar a construir el producto cuando el producto no está completamente definido.

Los **requerimientos ágiles se basan en 3 pilares**.

- **Usar el valor para construir el producto correcto**: Lo único importante es dejar **contento al cliente** con software funcionando que le sirva, por lo que, el foco de este enfoque de gestión ágil apunta a **construir valor de negocio**. Es decir, el software que creamos es para ayudar a alguien más a cumplir con sus objetivos y trabajo, por eso decimos que debemos enfocarnos en **construir el producto correcto que le dé valor al negocio**. Hay que construir un producto que le haga la vida más fácil a las personas que lo utilizan.
- **Determinar que es “sólo lo suficiente”**: hace referencia a que los requerimientos deben ser encontrados de a poco, no buscar todos los requerimientos desde un inicio y quedarnos solo con eso. Este pilar postula que se tiene que **empezar con lo mínimo necesario para generar realimentación** y alimentar el empirismo y a partir de allí, se avanza continuamente.
- **Usar historias y modelos para mostrar que construir**: la parte de desarrollo de requerimientos está muy enfocada a la idea de **construir junto con el cliente**, respetando el principio ágil de **“técnicos y no técnicos trabajando juntos”**. Se busca trabajar con un referente que esté del lado del negocio, que tenga el conocimiento del producto y que trabaje junto con el equipo.

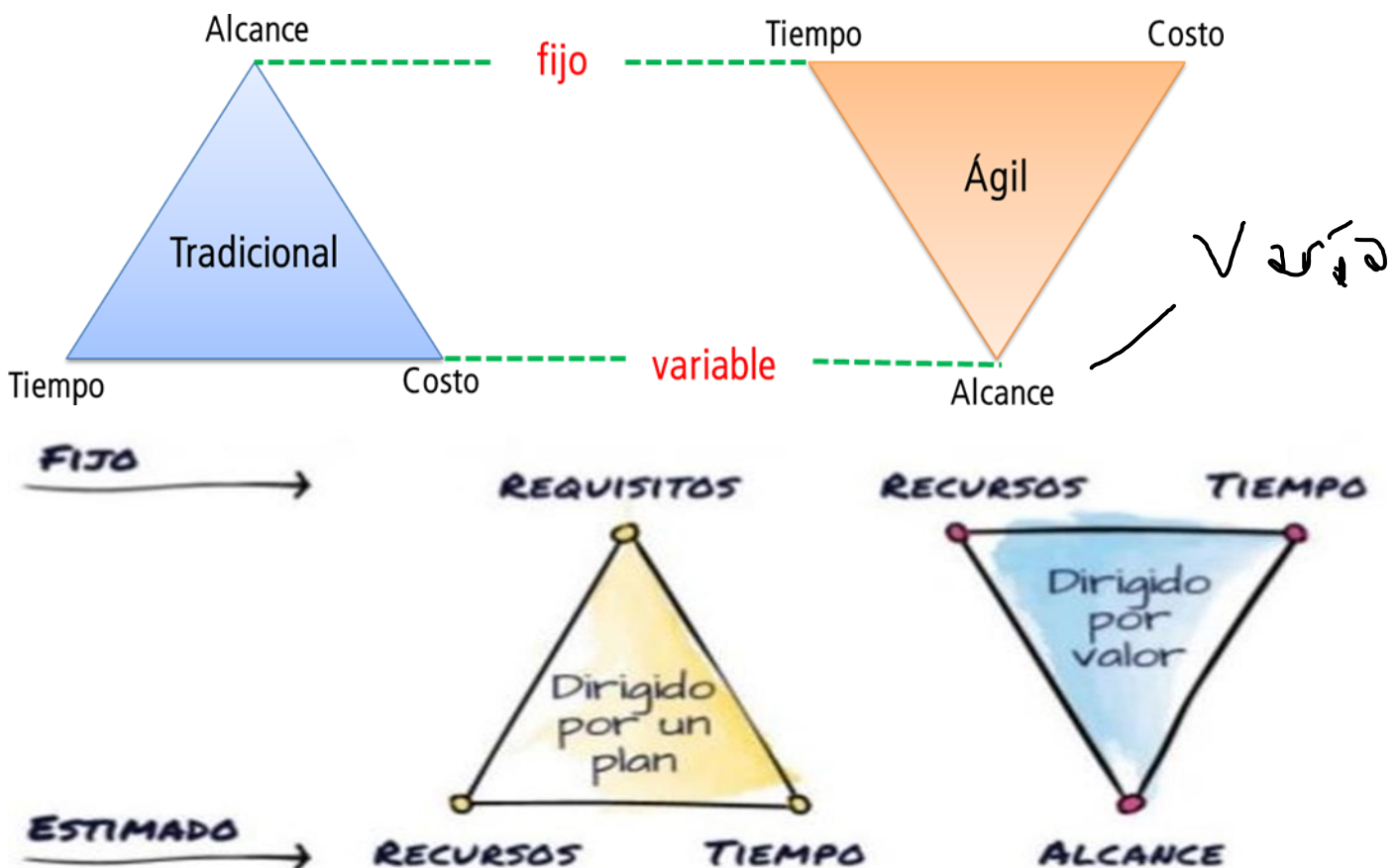
La etapa de capturar los requerimientos se transforma en una etapa de trabajo **muy integrado entre el cliente y nosotros**. Por eso el mejor medio de comunicación es la comunicación **cara a cara** porque la idea es armar equipos de trabajo en los que con técnicas de descubrimiento (las **User Stories**) se pueda lograr crear la visión de **qué producto se quiere construir y a partir de ahí**, avanzar.

El enfoque de requerimientos ágiles debe estar adherido al manifiesto ágil, es decir, a cumplir con los valores y con los principios que el manifiesto plantea.

Recordemos que la ingeniería de requerimientos tiene 2 procesos: por un lado, **el desarrollo de requerimientos** y por otro lado **la gestión de los requerimientos**. La gestión está más vinculada con mantener los requerimientos íntegros, bien identificados, bien trazados y que si cambian los requerimientos se actualicen todos los lugares donde se tengan que actualizar esa definición de requerimientos. Esto ocurre todo el tiempo mientras estamos trabajando con un producto de software. La parte de desarrollo de requerimientos, que es la parte que tiene que ver con identificar, especificar y validar los requerimientos.

La triple restricción – enfoque ágil

En el enfoque ágil, se trata de **aceptar la realidad** en la cual **el alcance (requerimientos)** del producto **puede cambiar a lo largo del desarrollo**, y **no es posible definirlos al comienzo de este**. Entonces, el enfoque trata de **dejar el tiempo y los recursos fijos**, teniendo en cuenta “cuánto software” le puedo entregar en tanto tiempo y con tal equipo de desarrollo.



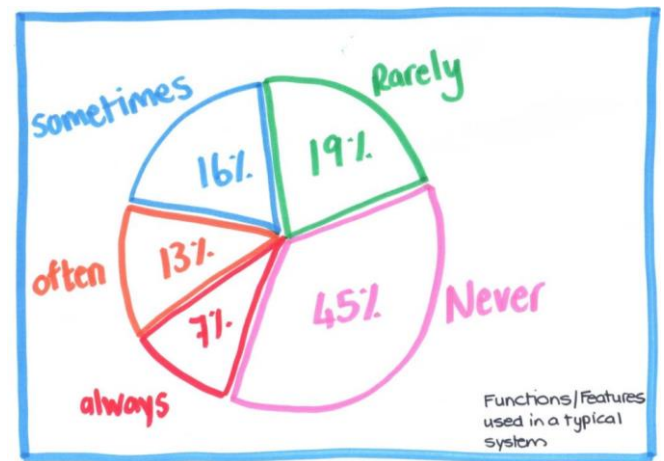
Por otro lado, en el enfoque tradicional, **el alcance se fija y en función de eso derivan los recursos (costo) y el tiempo**. El cliente desea controlar el alcance, ya que este comprende lo que él realmente necesita. Luego el cliente pregunta por el tiempo y el costo, los cuales son derivados por el equipo. Por esta razón es tan costosa incorporar cambios de requerimientos, ya que se estaría modificando el alcance y como consecuencia los recursos y el tiempo.

BRUF – Big Requirements Up Front

La imagen adjuntada expresa la frecuencia con la que los usuarios utilizan determinadas funcionalidades de un software. A lo que se apunta con este concepto de BRUF es a notar que, en una primera instancia de un proyecto de software, **desarrollar sólo unas pocas funcionalidades de gran valor e importancia para el cliente, puede cubrir gran parte de sus necesidades**, a medida que se desarrolla el resto de los requerimientos.

Además, es prácticamente **imposible conocer al 100% todas las necesidades de los usuarios**, ya que ni ellos saben **concretamente qué necesitan**, ni cómo explicar de forma abarcadora y completa sus necesidades. Por otro lado, esas

necesidades que tienen los usuarios al momento de ser relevadas, con el tiempo probablemente irán cambiando, con lo cual, la priorización es un factor fundamental en esa etapa, donde el equipo en conjunto con el Product Owner, deberán ser capaces de decidir cuáles son aquellos **requerimientos indispensables para el negocio**, de manera que, si se implementan esas necesidades, se puede entregar una nueva versión del producto que sea de valor para el cliente.



Product Backlog

La gestión ágil busca contrarrestar la situación planteada con anterioridad donde **gran parte del software no se termina utilizando**. El Product Backlog es una **lista priorizada de características y requerimientos del software**. Es el Product Owner quien se encarga de definir esta lista ya que es él quien tiene en **claro cuáles son sus necesidades y requerimientos principales**. El Product Owner se va a encargar de **decidir qué requerimientos necesita primero** según el valor que éstos tengan para el negocio.

En contraposición con el enfoque tradicional, donde teníamos un cliente que no estaba dispuesto a comprometerse y dejaba la priorización de los requerimientos al equipo que hace el software, se terminaba construyendo un producto que **no dejaba satisfecho al cliente**. En ágil es el cliente el encargado de esta priorización, lo que lleva a que se construya el producto deseado.

Con esta situación se permite la compensación de no tener documentos de requerimientos formales escritos, detallando todos los puntos. Ágil ofrece una compensación al afirmar que la mejor comunicación es el **cara a cara y un cliente participe en el equipo**.

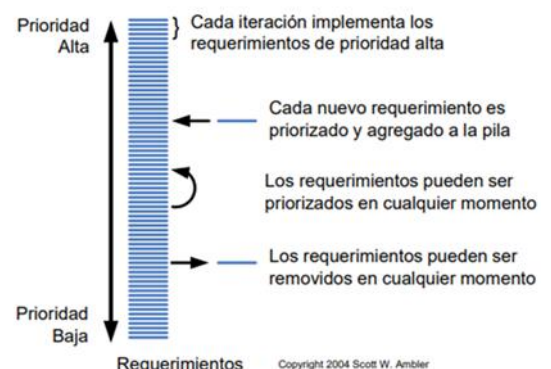
Requerimientos Just in Time

La gestión ágil de requerimientos sostiene los **requerimientos justo a tiempo**, asociados a los principios de **eliminar el desperdicio y diferir compromisos**, dentro de la **filosofía Lean**.

Se empieza con una visión del producto y con algunos requerimientos identificados. A partir de esta base, se comienza a construir el producto y se incorpora al cliente para obtener retroalimentación. **El Product Backlog nunca está al 100%**

En el enfoque tradicional se aplica el "Up Front Specification", mediante el cual se especifica **todos los requerimientos antes de comenzar el desarrollo**. Esto implica que un error en la captura de requerimientos tiene **un alto impacto**. En cambio, los requerimientos en ambientes ágiles al ser consensuado continuamente con el cliente, el impacto que se **tiene es menor**.

Los requisitos cambiantes son una ventaja competitiva si puede actuar sobre ellos



El producto no va a estar especificado al 100% desde el principio ni muchísimo menos, sino que se **van a ir encontrando requerimientos y describiendo los requerimientos que hacen falta conforme haga falta. “ni antes, ni después”.**

Fuente de requerimientos

Los requerimientos ágiles, basados en el principio de que el mejor medio de comunicación es el cara a cara, promueven que los requerimientos del software se obtienen **conversando cara a cara con el cliente.**

En los ambientes tradicionales, los requerimientos se encuentran especificados en un documento de especificación de requerimientos (ERS) y el cliente luego lo lee para validarlo (sería lo que en el gráfico dice “papel”).

Los agilitas no escriben una ERS, pero lo compensan **con la disponibilidad del cliente para resolver las dudas.** Esto permite **reducir la cantidad de documentación formal.** La elicitación de requerimientos es un proceso que requiere de conversar de forma personal, analizando lo que los clientes dicen y los gestos que manifiestan.

El desarrollo ágil no implica la no documentación o la no especificación de requerimientos, sino que prioriza **documentar y especificar aquellos que sean de valor para el cliente,** antes que hacer toda una ERS errónea.



Momento de la captura de requerimientos

En el enfoque tradicional, los requerimientos son definidos al principio del proyecto. El caso particular del PUD, que es un proceso definido con un modelo de proceso iterativo e incremental, el flujo de trabajo de requerimientos tiene un gran peso en la fase inicial y de elaboración.

En el enfoque ágil, los **requerimientos son relevados continuamente durante todo el proyecto.** El inicio de la construcción del software se da en un contexto en el cual los requerimientos no están completamente definidos, sin embargo, se tiene una visión.

Contenedor y persistencia de los requerimientos

El enfoque tradicional, la **ERS contiene los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del producto todo el tiempo.** En caso de que surjan cambios, es necesario actualizar la ERS. En definitiva, es el documento de más alto nivel que define las características del sistema.

En el enfoque ágil, **se utiliza al Product Backlog como un contenedor transitorio de los requerimientos,** ya que una vez implementados estos se “persisten” en el producto funcionando. **El detalle de valor queda persistente en los casos de prueba que se construyen en el Testing.**

Tipos de requerimientos

La parte baja de la pirámide, corresponde a los **requerimientos del Dominio de la solución** (esto no le interesa al cliente, es cómo el equipo transforma sus necesidades en código ejecutable). Lo que está por encima, es decir, **Requerimientos de Usuario y Requerimientos de Negocio,** corresponden al Dominio del Problema, y es lo que al cliente sí le interesa.

A nivel de la gestión ágil de requerimientos se trabaja con:

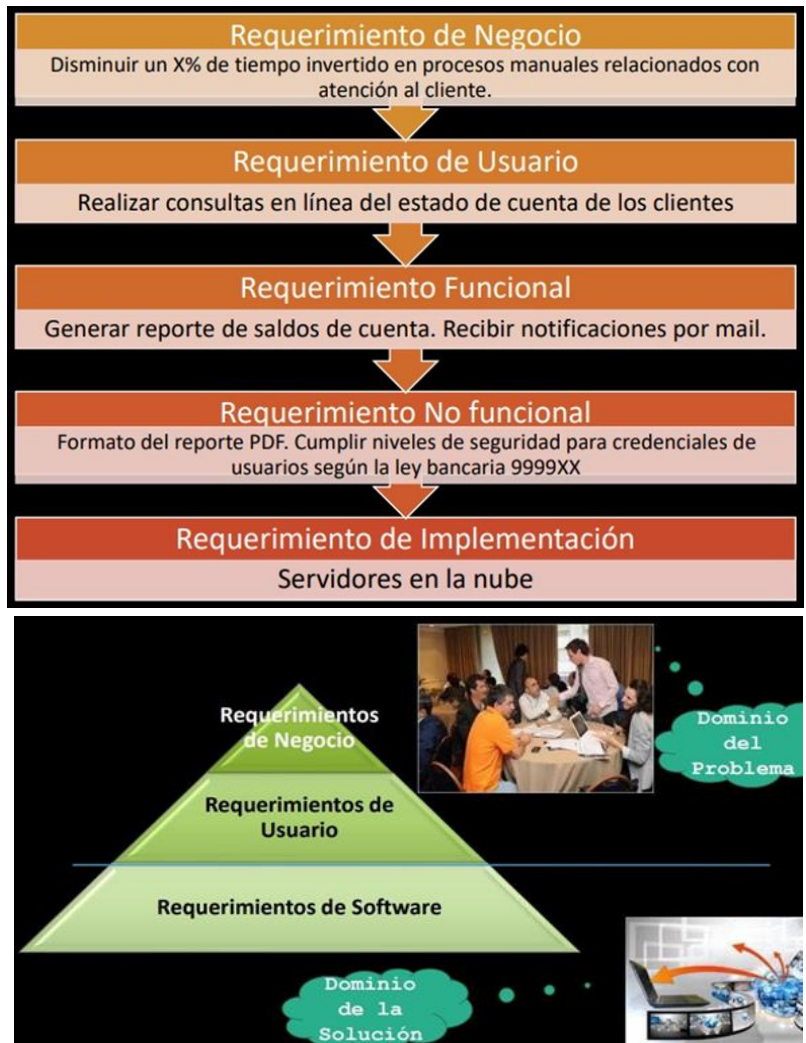
- Requerimiento de **negocio**
- Requerimiento de **usuario**

Las User Stories **son requerimientos de usuario alineados a un requerimiento de negocio.**

Al usuario le interesa el **requerimiento de negocio**. El valor de negocio es el requerimiento de negocio, pero el requerimiento de usuario es el medio por el cual vamos a lograr ese valor de negocio.

Las User Stories no sirven para especificar requerimientos de software, sirven para **identificar requerimientos de usuario.**

El foco de la **gestión ágil de requerimientos** está **puesto sobre el usuario y sobre sus necesidades** y por eso en enfoques como scrum quién debe trabajar para identificar las User Stories es el Product Owner. Ya que es él quien se concentra en las necesidades de usuarios que van a satisfacer las necesidades de negocio.



¿Qué debemos asumir?

- **Los cambios son la única constante.** Todo el tiempo va a haber cambios en los requerimientos.
- **Stakeholders: no son todos los que están.** Debemos saber quiénes son los involucrados y los involucrados son todos los que tiene algo que decir respecto del producto. El PO es el representante de todas estas personas y el que se comunica con todas ellas para luego ser él mismo el que se comunica con el equipo que hace el software.
- Siempre se cumple eso de que: **"El usuario dice lo que quiere cuando recibe lo que pidió".**
- No hay técnicas ni herramientas que sirvan para todos los casos. Debemos detectar para cada situación cuál es la **herramienta más adecuada.**
- Lo importante no es entregar una salida, un requerimiento, **lo importante es entregar, un resultado, una solución de "valor".**

Principios ágiles relacionados con requerimientos ágiles



1- LA PRIORIDAD ES SATISFACER AL CLIENTE A TRAVÉS DE RELEASES TEMPRANOS Y FRECUENTES (2 SEMANAS A UN MES)



2 -RECIBIR CAMBIOS DE REQUERIMIENTOS, AUN EN ETAPAS FINALES



4 - TÉCNICOS Y NO TÉCNICOS TRABAJANDO JUNTOS TODO EL PROYECTO



6 - EL MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EXCELENCIA ES CARA A CARA



11 - LAS MEJORES ARQUITECTURAS, DISEÑOS Y REQUERIMIENTOS EMERGEN DE EQUIPOS AUTOORGANIZADOS

User Stories

Son una técnica para trabajar requerimientos de usuario en ambientes ágiles. La US contiene una descripción corta de una funcionalidad que se espera del producto valorada por un usuario del sistema.

Funciona como un recordatorio para el equipo de desarrollo y el Product Owner de que tienen que conversar acerca de la necesidad en términos de negocio para la construcción de una característica del producto que aporte valor. En otras palabras, es un mecanismo para diferir una conversación.

Es un requerimiento a nivel de usuario, no al nivel de sistema, por lo que se encuentra a un nivel de abstracción más elevado. Es un ítem de planificación que no acompaña al producto durante todo el ciclo de vida. Para eso está el manual de usuario. Las US son escritas por el Product Owner.

Internamente, las User Stories se consideran verticales dentro del producto, ya que pueden incluir aspectos desde diseños de interfaces hasta diseños de tablas en la base de datos.

Clave

Se dice que son multipropósito, debido a que cumplen diferentes funciones en el desarrollo de un software:

- Representan una necesidad de usuario, de forma no detallada.
- Conforman una descripción del producto.
- Son utilizadas como ítems de planificación.
- Se utilizan como recordatorios de futuras conversaciones acerca del producto que se desea construir.
- Junto con el código ejecutable, permiten documentar el producto.

La problemática que motivó en la definición de esta técnica es la dificultad de comunicar lo que hará el sistema a todas las personas afectadas. Cada una tiene un interés respecto a esta información.

La definición de los requerimientos es lo que más afecta la calidad del sistema final y es lo más complejo de definir con detalle debido a la incertidumbre y cambio constante que sufren, que se da por el problema de comunicación. La dificultad se basa en qué se escribe y cuándo.

La elicitación tradicional no da buenos resultados, ya que todas las decisiones se toman al principio del proyecto cuando menos información se tiene. Por lo que se estableció que esta toma de decisiones se traslada a lo largo del proyecto, a medida que la incertidumbre baja y la información sube, buscando que se obtenga más a menor tiempo posible. Aquí surgen las User Stories.

Partes de la User Story

Está compuesta por tres partes:

1. **Tarjeta:** es una descripción de la historia, utilizada para planificar y como recordatorio. Tiene una sintaxis particular que es la siguiente:

<<Frase Verbal>>
Como <<nombre del rol>> yo puedo <<actividad>> de forma tal que <<valor de negocio>>

- **Nombre del rol:** representa quien está realizando la acción o quien recibe el valor de la actividad.
 - **Actividad:** representa la acción que realizará el sistema.
 - **Valor de negocio:** es la más importante y representa el por qué es necesaria la actividad. Esto justifica la razón de que el Product Owner escriba las US. Permite priorizar el desarrollo.
 - **Frase verbal:** no es obligatoria, es una forma corta de referenciar la US. Representa la funcionalidad que se expresa en la User Story.
 - **Criterios de aceptación:** son diferentes criterios sobre la actividad que se necesita implementar, que permiten definir los límites de la U.S. para que el equipo tenga una mejor visión de esta. Además, facilitan las tareas de desarrolladores y testers para probar la funcionalidad.
Se deben redactar independientes a la implementación (alto nivel de abstracción).
 - **Pruebas de aceptación:** acompañan a la tarjeta en la parte trasera, y es donde se capturan todos los detalles (que se manifiestan en la conversación) de la User, permitiendo determinar cuándo una historia está completa. Esto servirá a los desarrolladores para probar si la implementación ha sido realizada de forma correcta y completa. Las pruebas pueden agregarse o quitarse en cualquier momento.
2. **Conversación:** Es la parte más importante de la US, ya que explicita la comunicación entre el Product Owner y el Equipo de desarrollo que permite compensar la falta de especificación y detalle. El acuerdo por sobre la negociación del contrato y el principio de técnicos y no técnicos trabajando juntos durante todo el proyecto están asociadas a esta parte de la US.
El Product Owner es parte del equipo, por lo cual se espera responsabilidad, compromiso y confianza de su parte para hacerse cargo y llegar a un acuerdo común con el equipo sobre lo definido acerca de la funcionalidad.
También es posible dejar la conversación persistente en grabaciones, minutas o softwares de gestión que posibiliten la conversación. De todas maneras, la conversación se materializa de forma distribuida en la tarjeta y en las pruebas de aceptación.
En simples palabras, son discusiones acerca de la historia que sirven para desarrollar los detalles de la historia.
 3. **Confirmación:** Definición de un acuerdo entre el Product Owner y el Equipo para demostrar que la característica del producto realmente se implementó. Conformar a la definición de las pruebas de aceptación. El PO decide si las pruebas de aceptación son válidas. Pruebas que se usan para determinar cuándo una US está completa.

Ventajas

- Prioriza la comunicación verbal por sobre la escrita (recordar la conversación es la parte más importante).
- Son comprensibles tanto para el cliente/usuario (Product Owner) como para el equipo de desarrollo (recordar que se escriben en términos de negocio).
- Tienen el tamaño justo para permitir planificar.

- Permiten el **desarrollo iterativo** al dividir todas las funcionalidades del producto en US.
- Permiten **desestimar los detalles**, hasta que se logre una mejor comprensión sobre cuál es la necesidad concreta de los usuarios.

Desventajas

- En proyectos grandes, es **difícil entender la relación entre U.S** (son independientes entre sí).
- **No son apropiadas para equipos demasiado grandes** (por el tema de priorizar la conversación verbal, por sobre la escrita).

Product Backlog y las User Stories

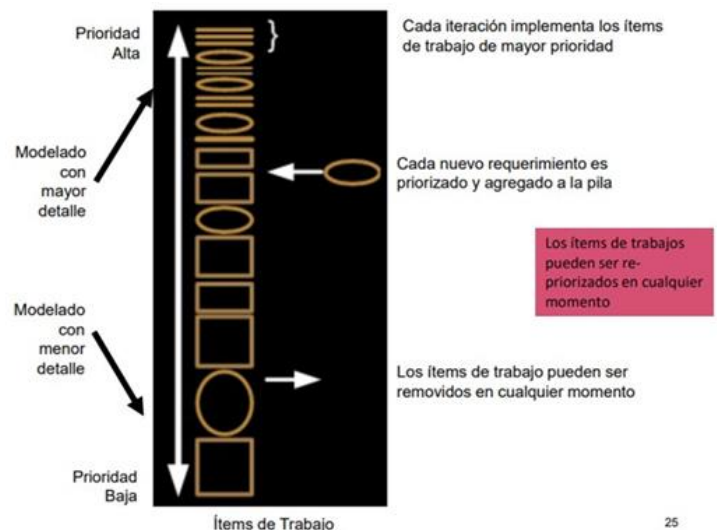
Es una pila de PBIs (Product Backlog ítems) con sus correspondientes estimaciones de tamaño, en un formato determinado. En la parte más alta de la pila, se ubican las U.S. de mayor prioridad (que son aquellas U.S. con granularidad fina), y las de menor prioridad (normalmente aquellas User de granularidad gruesa, sobre las cuales no se tiene mucho detalle ya que no se consideran indispensables) **al fondo**. En **cualquier momento se puede cambiar esa priorización**, según cómo lo indique el **Product Owner**, quien es el encargado de **realizar el proceso de priorización**.

En cualquier momento del proyecto se van agregando **nuevas U.S.** y actividades a realizar, según se vayan detectando **nuevos requerimientos**.

Para quitar una U.S. del Product Backlog, se planifica una iteración y se decide, según la velocidad de trabajo del equipo [Story Points / iteración], cuántas U.S. de la pila (las de mayor prioridad que están arriba) se quitarán para implementarlas en la próxima iteración.

Debido a estas dos situaciones (agregar y quitar ítems), **nunca encontraremos el 100% de los requerimientos de usuario en el Product Backlog**.

El Product Owner
Prioriza las historias en el Product Backlog



Porciones verticales

Las US son **porciones verticales**, es decir, para poder agregar valor al cliente debemos tener un poco de interfaz, un poco de lógica de negocio y otro poco de base de datos.

Debemos diseñar el pedacito de cada cosa que nos hace falta para que una determinada característica funcione.

Relación con la arquitectura en capas

La User es una porción vertical, la cual abarca **todas las capas de arquitectura**: capa de datos, lógica de negocio y capa de presentación. Esto permite entregar una característica terminada al cliente.

Tamaño

Es recomendable tener una **gran cantidad de historias con tamaños relativamente pequeños**, que tener historias muy grandes.

El tamaño de las U.S. se mide en **Story Points**.

Story 1	Story 2
GUI	
Business Logic	
Database	

Hay 3 aspectos que determinan el tamaño de una U.S.:

- **Complejidad:** hace referencia a una **dificultad inherente a la funcionalidad**, que no permiten dividirla en U.S. más pequeñas. Por ejemplo, algoritmos complejos, cálculos, gran cantidad de campos, muchas validaciones, demasiados filtros, etc.
- **Esfuerzo:** es el tiempo en **horas de trabajo** que requerirá la implementación.
- **Incertidumbre**
 - **Técnica:** cuando se tiene dudas en el dominio de la solución, por ejemplo, el uso de una cierta tecnología no muy conocida por el equipo.
 - De **negocio:** cuando hay incertidumbre respecto a cómo interactuará el usuario con el sistema, lo cual es causado por falta de conocimiento del dominio del negocio.

Story Points

Son unidades de medida relativas (**no importa el valor en sí, sino su comparación**), las cuales miden el tamaño de un producto, NO de una medida basada en el tiempo (por ejemplo, horas hombre). Esto se debe a que estimar basándonos en el tiempo, conduce a muchos errores.

Lo **relativo** surge a partir de que se comprobó que las personas no saben estimar en términos absolutos, sino que les resulta útil la **comparación de tamaños**.

Niveles de abstracción

1. **User Story:** cumple con el **criterio de Listo (DoR)** para ingresar a una iteración.
2. **Épica:** es una User muy grande. El tamaño es relativo a si entra en una iteración o no, ya que las User se empiezan y se terminan en la iteración. **Si la User no entra en la iteración es considerado una épica. Tienen la misma sintaxis que la User.**

Una épica se suele identificar también cuando no cumple con el modelo de calidad de INVEST. La épica debe ser dividida en US más pequeñas.

Sirven para aquellos **requerimientos que no son prioridades en las primeras iteraciones, y basta con tener sólo una aproximación general de las funcionalidades requeridas.**

Llegado el momento de su implementación, se deberán dividir en historias de usuario más pequeñas, para poder planificar su implementación en sucesivas iteraciones.

3. **Temas:** son un **conjunto de User Stories agrupadas**, debido a que **conceptualmente están relacionadas**. Se las agrupa para tratarlas como una entidad simple a la hora de estimar o planificar.

Ambos (Épicas y Temas) permiten reducir los esfuerzos del equipo a la hora de estimar.



Modelado de Roles

Se utilizan las **tarjetas de rol de usuario**, aquí se anotan las **características en general que va a tener el usuario**.

El tema crítico de la funcionalidad está relacionado con **quien va a utilizar dicha funcionalidad**. Por esta razón existe una tendencia por ocuparse de quien va a usar el sistema, **especificando los roles de usuario** donde definimos las características del usuario respecto al producto y en relación con su perfil genérico.

Técnicas adicionales

1. **Personas**: esta técnica busca ser más específica acerca de la descripción de la persona concreta que va a utilizar el sistema. Este análisis es **exhaustivo** y por lo tanto **complejo**. Si los roles son clases, las personas serían los objetos.
2. **Personajes extremos**: que personas en términos extremos podrían llegar a utilizar el software.
3. **Proxies (Usuarios Representantes)**: es un representante de todos los usuarios. Debe tener capacidad de tomar decisiones desde el negocio.

Criterios de aceptación

Es una nota no obligatoria que **define un acuerdo respecto a cómo se debe comportar el software para que el PO acepte la implementación**, es recomendable que este debido a que sino los desarrolladores no tendrían un parámetro para definir si la misma fue cumplimentada o no. **Lo fundamental es que esté escrito en términos objetivos y concretos.**

El criterio de aceptación es **información concreta que tiene que servirnos a nosotros para saber si lo que implementamos es correcto o no**. Debemos saber si el PO nos va a aceptar esta característica implementada o no, porque la va a aceptar si respeta los criterios de aceptación.

- **Definen límites** para una User Story (US)
- Ayudan a que los PO respondan **lo que necesitan para que la US provea valor** (requerimientos funcionales mínimos).
- Ayudan a que el equipo tenga una **visión compartida de la US**.
- Ayudan a desarrolladores y testers a **derivar las pruebas**.
- Ayudan a los desarrolladores a saber **cuándo parar de agregar funcionalidad en una US**.

¿Cuáles son los criterios de aceptación buenos?

- Definen una **intención**, no una solución. Ejemplo: El usuario debe elegir al menos una cuenta para operar.
- Son **independientes de la implementación**.
- **Relativamente de alto nivel**, no es necesario que se escriba cada detalle.

¿Y los detalles, a dónde van?

Detalles como:

- El encabezado de la columna se nombra "Saldo"
- El formato del saldo es 999.999.999,99
- Debería usarse una lista desplegable en lugar de un Checkbox.

Estos detalles que son el resultado de las conversaciones con el PO y el equipo puede capturarlos en dos lugares:

- **Documentación interna de los equipos**

- Pruebas de aceptación automatizadas.

Cada equipo decide dónde guardar el detalle y cómo lo va a mantener.

Pruebas de aceptación

Son declaraciones de intención de que hay que probar. El conocimiento del negocio está inmerso en las pruebas de aceptación. Se prueban escenarios exitosos y escenarios que fallen. En las pruebas de aceptación se encuentran las más importantes, ya que **no es posible escribir todas las posibles pruebas de aceptación**.

El Product Owner acepta la User como implementada si todas las pruebas de aceptación se cumplen.

Expresan detalles resultantes de las conversaciones entre clientes y desarrolladores; suelen usarse para completar detalles de la US. Es importante mencionar que las mismas deben escribirse antes que la programación empiece, y que se recomienda que las escriba el cliente.

DoR (Definition of Ready) – Definición de Listo

Es una medida de calidad que **determina si la User Story está en condiciones de entrar a una iteración de desarrollo**. Para que la US pueda ser implementada, **mínimamente debe satisfacer el INVEST Model**. Entre el equipo de desarrollo y el PO pueden definir características o condiciones extras al INVEST para que una US se considere lista para entrar a la iteración de desarrollo.

INVEST Model

Es un **modelo de calidad** que nos ayuda a **verificar si la User cuenta con las características de la calidad mínima para satisfacer la definición de Ready y poder ingresar en una iteración de desarrollo**.

- **Independiente:** la User es **calendarizable e implementable en cualquier orden**. Esto implica que **no existe una dependencia con otra User** para desarrollarla o para mostrarla al Product Owner. El PO tiene la libertad de priorizarlas en el Product Backlog como él desee.
- **Negociable:** Las US no son contratos estrictos, sino más bien pequeñas **descripciones de funcionalidades donde se describen las necesidades de los usuarios**, y los detalles se dejan para negociar en conversaciones futuras entre clientes y el equipo de desarrollo. Esto implica que **no deben detallarse todos los aspectos de forma exhaustiva**, sino más bien, servir a modo de recordatorio para negociar aquellos aspectos en un futuro cuando se deba implementar.
El cliente debe expresar lo que necesita, es decir que está centrada en el “qué” no el “cómo”. El cómo es decisión del equipo y debe ser negociable con el Product Owner.
La US debe estar escrita en términos de qué necesita el usuario y no de cómo lo vamos a implementar.
- **Valuable:** Una US debe **ser valorable para los clientes o usuarios** (el para qué de la descripción). Es decir, las U.S. deben **aportar valor de negocio a quiénes estará destinado el producto**, no para el equipo de desarrollo. Esto implica dejar de lado en US, por ejemplo, las tecnologías utilizadas para el desarrollo del producto.
- **Estimable:** la US debe **contener la cantidad de información suficiente para estimar el tamaño, la complejidad y el esfuerzo necesario para realizarlo**. Sin poder estimarla no es posible determinar si se puede finalizar en una iteración por lo tanto no puede ser construida (No puedo saber cuánto tardaría).
Hay tres razones por las cuales una US puede no ser estimable:
 1. El equipo tiene **incertidumbre** acerca del dominio.
 - a. Deberán discutir con el Product Owner para esclarecer todas las dudas.
 2. El equipo tiene **incertidumbre** técnica, es decir, sobre el dominio de la solución.
 - a. Deberá destinarse uno o más miembros del equipo a uno o más Spikes.
 3. La US es **demasiado grande**.

a. En este caso, deberá dividirse en US más pequeñas.

- **Small (Pequeña):** la US debe ser lo suficientemente pequeña como para ser finalizada en una iteración. Se debe comenzar y terminar una característica en una iteración, no debe haber trabajos a medias. El tamaño es relativo, ya que depende del equipo, de la experiencia que tiene, de su capacidad de trabajo y también depende de la duración de la iteración. Ágil aplica gestión binaria, es decir, si se puede completar la US en la iteración, es pequeña. No aplica porcentaje de avances.
- **Testeable:** la US debe cumplir con las pruebas de aceptación para poder probar si la misma fue o no implementada (se muestra que está hecha y demostrable).

DoD (Definition of Done) – Definición de Hecho

Determina si la US está terminada. Son los criterios que establecen cuándo una User Story ha sido implementada de forma correcta y completa, de forma que puede ser mostrada al Product Owner, para que éste decida si se pasa a producción o no. En el momento que una U.S. cumple con todo lo pactado en esta Definición de Hecho, se considera que esa US está lista para ser desplegada y aportar valor al cliente.

Esto permite crear transparencia, debido a que proporciona a todo el equipo una comprensión exhaustiva de qué trabajo se realizó, para lograr ese incremento.

En la práctica consta de un Checklist de condiciones que deben cumplirse. Puede ocurrir que una organización tenga un estándar de DoD, entonces los miembros del equipo deberán adaptarse a ese estándar. O bien, que la organización no posea un estándar, con lo cual el equipo deberá confeccionar y crear una Definición de Hecho adecuada para el producto.

Spikes

Son un tipo especial de US que se producen por la incertidumbre que la misma presenta, la cual imposibilita que pueda ser estimada y por lo tanto no cumple con la definición de listo. Una vez resuelta la incertidumbre, la Spike se convierte en una o más US. Es una característica más del producto a la cual el equipo le tiene que dedicar tiempo para:

1. Familiarizarse con una nueva tecnología o dominio.
2. Investigar y prototipar para ganar confianza frente a:
 - a. Riesgos tecnológicos.
 - b. Riesgos funcionales, donde no está claro cómo debe reaccionar el sistema para satisfacer las necesidades del usuario.

Se usan para quitar el riesgo e incertidumbre de una US y otra faceta del proyecto. Se clasifican en técnicas y funcionales y pueden utilizarse para:

1. Inversión básica para familiarizar al equipo con una nueva tecnología o dominio.
2. Analizar el comportamiento de una historia compleja y poder dividirla en piezas manejables.
3. Ganar confianza frente a riesgos tecnológicos, investigando o prototipando.
4. Ganar confianza frente a riesgos funcionales, donde no está claro cómo el sistema debe resolver la interacción con el usuario para alcanzar el beneficio esperado.

Spikes técnicas

Utilizadas para evaluar diferentes enfoques técnicos y tecnológicos en el dominio de la solución. Está asociado a la implementación de la funcionalidad. Nueva tecnología.

Cualquier situación en la que el equipo necesite una comprensión más fiable antes de comprometerse a una nueva funcionalidad en un tiempo fijo. Dependen de los técnicos (nosotros).

Spikes funcionales

Utilizada cuando hay cierta incertidumbre respecto de cómo el usuario interactúa con el sistema, usualmente son mejor evaluadas con prototipos para obtener retroalimentación de los usuarios involucrados.

Dependen de definiciones del negocio, del PO.

Lineamientos para Spikes

- Estimables, demostrables, y aceptables.
- La excepción, no la regla.
 - Toda historia tiene incertidumbre y riesgos.
 - El objetivo del equipo es aprender a aceptar y resolver cierta incertidumbre en cada iteración.
 - Los spikes deben dejarse para incógnitas más críticas y grandes.
 - Utilizar spikes como última opción.
- Implementar la spike en una iteración separada de las historias resultantes.
 - Salvo que el spike sea pequeño y sencillo y sea probable encontrar una solución rápida en cuyo caso, spike e historia pueden incluirse en la misma iteración.



DIFERIR EL ANÁLISIS
DETALLADO TAN TARDE
COMO SEA POSIBLE, LO QUE
ES JUSTO ANTES DE QUE EL
TRABAJO COMIENCE.



HASTA ENTONCES, SE
CAPTURAN
REQUERIMIENTOS EN LA
FORMA DE "USER STORIES".



LAS USER STORIES NO SON
REQUERIMIENTOS DE
SOFTWARE, NO NECESITAN
SER DESCRIPCIONES
EXHAUSTIVAS DE LA
FUNCIONALIDAD DEL
SISTEMA.

Investment Themes (Temas de Inversión)

Representan un conjunto de iniciativas o propuestas de valor que conducen la inversión de la empresa en sistemas, productos, aplicaciones y servicios con el objetivo de lograr una diferenciación en el mercado y/o ventajas competitivas.

Los THEMES son una combinación de inversión en:

1. Inversión en ofertas de productos existentes, mejoras, soporte y mantenimiento.

2. **Inversión en nuevos productos y servicios** que mejorarán los beneficios y/o ganarán porciones de mercado en el período actual o al corto plazo.
3. Inversión **a futuro en productos y servicios avanzados.**
4. **Inversión hoy, pero que no dará beneficios hasta dentro de unos años.**
5. **Inversión en reducción (estrategia de retiro) para ofertas existentes** que están cerca del final de su vida útil.

Estimación en ambientes ágiles

Estimar es el proceso de obtener una **aproximación sobre una medida con el objetivo de predecir la completitud y gestionar los riesgos en el contexto de un proyecto.** Se relaciona con los objetivos del negocio, compromisos y control.

Según McConell una estimación en el contexto del software es una **predicción de cuánto tiempo durará o costará un proyecto.** Es considerada una de las **actividades más complejas en el desarrollo de software.**

Las estimaciones no son planes ni compromisos, sino que **sirven de base para planificar**, pero el plan final no tiene por qué coincidir con lo estimado.

Errores en las estimaciones

1. **Información imprecisa acerca del software** a estimar o acerca de la **capacidad** para realizar el proyecto.
2. Demasiado **caos en el proyecto** (mal definido el proyecto).
3. **Imprecisión generada por el proceso de estimación.**
4. Una de las fuentes más común es **omitir actividades necesarias** para la estimación del proyecto tales como, **requerimientos** faltantes, **licencias**, reuniones, revisiones, etc.
5. **Se olvidan del detalle que planear no es estimar y estimar no es planear**, sino que las **estimaciones son la base de los planes**, pero los planes no tienen que ser lo mismo que lo estimado.
6. A mayor diferencia entre lo planeado y lo estimado, **mayor el riesgo.**
7. Las estimaciones **no son compromisos.**

¿Por qué estimamos?

Existen dos razones principales por las cuales se llevan adelante las estimaciones:

- Para predecir **completitud.**
- Para administrar **riesgos.**

Antes de que el proyecto comience, el líder del proyecto y el equipo de software deben **estimar el trabajo** que habrá de realizarse, **los recursos** que se requerirán y el **tiempo** que transcurrirá desde el principio hasta el final. Las estimaciones requieren:

- **Experiencia.**
- Acceso a buena información histórica (**métricas**).
- El valor para comprometerse con **predicciones cuantitativas** cuando la información cualitativa es todo lo que existe.

Siempre se desea saber muy al inicio del proyecto cuál será el costo, el tiempo que llevará, entre otros aspectos y como aún no se conoce con precisión cuál será el alcance del producto **resulta complejo predecir con exactitud estos aspectos**, es por ello que a medida que avanza el proyecto, las **estimaciones son más certeras**, dado que se cuenta con

mayor información sobre la cual realizar las estimaciones. (Es por ello que se suele decir que típicamente la primera estimación difiere hasta un 400%).

Al inicio del desarrollo hay una estimación errónea de 2 a 4 veces más, esto se debe a dos aspectos:

1. Al inicio del proyecto tenemos **poca información y demasiada incertidumbre**, lo que aumenta el riesgo de generar estimaciones erróneas.
2. Las estimaciones **son de naturaleza optimista**, por eso las estimaciones deben ser recalculadas conforme se avanza con el proyecto.
3. Se suele decir: “el que no sabe estimar, estima muchas veces, y el que no sabe planificar, planifica muchas veces”.

Proceso de estimación

Para ver cómo y qué se estima en el ambiente tradicional ver el punto de estimación en el título “[Plan de proyecto](#)” en la unidad 1 de este apunte.

Métodos utilizados para estimar

Se recomienda utilizar **diferentes métodos de estimación y luego contrastar (comparar)**. Todos tienen un “Factor de Ajuste” que permite que el método cierre (calibraciones).

1. Basados en la experiencia

- a. **Datos históricos:** consiste en **recolectar datos básicos de otros proyectos para ir generando una base de conocimientos que sean de utilidad para futuras estimaciones**, con esto se busca una alternativa en la cual el conocimiento de cada individuo se transfiere a la organización y no estamos atados a una única persona. Se deben utilizar para no tener problemas entre desarrolladores y clientes.
Esto no va acorde a la gestión ágil, que dice que la experiencia no se puede extrapolar a otros equipos.
 - i. **Industry Data:** datos de otras organizaciones que aportan al mercado y desarrollan productos con algún grado de semejanza y que permite una comparación básica.
 - ii. **Historical Data:** datos de la organización de proyectos que se desarrollaron y ya se cerraron.
 - iii. **Project Data:** datos del proyecto, pero de etapas anteriores a la que se está estimando.
- b. **Juicio experto:** es uno de los más utilizados, **el problema se presenta cuando se utiliza como única técnica de estimación el juicio experto puro**. Existen dos técnicas para aplicarlo:
 - i. **Juicio experto puro:** un experto estudia las especificaciones y realiza una estimación. Esta estimación se basa fundamentalmente en la **experiencia del experto**. (el problema es que, si el experto se va de la organización, esta pierde su capacidad de estimación).
Se puede utilizar el **“método de optimista, pesimista, habitual”**, en el que se le pregunta al experto sobre 3 valores distintos y se aplica una fórmula para calcular la estimación.
 - ii. **Juicio Wideband Delphi:** **es similar al anterior pero grupal**, un grupo de personas se reúne con el objetivo de **converger a una estimación común**, tanto en esfuerzo como en duración. Hay un coordinador que va a reunir las estimaciones individuales de cada uno de los expertos cuando les dieron las especificaciones, se opina sobre las estimaciones ajenas de manera anónima, se vuelve a discutir, revisan, las vuelven a enviar al coordinador y se repite hasta que todos estén de acuerdo de forma razonable. Este método es tomado como base para el Poker Planning.

2. Analogía

Se **comparan los factores a estimar de forma relativa con respecto a las estimaciones de otros proyectos similares**. Es un método que **tiene mucho error dado que el conocimiento en un proyecto no es extrapolable a otro**. Es decir, consiste en tomar a un proyecto e ir comparando factores, por ejemplo:

- Tamaño: es menor o mayor al proyecto anterior.

- Complejidad: más complejo de lo usual.
- Usuarios: si hay más usuarios habrá más complicaciones, como la concurrencia o los datos a almacenar.

3. Otros

- Basados exclusivamente en los recursos:** consiste en **analizar el personal que se tiene y de cuánto tiempo se dispone del mismo**, haciendo las estimaciones exclusivamente en función de este factor. En la realización: "El trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles, independientemente si se alcanzan o no los objetivos."
- Basados en la capacidad del cliente o exclusivamente en el mercado:** ponen el foco en el cliente y realizan las estimaciones **en función de su capacidad de pago**. En este método no se evalúa al producto que se está intentando vender, sino a quien se lo vende. A veces se cobra menos para que nos elijan antes que a la competencia.
- Basados en los componentes del producto o en el proceso de desarrollo:** se pueden aplicar 2 enfoques:
 - Bottom-up:** se **descompone el producto en unidades lo más pequeñas posible**. Se estima cada unidad y luego se hace la estimación total.
 - Top-down:** se **descompone el producto en grandes bloques** y luego se estima cada uno de los componentes.
- Métodos algorítmicos:** se ejecutan **algoritmos que tienen como parámetros de entrada medidas cuantitativas de tamaño, complejidad y conocimiento de dominio**. Cada variable tendrá asociada un factor multiplicativo y en función de esto se obtiene como resultado un valor de esfuerzo. Es importante destacar que, a pesar de ser un cálculo matemático, puede no ser certero igual.

Problemas de estimaciones tradicionales

- Estimar demasiado **pronto**.
- Resistencia a las **reestimaciones**.
- Estimaciones que **buscan precisión**.
- Estimaciones hechas **por gente distinta a la que hace el trabajo**.
- Estimaciones que **pretenden ser absolutas (inflexibles)**.

Estimaciones en ambientes ágiles

Son **presunciones numéricas asociadas a una probabilidad de que cierto evento ocurra**. La filosofía ágil plantea que **quien estima, es quien debe hacer el trabajo**, con lo cual es el **equipo de desarrollo quien realiza las estimaciones**, de forma colectiva (menos el Product Owner, no participa en estimaciones). Al ser de esta manera, la estimación se ajusta mejor, debido a que se generan debates entre los miembros del equipo, lo cual puede abrir puntos de vista no detectados por otros, haciendo que ese proceso de estimar se vuelva lo más preciso posible (a diferencia de las metodologías tradicionales, donde se estima individualmente y se depende sólo de ese miembro).

Darwin

Para estimar de esta forma, es fundamental que los miembros del equipo tengan **una actitud en escucha**, donde todos **puedan opinar libremente** y no haya influencias que "tapen" la opinión de otros.

Frente a la posibilidad de estimar mal y generar enojo por parte del cliente, tenemos dos reacciones posibles:

Como la estimación es un **trabajo a riesgo**, se subestima, o sea, simplificando sin considerar todo el trabajo que hay que hacer, por miedo a que si el valor es más alto el cliente lo rechace.

Sobreestimar, cuando me preguntan por ejemplo cuantas horas me va a llevar un trabajo, y, sabiendo que me va a llevar 2 horas, digo 4 por las dudas pase algo en el medio, inflando muchísimo la complejidad del producto.

Las estimaciones se tienden a confundir con compromisos o planificación. Uno planifica basándose en la estimación, pero no son lo mismo.

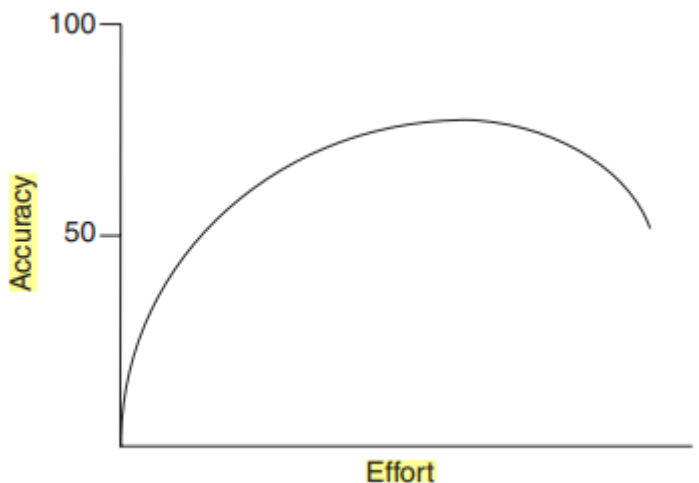
No es una instancia única, ya que a medida que se avance el proyecto, más información vamos a tener y más eficiente van a ser nuestras estimaciones.

Teniendo en cuenta esto, hay que aceptar que la estimación no es fácil, de hecho, es lo más difícil luego de la elicitación.

El gran beneficio del proceso de estimación es justamente “hacerlas”. Al estimar, se enriquece el trabajo del equipo, lo cual mejorará futuros procesos de estimaciones. Además, este proceso ayuda a determinar la factibilidad del trabajo planificado en etapas tempranas.

En el enfoque ágil, el esfuerzo destinado para estimar es bajo, pero amparándose en el concepto de que, al destinar poco esfuerzo en la estimación, se logra acercarse bastante a la realidad, la cual no sigue una relación lineal: si destinamos demasiado esfuerzo a este proceso, no obtendremos una precisión casi perfecta. Es por esto, que, en este enfoque, el tiempo de estimación se define y asigna con anterioridad para no utilizar más esfuerzo del necesario.

Hay que recordar que el remedio, debe ser más barato que la enfermedad: el objetivo es estar en alguna parte de la izquierda del gráfico, donde con poco esfuerzo, se alcanzan grandes valores de certeza en la estimación. “La precisión es cara”.



Existe una serie de consideraciones importantes:

- Son medidas relativas no absolutas.
- No es una medida basada en el tiempo.
- Las personas no saben estimar en términos absolutos, somos buenos comparando.
- Comparar es generalmente más rápido.
- Se obtiene una mejor dinámica grupal y pensamiento de equipo más que individual.
- Se emplea mejor el tiempo de análisis de las Stories.

Hay una fuerte propuesta de que estime la misma persona que va a realizar el trabajo. Se debe tener la mente abierta para escuchar lo que el resto del grupo tiene para decir y no cerrarse a nada. Las estimaciones son un proceso y uno tiene que hacer foco en este proceso.

Lo ideal es comenzar con una estimación que se pueda revisar todas las veces que sea necesario. Recordando el principio de que “la mejor métrica de progreso es el software funcionando”, debemos entender que todo lo definido en cuanto a las estimaciones tiene que ver con el producto.

No se puede comparar una User Story con otra porque hay distintas dimensiones y ahí es donde entra el Story Point, que hace de unidad homogeneizadora que permite comparar.

Para las estimaciones se deben tener en cuenta tres elementos a la hora de estimar: complejidad, esfuerzo e incertidumbre.

Estas tres variables son las que conforman al Story Point y de esta manera podemos comparar las US.

¿Qué se estima?

Lo que se estima en ambientes ágiles, es solo el tamaño de las US (o Features) usando como unidad de medida los Story Points, y teniendo en cuenta 3 aspectos de estas: incertidumbre, complejidad y esfuerzo. Como la complejidad de las US tiende a incrementarse exponencialmente, se utilizan comúnmente series numéricas de esta índole, siendo una de las más comunes, la serie de Fibonacci.

Al ser estimaciones de tamaños relativos, (es decir, se estima realizando comparaciones de los tamaños de las US) lo importante en este proceso no es el valor que se asigna a cada US en particular, sino más bien que las estimaciones sean consistentes en el conjunto. Es decir, para un equipo, una US de 8 puntos puede no significar lo mismo que para otro equipo, pero lo que importa es que en un mismo equipo, una US de 5 puntos, siempre sea más chica que una de 8.

Es importante tener en claro que no se estima tiempo, ya que la duración de los Sprints es fija (concepto de Timebox). Por esto, es que no se recomienda estimar el tamaño de las US en horas, para no confundir con el esfuerzo.

Tamaño vs. Esfuerzo

Como el esfuerzo (horas de trabajo) es el factor más significativo del costo de un proyecto, tenemos una gran tendencia a confundir tamaño con esfuerzo y esfuerzo con calendario. La complejidad es independiente de quien haga el proyecto, y el esfuerzo depende específicamente de la persona que lo va a llevar a cabo, de su capacitación, conlleva horas lineales (horas únicamente de trabajo, sin tener en cuenta almuerzo, baño, leer emails, etc. Para una jornada de trabajo de 8 horas, usualmente solo 5.5 o 6 son lineales). Por otro lado, no se debe confundir esfuerzo con calendario, ya que yo puedo decir que puedo tener un trabajo para el viernes, pero en el medio pueden suceder millones de cosas que evitan que cumpla mi objetivo. Un trabajo puede requerir un esfuerzo de x horas, pero no se puede asegurar que para tal día va a estar terminado.

Velocidad

Es una métrica del progreso de trabajo de un equipo. Se calcula (no se estima) sumando el número de Story Points asignados al estimar una US, que el equipo completa durante cada iteración, lo cual implica que la US se ha desarrollado y testeado por completo (DoD), y además el Product Owner la ha aceptado.

Si la US se completó parcialmente, no se cuentan sus Story Points en esa iteración (no existe el concepto de casi-completo, es una gestión binaria, es decir, se completó o no se completó la US). Esto genera que la velocidad del equipo baje en esa iteración, pero en la siguiente, aumentará, debido a que en unos pocos días probablemente se complete la US pendiente, y se pueda continuar con otras US planificadas en la iteración.

Esto implica que el equipo no se enfoque en la velocidad de cada iteración, sino más bien, en el promedio de velocidades a lo largo de sucesivas iteraciones. Esto brindará una mayor certeza acerca de la medida de progreso de trabajo del equipo.

Esta métrica permite retroalimentar el proceso de estimación, ya que un equipo maduro y con mucho trayecto, puede permitirse estimar cuántos puntos de historia puede desarrollar en la siguiente iteración a través del cálculo de velocidad.

CLAVE

Reestimación

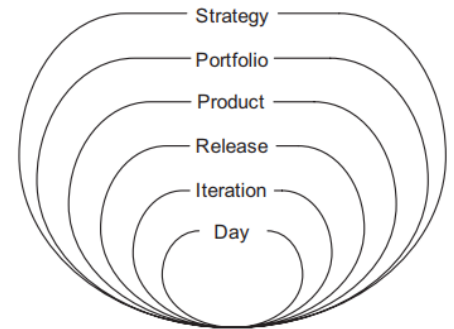
Estimar nuevamente una US es aconsejable sólo cuando la opinión acerca del tamaño relativo de una US ha cambiado, debido a que en el proceso de estimación se han detectado otras U.S. con tamaños más grandes o pequeños. (esto tiene que ver con mantener la **consistencia** de tamaños a la hora de estimar).

No se debería reestimar porque no se detecta un progreso como el esperado (**velocidad del equipo**), sino que se debe dejar que la velocidad a lo largo de sucesivas iteraciones equilibre esas inexactitudes.

Planificación

En ambientes ágiles, es necesario que quien planifica el proyecto de desarrollo de software, sea capaz de **analizar el contexto del proyecto cada cierto período y hacer aquellos ajustes que sean necesarios**, para encauzar los esfuerzos de manera correcta, y poder lograr los objetivos planteados.

“Planning is everything. Plans are nothing” → esto apunta a que lo importante de planificar, es el proceso en sí. No el hecho de realizar una documentación exhaustiva que respete determinados templates. Sí debe quedar registrado de alguna manera, idealmente bajo templates, pero sólo para servir de ayuda de memoria. **Lo importante es el proceso.**

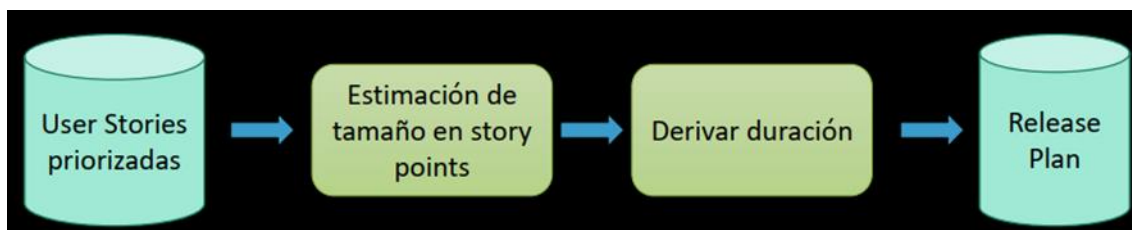


Los equipos ágiles afrontan esta situación, planificando al menos en 3 niveles:

Planificación de Release

Este proceso se da al **inicio del proyecto**, donde se analiza y determina qué **US, épicas o Temas** serán desarrollados en **una nueva entrega (Release) del producto**. Este plan se va **actualizando mientras el proyecto transcurre** (usualmente al comienzo de cada iteración), de manera que siempre refleja las expectativas actuales sobre qué se incluye en la entrega.

Una vez que se priorizan las US a implementar, se estima su tamaño con Story points, y teniendo en cuenta la **velocidad de trabajo del equipo**, se deriva la duración de la Release o del proyecto (la cantidad de sprints necesarios para obtener el release).



Planificación de Iteración

Este proceso se da al **comienzo de cada iteración**, donde el PO **identifica aquellas US de mayor prioridad** que deberán ser implementadas en la iteración, basándose en la iteración anterior ya finalizada. Esto se hace teniendo en cuenta el tiempo (que es una variable constante por ser metodología ágil) y la velocidad de trabajo del equipo (el cual se mantiene constante también).

Durante esta planificación, se **discute sobre las tareas que serán necesarias para transformar una US en código funcional y testeado**.

Planificación del día

Este proceso permite coordinar y sincronizar el trabajo del equipo, normalmente en reuniones diarias. Allí sólo se discuten las tareas a realizar durante el día, haciendo foco en las actividades que deberán ser desarrolladas para lograr cumplir con una tarea específica.

Tamaño

Dado que el tamaño es lo que se compara, lo definimos como la **medida de cuán compleja y grande es una US**, además de cuánto trabajo es requerido para hacer o completar una Feature/US. También el tamaño es función de la incertidumbre de dicha US, definida la incertidumbre como la falta de información.

El tamaño no es lo mismo que el esfuerzo (el “quien” define esta diferencia), ya que este último indica las horas humano lineal requeridas para el desarrollo de la US. Por lo tanto, **una US de mismo tamaño puede implicar esfuerzos diferentes en función de la persona que se esté evaluando**, debido a que el esfuerzo varía dependiendo de las habilidades, conocimientos, experiencia, familiaridad con el dominio, etc.

Formas de estimar el tamaño

Existen diferentes escalas para estimar el tamaño y siempre son por comparación, entre ellas:

1. **Número del 1 al 10.**
2. **Talles de remeras: S, M, L:** suele ser utilizado como escala de estimación para los ítems del Product Backlog.
3. **Serie exponencial de base 2:** 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc.
4. **Serie de Fibonacci:** 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.

Una vez definida la escala, no se cambia. En caso de cambiarla, también se debe cambiar el patrón de medición.

Story Point

Es una **unidad de estimación que especifica la complejidad, incertidumbre y esfuerzo propio del equipo respecto a una US en términos relativos respecto a otra US**. Es lo que le da la idea del “peso” de cada US, decide cuán grande/compleja es. Por lo general esa complejidad tiende a incrementarse exponencialmente.

- **Complejidad:** que **tan compleja es implementar esa US**. Relacionada a la cantidad de partes y relaciones entre las mismas posee la US.
- **Esfuerzo:** es importante que estime la persona que va a hacer el trabajo, ya que el esfuerzo es distinto entre dos personas. Son las horas persona lineales que se requieren para terminar la US.
- **Incertidumbre:** es **cuánta información falta para ser más adecuados en la estimación**. Existe una incertidumbre técnica que es más sobre si se sabe cómo llevar a cabo lo explicitado con respecto a la tecnología a implementar y ese tipo de cosas. Y tenemos incertidumbre del negocio, si entendemos que es lo que el cliente pide y cómo llevarlo a cabo.

¿Para qué se estima?

1. En un primer momento para determinar **cuántas Users se puede comprometer el equipo de trabajo a terminar en una iteración**.
2. Al finalizar la iteración, contamos los puntos de historia correspondiente a las Users aceptadas por el Product Owner y **obtenemos la velocidad del sprint**, la cual es una de las métricas fundamentales en ambientes ágiles.

Sin embargo, es necesario aclarar que la velocidad no es una estimación sino una **medición** propiamente dicha. Si un equipo alcanza una velocidad sostenible en el tiempo, es decir que mantiene la velocidad en las diferentes iteraciones, permite que el **equipo obtenga previsibilidad**, la cual **ayuda a estimar en las siguientes iteraciones**.

¿Cómo se estima la duración del proyecto?

Si la estimación se realiza **utilizando Story Points para medir la complejidad relativa de las User Stories**, para determinar la duración de un proyecto se realiza la derivación tomando el **número total de story points de sus US y dividiéndolas por la velocidad del equipo**.

Poker Planning o Poker Estimation

Es una técnica de estimación en ambientes ágiles publicada por Mike Cohn. Resulta de la conjunción de diferentes métodos como el de juicio experto, analogía y desagregación, basado en que **4 ojos ven más que 2**. En contraposición al método de juicio experto tradicional, asume que las personas que desarrollan el producto deben ser aquellas que estimen. En otras palabras, el equipo estima su propio trabajo y los miembros opinan sobre lo mismo, donde se mezcla la experiencia y el conocimiento de cada uno con la posibilidad de compartir con el resto del grupo. Un detalle es que el Product Owner participa en la planificación, pero no realiza estimaciones, suele ser el **moderador**, pero no es necesario que sea así siempre.

Escala

Dado que la complejidad en el software incrementa de forma exponencial, se decide adoptar la serie de Fibonacci como escala para la determinación de los puntos de historia.

1. **Valor 1 o 1/2:** son los valores más bajos y se aplican a una funcionalidad pequeña.
2. **Valor 2- 3:** funcionalidad pequeña a mediana.
3. **Valor 5:** funcionalidad media.
4. **Valor 8: funcionalidad** grande, donde nos preguntamos si es posible dividir.
1. **Valor 13 o más:** necesariamente hay que dividir ya que no ingresa en el sprint.

Procedimiento

2. Se define una **lista de actividades, módulos, casos de uso, Users stories, etc.**
3. Se acuerda cuál de las anteriores es la que tiene **menor grado de incertidumbre y se la define como canónica** asignándole 1 o 2 story point (es la más simple). Esta User es utilizada como referencia para comparar. Los equipos avanzados podrían elegir canónicas de 3 SP, con el objetivo de tener un margen para hacia arriba y hacia abajo. Por esta razón, también el ½ se incluye en la serie.
4. Cada miembro elige una carta con el valor de la estimación del tamaño de la U.S. (comparado con la U.S. canónica y teniendo en cuenta los 3 aspectos nombrados) y se espera a que todos decidan.
5. Utilizando **juicio experto**, cada integrante del equipo de desarrollo expone su valor de estimación de forma simultánea, por medio de las cartas, dándolas vuelta a las que estaban boca abajo. En caso de que la estimación difiera, el mayor y el menor estimador justifican sus estimaciones para conocer sus opiniones. Luego el resto del medio aportan sus opiniones. Siempre la escucha es activa, para poder aprender.
6. En caso de que la primera vuelta existiese diferencias considerables, se realiza nuevamente la ejecución del paso 4.

7. Si las estimaciones no convergen, entonces se llega a una estimación intermedia o promedio.

Consideraciones

1. Para realizar una estimación **se debe tener en cuenta el criterio de Done** y no solo la tarea de programación, es decir **todo lo que hay que hacer para terminar una US** y poder lidiar con el problema de las actividades omitidas.
2. El tiempo para realizar las estimaciones, como cualquier otra actividad en los ambientes ágiles, es **time boxing**.
3. Las US por estimar son las menos posibles, en orden con el principio de diferir compromisos.

Ventajas

- Permite **opiniones multidisciplinarias de todo el equipo**, lo cual **enriquece la estimación**.
- Al generar debates y discusiones, permite lograr una **mejor comprensión del dominio en los miembros del equipo**.
- Estudios demuestran que reunir estimaciones individuales **conducen a mejores resultados**, que estimar de forma grupal.
- Es una actividad que resulta **divertida para el equipo**.

Estimaciones en Lean

En Lean, el cual es más extremo que las metodologías ágiles, asume que las **estimaciones son opcionales y en algunas ocasiones pueden convertirse en un desperdicio** dado que tienen una alta probabilidad de no coincidir con la realidad, dado que cualquier variable que se modifica, modificara a la estimación también.

Estimaciones en proyectos pequeños

Para estimar proyectos pequeños lo mejor es **utilizar datos históricos propios de la organización**, dado que en estos **casos los datos históricos de la industria no se adaptan correctamente a estas situaciones**. Las estimaciones en proyectos pequeños dependen en gran medida de las **capacidades de los individuos** que hacen el trabajo. El SEI propone el Personal Software Process para proyectos unipersonales o 2 personas, conocidos como "mini proyectos".

Diferencias con las estimaciones en ambientes tradicionales

1. Respecto a las tres dimensiones

En Agile se tiene **fijo el tiempo** (lo que dura la iteración) y los recursos afectados para trabajar, dejando variable el **alcance**. Por lo tanto, al estimar en estos ambientes se responde a **cuánto se puede comprometer el equipo**, que **cantidad de las características de producto se puede construir en la iteración**. Se entiende, además, que en estos ambientes el producto no está completamente definido, sino que se tiene una visión de este.

En los ambientes tradicionales, el **alcance es lo que está fijo** y el producto se encuentra definido. A partir de esto, se **deriva el resto de las variables**. Por esta razón en los procesos definidos se estima primero el tamaño, ya que es la base para estimar el resto.

2. Respecto a la precisión

Las estimaciones en los ambientes tradicionales **buscan ser más precisas, debido a que son las bases para luego planificar**. Dado que la **precisión es realmente cara**, la precisión en los ambientes ágiles y en correspondencia con la filosofía Lean, es considerada un **desperdicio**.

3. Principal diferencia

Las estimaciones ágiles son relativas, a diferencia de las estimaciones en ambientes tradicionales que **son absolutas**. En Agile, las **características del producto son estimadas utilizando una medida de tamaño relativa** dado que **las personas no somos buenas realizando estimaciones absolutas**, sino que es más fácil y rápido **comparar** medidas. Por otra parte, la práctica de estimar mediante comparaciones permite obtener una **mejor dinámica grupal** y pensamiento de equipo por sobre el individuo.

4. Quien estima

En las metodologías de estimación tradicional, las estimaciones las realiza el **líder del proyecto** o en ocasiones **las realiza un experto**, por lo que su estimación **no es representativa de la cantidad de trabajo que requiere una persona del equipo para terminar una funcionalidad del producto**. Esta es una de las razones principales de los desvíos en los proyectos de software tradicional. En los ambientes ágiles y en concordancia con los valores y principios explicitados en el manifiesto ágil, **es el equipo el que realiza la estimación**. Lo óptimo es que **cada uno estime su propio trabajo** y de esta manera, es posible disminuir la probabilidad de desviaciones.

5. Confusión con la planificación

En los ambientes tradicionales existe un gran error que es **asumir las estimaciones como compromisos**, como si fueran planificaciones. Esto implica que las estimaciones se transforman en promesas.

Mientras que en agile, asumen que las **estimaciones están inmersas en el campo de las probabilidades y por lo tanto no implican un compromiso**. Una falla en la estimación no implica extender el tiempo, ya que en ágiles trabajamos con el tiempo fijo, por lo tanto, **lo que se ajusta es el alcance**.

6. Momentos para estimar



En el enfoque tradicional **se estima al comienzo del proyecto, luego de la especificación de requerimientos y luego del diseño** (debido que ahí es cuando puedo saber cuál es el tamaño y de ahí derivo todas las demás estimaciones). **Realmente se estima cada vez que se modifica el alcance**, ya que es la variable que se **mantiene fija** y de la cual se deriva el resto.

Las estimaciones a lo largo del proyecto se van haciendo cada vez más certeras. Al comienzo, pueden diferir hasta un 400%, esto se debe a:

1. Al comienzo tenemos poca información y alta incertidumbre, por lo que aumenta el riesgo de estimar erróneamente.
2. Las estimaciones son demasiado optimistas.
3. Decimos que aquel que no sabe estimar implica estimar muchas veces.

En ágiles se estima al comienzo de cada sprint.

Frameworks de SCRUM a nivel de equipo y escala

SCRUM

Scrum es un **marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos**.

En pocas palabras, Scrum requiere un **Scrum Master** para fomentar un entorno donde:

1. Un propietario del producto (**Product Owner**) ordena el trabajo de un problema complejo en un Product Backlog.

2. El equipo de Scrum convierte una selección del trabajo en un Incremento de valor durante un Sprint.
3. El equipo de Scrum y sus partes interesadas (stakeholders) inspeccionan los resultados y realizan los ajustes necesarios para el próximo Sprint.
4. Repetir

Scrum es simple. Pruébalo tal cual y determine si su filosofía, teoría y estructura ayudan a alcanzar metas y crear valor. El marco de Scrum es deliberadamente incompleto, solo define las partes necesarias para implementar la teoría de Scrum. Scrum se basa en la inteligencia colectiva de las personas que lo utilizan. En lugar de proporcionar a las personas instrucciones detalladas, las reglas de Scrum guían sus relaciones e interacciones. En el marco se pueden emplear diversos procesos, técnicas y métodos. Scrum envuelve las prácticas existentes o las hace innecesarias. Scrum hace visible la eficacia relativa de la gestión actual, el entorno y las técnicas de trabajo, de modo que se pueden realizar mejoras.

Scrum se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce los desperdicios y se centra en lo esencial.

Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo.

Scrum involucra a grupos de personas que colectivamente tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir tales habilidades según sea necesario.

Scrum combina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación dentro de un evento contenedor, el Sprint.

Estos eventos funcionan porque implementan los pilares empíricos de Scrum:

transparencia, inspección y adaptación.

Pilares

Pilares de Scrum

Transparencia: El proceso y el trabajo emergentes deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que reciben el trabajo. Con Scrum, las decisiones importantes se basan en el estado percibido de sus tres artefactos formales. Los artefactos que tienen poca transparencia pueden conducir a decisiones que disminuyen el valor y aumentan el riesgo.

La transparencia permite la inspección. La inspección sin transparencia genera engaños y desperdicios.

Inspección: Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas potencialmente indeseables. Para ayudar con la inspección, Scrum proporciona cadencia en forma de sus cinco eventos.

La inspección permite la adaptación. La inspección sin adaptación se considera inútil. Los eventos de Scrum están diseñados para provocar cambios.

Adaptación: Si algún aspecto de un proceso se desvía fuera de los límites aceptables o si el producto resultante es inaceptable, el proceso que se está aplicando o los materiales que se producen deben ajustarse. El ajuste debe realizarse lo antes posible para minimizar la desviación adicional.

La adaptación se vuelve más difícil cuando las personas involucradas no están empoderadas o no poseen capacidad para autogestionarse. Se espera que un equipo de Scrum se adapte en el momento en que aprenda algo nuevo por medio de la inspección.

Valores de Scrum

El uso exitoso de Scrum depende de que las personas sean más competentes en vivir cinco valores:

Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje

El equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. Su enfoque principal es el trabajo

del Sprint para hacer el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El equipo de Scrum y sus partes interesadas están abiertos sobre el trabajo y los desafíos. Los miembros del equipo de Scrum se respetan mutuamente para ser personas capaces e independientes, y son respetados como tales por las personas con las que trabajan. Los miembros del equipo de Scrum tienen el valor de hacer lo correcto y de trabajar en problemas complejos. Estos valores dan dirección al equipo de Scrum con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se toman, las medidas tomadas y la forma en que se utiliza Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos o socavarlos. Los miembros del equipo de Scrum aprenden y exploran los valores mientras trabajan con los eventos y artefactos de Scrum. Cuando estos valores son asimilados por el equipo de Scrum y las personas con las que trabajan, los pilares empíricos de Scrum de transparencia, inspección y adaptación cobran vida construyendo confianza.

El equipo Scrum (Scrum Team)

La unidad fundamental de Scrum es un pequeño equipo de personas, un equipo Scrum. El equipo Scrum consta de un Scrum Master, un propietario de producto (Product Owner) y desarrolladores. Dentro de un equipo de Scrum, no hay sub-equipos ni jerarquías. Es una unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del Producto.

Los equipos de Scrum son multifuncionales, lo que significa que los miembros tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada Sprint. También son autogestionados, lo que significa que internamente deciden quién hace qué, cuándo y cómo.

El equipo de Scrum es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint, por lo general 10 o menos personas. En general, hemos descubierto que los equipos más pequeños se comunican mejor y son más productivos. Si los equipos de Scrum se vuelven demasiado grandes, se debe considerar la posibilidad de reorganizarse en varios equipos Scrum cohesionados, cada uno centrado en el mismo producto. Por lo tanto, deben compartir el mismo objetivo de producto, trabajo pendiente del producto (Product Backlog) y propietario del producto (Product Owner).

El equipo Scrum es responsable de todas las actividades relacionadas con los productos, desde la colaboración, verificación, mantenimiento, operación, experimentación, investigación y desarrollo, y cualquier otra cosa que pueda ser necesaria. Están estructurados y empoderados por la organización para gestionar su propio trabajo.

Trabajar en Sprints a un ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del equipo de Scrum.

Todo el equipo de Scrum es responsable de crear un incremento valioso y útil en cada Sprint. Scrum define tres responsabilidades específicas dentro del equipo de Scrum: los desarrolladores, el propietario del producto (Product Owner) y el Scrum Master.

Desarrolladores

Los desarrolladores son las personas del equipo Scrum que se comprometen a crear cualquier aspecto de un Incremento útil (funcional) en cada Sprint.

Las habilidades específicas que necesitan los desarrolladores son a menudo amplias y variarán con el dominio del trabajo. Sin embargo, los desarrolladores siempre son responsables de:

- Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog;
- Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho;
- Adaptar su plan cada día hacia el Objetivo Sprint;
- Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

Propietario del producto (Product Owner)

El Propietario del Producto es responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de Scrum. La forma en que esto se hace puede variar ampliamente entre organizaciones, equipos Scrum e individuos.

El Propietario del Producto también es responsable de la gestión eficaz de la pila del producto (Product Backlog), que incluye:

- Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del Producto;
- Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto;
- Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto;
- Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido.

El Propietario del Producto puede hacer el trabajo anterior o puede delegar la responsabilidad a otros. En cualquier caso, el propietario del producto sigue siendo responsable.

Para que los Propietarios de Productos tengan éxito, toda la organización debe respetar sus decisiones. Estas decisiones son visibles en el contenido y el orden del trabajo pendiente del producto, y a través del Incremento inspeccionable en la revisión de Sprint.

El Propietario del Producto es una persona, no un comité. El Propietario del Producto puede representar las necesidades de muchas partes interesadas en el trabajo pendiente del producto. Aquellos que deseen cambiar el trabajo pendiente del producto pueden hacerlo tratando de negociar con criterio con el Product Owner.

Scrum Master

El Scrum Master es responsable de establecer Scrum tal como se define en la Guía de Scrum. Lo consigue ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, tanto dentro del Equipo como en toda la organización.

El Scrum Master es responsable de la efectividad del Scrum Team. Lo logra al permitir que el equipo Scrum mejore sus prácticas, dentro del marco de Scrum.

Los Scrum Masters son verdaderos líderes que sirven al equipo Scrum y a toda la organización.

El Scrum Master sirve al equipo de Scrum de varias maneras, incluyendo:

- Capacitar a los miembros del equipo en autogestión y multifuncionalidad;
- Ayudar al equipo de Scrum a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que cumplan con la definición de hecho;
- Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso del equipo Scrum;
- Asegurar de que todos los eventos de Scrum se lleven a cabo, sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido (time-box) para cada uno de ellos.

El Scrum Master sirve al Propietario del Producto (Product Owner) de varias maneras, incluyendo:

- Ayudar a encontrar técnicas para una definición eficaz de los objetivos del producto y la gestión de los retrasos en el producto;
- Ayudar al equipo de Scrum a comprender la necesidad de elementos de trabajo pendiente de productos claros y concisos;
- Ayudar a establecer la planificación empírica de productos para un entorno complejo;
- Facilitar la colaboración de las partes interesadas según sea solicitado o necesario.

El Scrum Master sirve a la organización de varias maneras, incluyendo:

- Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum;
- Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum dentro de la organización;
- Ayudar a las personas y a las partes interesadas a comprender y promulgar un enfoque empírico para el trabajo complejo;
- Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de Scrum.

Eventos de Scrum

El Sprint es un contenedor para todos los eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos de Scrum. Estos eventos están diseñados específicamente para permitir la transparencia necesaria. Si no se realizan los eventos según lo prescrito, se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse. Los eventos se utilizan en Scrum para crear regularidad y minimizar la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. De manera óptima, todos los eventos se llevan a cabo al mismo tiempo y lugar para reducir la complejidad.

El Sprint

Los sprints son el latido del corazón de Scrum, donde las ideas se convierten en valor.

Son eventos de longitud fija de un mes o menos para crear consistencia. Un nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la conclusión del Sprint anterior.

Todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto, incluyendo la Planificación (Sprint Planning), Daily Scrums, Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva (Sprint Retrospective), ocurren dentro del Sprints.

Durante el Sprint:

- No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint;
- La calidad no disminuye;
- El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario;
- El alcance se puede clarificar y renegociar con el Propietario del Producto a medida que se aprende más.

Los Sprints permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un objetivo del Producto, como mínimo, una vez al mes en el calendario. Cuando el horizonte de un Sprint es demasiado largo, el Objetivo de Sprint puede volverse obsoleto, la complejidad puede aumentar y el riesgo puede aumentar. Los Sprints más cortos se pueden emplear para generar más ciclos de aprendizaje y limitar el riesgo de coste y esfuerzo a un período de tiempo más pequeño. Cada Sprint puede considerarse un proyecto corto.

Existen varias prácticas para pronosticar el progreso, como gráficos de burn-downs, burn-ups, o flujos acumulativos. Si bien han demostrado ser útiles, estos no sustituyen la importancia del empirismo. En entornos complejos, se desconoce lo que sucederá. Solo lo que ya ha sucedido se puede utilizar para la toma de decisiones con vistas a futuro.

Un Sprint podría ser cancelado si el Objetivo del Sprint se vuelve obsoleto. Solo el Propietario del Producto tiene la autoridad para cancelar el Sprint.

1. Planificación de Sprint (Sprint Planning)

El Sprint Planning inicia el Sprint estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. Este plan resultante es creado por el trabajo colaborativo de todo el equipo de Scrum.

El propietario del producto (Product Owner) se asegura de que los asistentes estén preparados para discutir los elementos de trabajo pendiente de producto más importantes y cómo se asignan al objetivo del producto. El equipo de Scrum también puede invitar a otras personas a asistir a la planificación del Sprint

para proporcionar asesoramiento.

La planificación del Sprint aborda los siguientes temas:

Tema Uno: ¿Por qué este Sprint es valioso?

El Propietario del Producto (Product Owner) propone cómo el producto podría aumentar su valor y utilidad en el Sprint actual. A continuación, todo el equipo de Scrum colabora para definir un objetivo de Sprint que comunique por qué el Sprint es valioso para las partes interesadas. El Objetivo Sprint debe finalizarse antes del final de la Planificación de Sprint.

Tema dos: ¿Qué se puede hacer este Sprint?

A través del debate con el propietario del producto (Product Owner), los desarrolladores seleccionan los elementos del Product Backlog para incluir en el Sprint actual. El equipo de Scrum puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y confianza.

Seleccionar cuánto se puede completar dentro de un Sprint puede ser un desafío. Sin embargo, cuanto más sepan los desarrolladores sobre su rendimiento pasado, su capacidad futura y su definición de hecho, más seguro estarán en sus pronósticos de Sprint.

Tema Tres: ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?

Para cada elemento de trabajo pendiente de producto (Product Backlog item) seleccionado, los desarrolladores planifican el trabajo necesario para crear un incremento que cumpla con la definición de hecho. Esto se hace normalmente mediante la descomposición de elementos de trabajo pendiente (Product Backlog item) del producto en elementos de trabajo más pequeños que se puedan realizar en un día o menos. La forma de hacerlo es según la discreción de los propios desarrolladores. Nadie más les dice cómo convertir los elementos de trabajo pendiente del producto en incrementos de valor.

El objetivo de Sprint (Sprint Goal), los elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint, más el plan para entregarlos se conocen conjuntamente como el trabajo pendiente de Sprint (Sprint Backlog).

El Sprint Planning tiene una duración máxima de ocho horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

2. Scrum Diario (Daily Scrum)

El propósito del Daily Scrum es inspeccionar el progreso hacia el Objetivo Sprint y adaptar el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado.

El Daily Scrum es un evento de 15 minutos (máximo) para los desarrolladores del equipo de Scrum. Para reducir la complejidad, se lleva a cabo al mismo tiempo y lugar todos los días laborables del Sprint. Si el propietario del producto o el Scrum Master están trabajando activamente en los elementos del Trabajo pendiente de Sprint, participan como desarrolladores.

Los desarrolladores pueden seleccionar cualquier estructura y técnicas que deseen, siempre y cuando su Scrum diario se centre en el progreso hacia el objetivo de Sprint y produzca un plan accionable para el día siguiente de trabajo. Esto crea enfoque y mejora la autogestión.

Los Scrums diarios (Daily Scrum) mejoran la comunicación, identifican impedimentos, promueven una rápida para la toma de decisiones, y en consecuencia, eliminan la necesidad de otras reuniones.

El Daily Scrum no es la única vez que los desarrolladores pueden ajustar su plan. Frecuentemente se reúnen durante todo el día para debatir de forma más detalladas sobre la adaptación o replanificación del resto del trabajo del Sprint

3. Revisión del Sprint (Sprint Review)

El propósito de la revisión del Sprint es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El equipo de Scrum presenta los resultados de su trabajo a las partes interesadas clave y se discute el progreso hacia el Objetivo de Producto.

Durante el evento, el equipo de Scrum y las partes interesadas revisan lo que se logró en el Sprint y lo que ha cambiado en su entorno. En base a esta información, los asistentes colaboran en qué hacer a continuación. El trabajo pendiente del producto también se puede ajustar para satisfacer nuevas oportunidades. Sprint Review es una sesión de trabajo y el equipo de Scrum debe evitar limitarla a que se convierta en una simple presentación.

La revisión de Sprint es el penúltimo evento del Sprint y se utiliza en un plazo máximo de cuatro horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

4. La retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective)

El propósito de la retrospectiva Sprint es planificar formas de aumentar la calidad y la eficacia.

El equipo de Scrum inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, interacciones, procesos, herramientas y su definición de Hecho. Los elementos inspeccionados a menudo varían según el dominio del trabajo. Las suposiciones que los desviaron se identifican y se exploran sus orígenes. El equipo de Scrum analiza qué fue bien durante el Sprint, qué problemas encontró y cómo esos problemas fueron (o no fueron) resueltos.

El equipo de Scrum identifica los cambios más útiles para mejorar su eficacia. Las mejoras más impactantes se abordan lo antes posible. Incluso se pueden agregar al Sprint Backlog para el próximo Sprint.

La retrospectiva Sprint concluye el Sprint. Se utiliza un intervalo de tiempo de hasta un máximo de tres horas para un Sprint de un mes. Para sprints más cortos, el evento suele ser más corto.

5. Refinamiento del Product Backlog

Artefactos de Scrum

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor. Están diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Por lo tanto, cada uno de los que los inspecciona tienen la misma base para la adaptación. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporciona información que mejora la transparencia y el enfoque con el que se puede medir el progreso:

- Para el trabajo pendiente del producto es el objetivo del producto.
- Para el Sprint Backlog es el Sprint Goal.
- Para el Incremento es la Definición de Hecho.

Estos compromisos existen para reforzar el empirismo y los valores de Scrum para el equipo de Scrum y sus partes interesadas.

1. Pila del producto (Product Backlog)

El trabajo pendiente del producto es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente de trabajo emprendida por el equipo Scrum.

Los elementos de trabajo pendiente de producto que puede ser hecho por el equipo de Scrum dentro de un Sprint se consideran listos para su selección en un evento de planificación de Sprint. Por lo general adquieren este grado de transparencia después de las actividades de refinación. El refinamiento de Backlog del producto es el acto de descomponer y definir aún más los elementos de trabajo pendiente del producto en artículos más pequeños y precisos. Esta es una actividad en curso para agregar detalles, como una descripción, un pedido y un tamaño. Los atributos a menudo varían con el dominio del trabajo.

Los desarrolladores que realizarán el trabajo son responsables del tamaño. El Propietario del Producto (Product Owner) puede influir en los desarrolladores ayudándoles a entender y seleccionar mejores alternativas.

Compromiso: Objetivo del producto (Product Goal)

El objetivo del producto (Product Goal) describe un estado futuro del producto que puede servir como objetivo para el equipo Scrum contra el cual planificar. El objetivo del producto se encuentra en el trabajo pendiente del producto (Product Backlog). El resto del trabajo pendiente del producto surge para definir "qué" cumplirá el objetivo del producto.

Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, partes interesadas conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un producto podría ser un servicio, un producto físico o algo más abstracto.

El objetivo del producto es el objetivo a largo plazo para el equipo Scrum. Deben cumplir (o abandonar) un objetivo antes de asumir el siguiente.

2. La pila del Sprint (Sprint Backlog)

El Trabajo pendiente de Sprint se compone del objetivo sprint (por qué), el conjunto de elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint (qué), así como un plan accionable para entregar el incremento (cómo).

El Trabajo pendiente de Sprint es un plan por y para los desarrolladores. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el Sprint para lograr el Objetivo Sprint. Por lo tanto, el Sprint Backlog se actualiza a lo largo del Sprint a medida que se aprende más. Debe tener suficientes detalles para que puedan inspeccionar su progreso en el Scrum Diario.

Compromiso: Sprint Goal

El Sprint Goal es el único objetivo para el Sprint. Aunque el objetivo de Sprint es un compromiso de los desarrolladores, proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. El Objetivo Sprint también crea coherencia y enfoque, animando al equipo de Scrum a trabajar juntos en lugar de en iniciativas separadas.

El objetivo de Sprint se crea durante el evento Sprint Planning y, a continuación, se agrega al Trabajo pendiente de Sprint. A medida que los desarrolladores trabajan durante el Sprint, tienen en cuenta el objetivo de Sprint. Si el trabajo resulta ser diferente de lo que esperaban, colaboran con el propietario del producto para negociar el alcance del Trabajo pendiente de Sprint dentro del Sprint sin afectar al objetivo de Sprint.

3. Incremento (Increment)

Un Incremento es un paso de hormigón hacia el Objetivo del Producto. Cada Incremento es aditivo a todos los Incrementos anteriores y verificado a fondo, asegurando que todos los Incrementos funcionen juntos. Para proporcionar el valor, el incremento debe ser utilizable.

Se pueden crear varios incrementos dentro de un Sprint. La suma de los Incrementos se presenta en la Revisión Sprint apoyando así el empirismo. Sin embargo, un Incremento puede ser entregado a las partes interesadas antes del final del Sprint. La revisión de Sprint nunca debe considerarse una puerta para liberar valor. El trabajo no se puede considerar parte de un Incremento a menos que cumpla con la Definición de Hecho.

Compromiso: Definición de Hecho (Definition of Done)

La Definición de Hecho es una descripción formal del estado del Incremento cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto.

En el momento en que un elemento de trabajo pendiente de producto cumple con la definición de hecho, se crea un incremento.

La definición de Hecho crea transparencia al proporcionar a todos una comprensión compartida de qué trabajo se completó como parte del Incremento. Si un elemento de trabajo pendiente de producto no cumple con la definición de hecho, no se puede liberar, ni siquiera presentar en la revisión de Sprint. En su lugar, vuelve al Trabajo pendiente del producto para su consideración futura.

Si la definición de hecho para un incremento forma parte de los estándares de la organización, todos los equipos de Scrum deben seguirla como mínimo. Si no es un estándar organizativo, el equipo de Scrum debe crear una definición de hecho adecuada para el producto.

Los desarrolladores deben ajustarse a la definición de Hecho. Si hay varios equipos de Scrum trabajando juntos en un producto, deben definir y cumplir mutuamente con la misma definición de hecho.

Timebox

Esto existe para que no se pierda más tiempo del necesario en las distintas tareas y para aprender a negociar en términos del alcance del producto y no del tiempo o los costos (relacionado con la triple restricción).

Si no se llega al final de un sprint, en vez de extender el tiempo, se entrega menos.

De esta manera, nos volvemos más confiables, con un ritmo de trabajo sostenible. Todas las ceremonias son Timebox. El refinamiento del Product Backlog al ser una actividad continua, no tiene definido un tiempo exacto, sino que el tiempo se expresa en términos porcentuales sobre la definición del Sprint.



Definición de Listo (DoR)

El DoR es un criterio que define cuando una US está lo suficientemente bien formulada como para poderse incluir en un Sprint. Por ejemplo, que cierta US debe tener un prototipo, entonces cuando el prototipo esté realizado, el DoR dirá “se ha definido el prototipo para la US”.

El DoD es un criterio que dice cuando una historia está lo suficientemente bien implementada como para entrar al Sprint Review y ser mostrada al PO, entonces él será el encargado de aprobar o no la US y en caso de que esté aprobada decidirá si desea ponerla en producción.

En el DoD se arma un checklist con todo lo que debe cumplir una US para entrar en producción.

Definición de Hecho (DONE)	
☐	Diseño revisado
☐	Código Completo
☐	Código refactorizado
☐	Código con formato estándar
☐	Código Comentado
☐	Código en el repositorio
☐	Código Inspeccionado
☐	Documentación de Usuario actualizada
☐	Probado
☐	Prueba de unidad hecha
☐	Prueba de integración hecha
☐	Prueba de sistema hecha
☐	Cero defectos conocidos
☐	Prueba de Aceptación realizada
☐	En los servidores de producción

Capacidad del equipo en un Sprint

La capacidad es una métrica que utiliza SCRUM para determinar cuánta cantidad de trabajo puede comprometer un equipo para un determinado Sprint.

La capacidad se estima y se mide.

Una de las cosas que se hace en el Sprint Planning es determinar la capacidad del equipo, y entonces, teniendo en cuenta la capacidad, se contrasta en cuántas US del Product Backlog se pueden incorporar en el Sprint Backlog.

Para equipos más maduros, la capacidad puede ser estimada en Story Points y para equipos menos maduros se puede estimar en horas ideales.



Niveles de Planificación

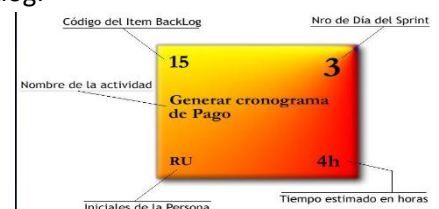
Nivel	Horizonte	Quién	Foco	Entregable
Portfolio	1 año o más	Stakeholders y Product Owners	Administración de un Portfolio de Producto	Backlog de Portfolio
Producto	Arriba de varios meses o más	Product Owner y Stakeholder	Visión y evolución del producto a través del tiempo	Visión de Producto, roadmap y características
Release	3 (o menos) a 9 meses	Equipo Scrum entero y Stakeholders	Balancear continuamente el valor del cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto	Plan de reléase
Iteración	Cada iteración (de 1 semana a 1 mes)	Equipo Scrum entero	Que aspectos entregar en el siguiente Sprint	Objetivo del Sprint y Sprint Backlog
Día	Diaria	Scrum Master y Equipo de desarrollo	Cómo completar lo comprometido	Inspección del progreso

Herramientas de SCRUM

Tarjeta de tarea

Es una tarjeta que cuenta con 5 partes:

1. **Código del Ítem Backlog**: es un identificador del ítem en el Product Backlog.
2. **Nombre de la actividad**: suele ser una frase verbal que define qué es lo que hay que hacer.
3. **Iniciales del responsable** de realizar la tarea.
4. **Número de día del sprint**.
5. **Estimación del tiempo** para finalizar la tarea.



Tablero

Tablero utilizado por el Equipo de Desarrollo en el cual se colocan las tarjetas de tareas a realizar durante el sprint. Se encuentra dividido en 5 secciones:

1. **Story:** el nombre de la historia.
2. **To Do:** aquí se encuentran las tareas por hacer en el Sprint.
3. **Work In Process:** aquí se encuentran las tareas que se están realizando.
4. **To Verify:** aquí se encuentran las tareas finalizadas que deben verificarse.
5. **Done:** aquí se encuentran las tareas terminadas: finalizadas y verificadas.

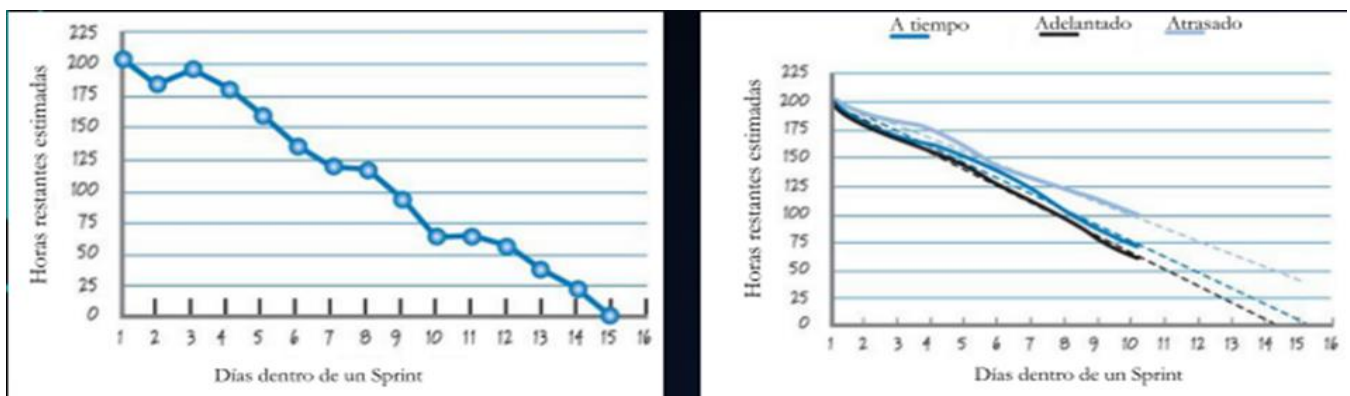
Lo ideal es que el nivel de granularidad de las tareas sea lo más fino posible, de tal forma que se detalle profundamente el avance del sprint, teniendo varias tareas en cada sección del tablero.

Gráficos del Backlog

Gráficos que brindan información acerca del progreso de un Sprint, de una release o del producto. El backlog de trabajo es la cantidad de trabajo que queda por ser realizado (en horas), mientras que la tendencia del backlog compara esta cantidad con el tiempo (medido en días).

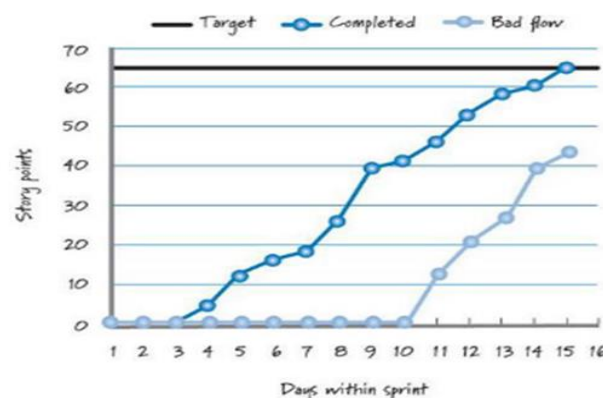
Sprint Burn-Down Chart

Visualiza con una curva descendente cuánto trabajo queda para terminar. En el eje de las abscisas se coloca el tiempo que va desde el inicio del sprint. En el eje de las ordenadas se coloca los puntos de historia a realizar en el sprint.



Sprint Burn-Up Chart

Visualiza con una curva ascendente cuánto trabajo se ha completado a lo largo de la release, es decir que visualiza los puntos de historia terminados en cada sprint.



Combined Burn Chart

Visualiza cuánto trabajo queda para terminar y cuanto trabajo se ha realizado.

Frameworks para escalar SCRUM

Dado que Scrum impone un límite en la cantidad máxima de integrantes del Equipo de Desarrollo, surge la necesidad de escalar este Framework para poder gestionar productos de mayor envergadura, ya que las practicas agiles se utilizan en ambientes complejos para reducir tal complejidad.

Existen diferentes frameworks para escalar como Nexus, scale scrum, less, SAFe.

Framework Nexus

Nexus es un Framework que consiste en roles, eventos, artefactos y técnicas que vinculan el trabajo de aproximadamente tres a nueve equipos Scrum que trabaja sobre un único Product Backlog común para la construcción de un incremento integrado de producto "Terminado". Con un solo Product Owner para entregar un único producto.

Nexus surge para lidiar con la complejidad que supone varios Equipos Scrum trabajando sobre un mismo Product Backlog. Esta complejidad está dada por las siguientes dependencias entre equipos:

1. **Requerimientos:** el alcance de estos puede superponerse. La forma en que se implementan también puede afectar a los demás.
2. **Conocimiento del dominio:** el conocimiento del sistema de negocio debería mapearse a los Equipos Scrum para minimizar las interrupciones entre los mismos durante el Sprint.

Responsabilidades

- **Nexus Integration Team:** Responsable de asegurar que se produzca un incremento integrado al menos una vez en cada sprint. La integración incluye abordar las restricciones técnicas y no técnicas del equipo multifuncional que pueden impedir la capacidad de un Nexus para entregar constantemente un incremento integrado.
- **Product Owner:** Es responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo realizado e integrado por los Scrum Teams en un Nexus, así mismo también es responsable de la gestión eficaz del Product Backlog.
- **Scrum Master:** responsable de asegurar que el marco de trabajo Nexus se entienda y se promulgue como se describe en la Guía de Nexus. Puede ser un Scrum Master en uno o más de los scrums teams en el Nexus.
- **Uno o más miembros del Nexus Integration Team:** a menudo está formado por miembros de los Scrum Teams que ayudan a los Scrum Teams a adoptar herramientas y prácticas que contribuyen a mejorar la capacidad de los Scrum Teams para entregar un Integrated Increment útil y de valor que cumple con la Definición de Terminado.

Eventos

Nexus agrega o extiende los eventos definidos por Scrum. La duración de los eventos Nexus se guía por la duración de los eventos correspondientes en la Guía de Scrum. Tienen definido un bloque de tiempo adicional a sus correspondientes eventos de Scrum.

- **Nexus Sprint:** Los scrums teams producen un solo Integrated Increment (Incremento de integración), es lo mismo que scrum.
- **Refinamiento entre equipos:** El Refinamiento Entre Equipos del trabajo del Product Backlog reduce o elimina las dependencias entre equipos dentro de un Nexus. El Product Backlog debe descomponerse para que las dependencias sean transparentes, se identifiquen entre equipos y se eliminen o se minimicen.

El Refinamiento Entre Equipos del Product Backlog a escala sirve a un propósito dual:

- Ayuda a los Scrum Teams a prever qué equipo entregará qué elementos del Product Backlog.
- Identifica dependencias entre estos equipos.

El Refinamiento Entre Equipos es continuo. La frecuencia, duración y participación del Refinamiento Entre Equipos varía para optimizar estos dos propósitos.

- **Nexus Sprint Planning:** El propósito de la Nexus Sprint Planning es coordinar las actividades de todos los Scrum Teams dentro de un Nexus para un solo Sprint. Los representantes apropiados de cada Scrum Team y el Product Owner se reúnen para planificar el Sprint.

Resultados:

- Objetivo de Sprint para cada Scrum team.
- Objetivo de Nexus.
- Un Nexus sprint backlog.
- Un Sprint backlog.

- **Nexus Daily Scrum:**
 - Se discuten problemas de integración y se inspecciona el progreso hacia el objetivo de sprint del nexus.
 - Solo asisten representantes de cada Scrum team.
 - La Daily Scrum de cada Scrum Team complementa la Nexus Daily Scrum creando planes para el día, centrados principalmente en abordar los problemas de integración planteados durante la Nexus Daily Scrum.
 - Los Scrum teams no solo se reúnen o coordinan en el Nexus daily scrum, sino que durante el día, puede existir comunicación entre equipos con mayor detalle sobre adaptar o replanificar el resto del trabajo del sprint.
- **Nexus Sprint Review:** La Nexus Sprint Review se lleva a cabo al final del Sprint para brindar retroalimentación al Integrated Increment terminado que el Nexus ha construido durante el Sprint y determinar adaptaciones futuras.

La nexus sprint review reemplaza a las sprint reviews de cada scrum team.

- **Nexus Sprint Retrospective:** El propósito de la Nexus Sprint Retrospective es planificar formas de mejorar la calidad y la eficacia en todo el Nexus. El Nexus inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, equipos, interacciones, procesos, herramientas y su Definición de Terminado. Además de las mejoras de cada equipo, las Retrospectivas de los Scrum Teams complementan la Nexus Sprint Retrospective mediante el uso de inteligencia de abajo hacia arriba para centrarse en los problemas que afectan al Nexus en su conjunto.

Artefactos

Representan trabajo o valor y están diseñados para maximizar la transparencia. El Nexus Integration Team trabaja con los Scrum Teams dentro de un Nexus para garantizar que se logre la transparencia en todos los artefactos y que el estado del Integrated Increment se entienda.

Cada artefacto contiene un compromiso, y estos existen para reforzar el empirismo y el valor de Scrum para el Nexus y sus interesados.

- **Product Backlog:** Hay uno solo que contiene la lista de todo lo que el Nexus y sus Scrum Teams necesitan para mejorar el producto. El Product Backlog debe entenderse con tal nivel que permita detectar y minimizar las dependencias. Es responsabilidad del Product Owner.
El compromiso es el **Objetivo del Producto**, que describe el estado futuro del producto y sirve como un objetivo a largo plazo para el Nexus.
- **Nexus Sprint Backlog:** está compuesto del **Objetivo del Sprint de Nexus** y elementos del Product Backlog de cada Scrum Team del Nexus. Se usa para resaltar las dependencias y el flujo de trabajo durante el Sprint, y se actualiza durante el mismo a medida que se obtiene más conocimiento. Este debe tener un nivel de detalle tal que permita que Nexus pueda inspeccionar su progreso en la Nexus Daily Scrum.
Su compromiso es el **Objetivo de Sprint de Nexus**, que es un único objetivo para Nexus. Es la suma de todo el trabajo y los Objetivos de Sprint de los Scrum Teams dentro del Nexus. Se crea en la Nexus Sprint Planning y se agrega al Sprint Backlog de Nexus. Los Scrum Teams lo tienen en cuenta a medida que trabajan. En la Nexus Sprint Review se debe de mostrar la funcionalidad de valor y útil que está terminada para alcanzar el Objetivo del Sprint.
- **Integrated Increment:** es la suma actual de todo el trabajo integrado completado por un Nexus en relación con el **Objetivo del Producto**. Se inspecciona en la Nexus Sprint Review pero puede entregarse antes de la misma. Debe cumplir con la definición de terminado.
El compromiso de este artefacto es la **Definición de Terminado**, que define el estado del trabajo integrado cuando cumple con la calidad y las medidas requeridas para el producto. El incremento se termina sólo cuando está integrado, es de valor y utilizable. Es responsabilidad del Nexus Integration team una definición de terminado que se pueda aplicar en cada sprint, y todos los Scrum Team deben definir y adherirse a esta definición. Cada Scrum Team se autogestiona para llegar a este estado, pudiendo aplicar una definición de terminado más estricta pero nunca usar criterios menos rigurosos de lo acordado para el Integrated Increment.

Framework LeSS

LeSS es un marco de trabajo que permite escalar Scrum y se aplica a productos de entre dos a ochos equipos. LeSS propone un solo Product Owner, un Scrum Master que puede servir de uno a tres equipos, gestionando un único Product Backlog. El Sprint es común para todos los equipos. Si se trabaja con más de ocho equipos, se utiliza LeSS Huge.

Principios

- Scrum a gran escala es Scrum;
- Más con LeSS;
- Pensamiento sistémico;
- pensamiento Lean;
- Control empírico de procesos;
- Transparencia;
- Mejora continua hacia la perfección;
- Centrado en el consumidor;
- Enfoque de producto completo;
- Teoría de colas.

Miembros del Equipo

- **Scrum Master:** enseña Scrum y LeSS a la organización y los entrena en su adopción. Domina Scrum y LeSS y usa este conocimiento para guiar a todos a descubrir cómo pueden contribuir mejor a crear el producto más valioso, crea el ambiente para que las personas tengan éxito. El Scrum Master dedica todo su tiempo a cumplir ese rol y un Scrum Master sirve entre uno a tres equipos. Su enfoque es hacia los equipos, el Product Owner, la organización y las prácticas de desarrollo; se enfoca en todo el sistema organizacional no en un solo equipo.
- **Product Owner:** enseña Scrum y LeSS a la organización y los entrena en su adopción. Domina Scrum y LeSS y usa este conocimiento para guiar a todos a descubrir cómo pueden contribuir mejor a crear el producto más valioso, crea el ambiente para que las personas tengan éxito. El Scrum Master dedica todo su tiempo a cumplir ese rol y un Scrum Master sirve entre uno a tres equipos. Su enfoque es hacia los equipos, el Product Owner, la organización y las prácticas de desarrollo; se enfoca en todo el sistema organizacional no en un solo equipo.
- **Equipos:** un equipo en LeSS es el mismo que en Scrum de un solo equipo. El objetivo del equipo en LeSS es agregar ítems del Product Backlog al producto durante el Sprint. Los equipos trabajan en estrecha colaboración con los clientes/usuarios para aclarar la definición de los elementos y con el Product Owner en la priorización. Coordinan e integran su trabajo con el de los demás equipos, para final del Sprint haber producido un solo incremento del producto. Cada equipo tiene la responsabilidad de manejar las relaciones con los demás equipos.
Cada equipo es autogestionado, multifuncional.

Eventos

- **Sprint Planning One:** es atendida por el Product Owner y los equipos o representantes de estos. Juntos seleccionan tentativamente a los ítems que cada equipo trabajará en ese Sprint. Los equipos identifican oportunidades para trabajar juntos y se aclaran las preguntas finales.
- **Sprint Planning Two:** es para que decidan cómo harán los ítems seleccionados. Esto generalmente involucra el diseño y la creación de su Sprint Backlog.
- **Daily Scrum:** cada equipo tiene su propia Daily Scrum y no hay diferencia con las Daily Scrum para un solo equipo. Tiene una duración de 15 minutos. Y los miembros del equipo deben responder a tres preguntas.
 - ¿Qué hice ayer?
 - ¿En qué voy a trabajar hoy?
 - ¿Qué queda por hacer?
- **Sprint Review:** hay un review para el producto y es común para todos los equipos. Es el punto de inspección – adaptación y se realiza al final del Sprint; es la ocasión para todos los equipos de ver el incremento (el enfoque se pone en todo el producto). Durante esta ceremonia, clientes y Stakeholders examinan lo que los equipos construyeron durante el Sprint y se discute sobre cambios y se aportan nuevas ideas. Los equipos deben estar juntos y el PO, clientes y Stakeholders definen la dirección del producto. Es importante que los Stakeholders formen parte y aporten la información necesaria para una inspección y adaptación efectiva.
- **Retrospective:** Al final del Sprint, cada equipo individualmente realiza su propia Sprint Retrospective.
- **Overall Retrospective:** nueva reunión en LeSS. Su propósito es discutir problemas entre equipos organizacionales y sistémicos dentro de la organización. Algunas preguntas que se hacen son: ¿Qué tan bien

trabajan los equipos juntos?; ¿Hay algo que los equipos hagan que puedan compartir?; ¿Están los equipos aprendiendo juntos?

- **Product Backlog Refinement:** es necesario dentro de cada Sprint para refinar los elementos y estar listos para futuros Sprints. Las actividades claves son: dividir elementos grandes; aclarar elementos hasta que estén listos para la implementación y estimar tamaño, valor, riesgos. A esto lo realiza todo el equipo junto y no el PO por separado.
- **LeSS Sprint:** hay un sprint a nivel producto, no un Sprint diferente para cada equipo. Cada equipo comienza y termina el Sprint al mismo tiempo.

Artefactos

- **Incremento de producto potencialmente entregable:** la salida de cada Sprint es un incremento de producto potencialmente entregable. Es la forma de integrar el trabajo de todos los equipos al finalizar el Sprint. Potencialmente enviable es una declaración sobre la calidad del software y no sobre el valor o comerciabilidad del este. Si el producto se puede enviar realmente dependerá del Definition of Done.

Hay un DoD común para todos los equipos.

- Cada equipo puede tener su propia DoD más detallada, pero siempre expandiendo de la común.
 - El objetivo es mejorar la DoD para que resulte en su envío de producto en cada Sprint (o incluso con más frecuencia).
- **Product Backlog:** Todos los equipos construyen un solo producto en base a los ítems de un solo Product Backlog. Estos ítems no están preasignados a los equipos. La definición de producto debe ser tan amplia y centrada en el usuario final/cliente como sea práctico. Con el tiempo, la definición de producto podrá expandirse. El Product Backlog de LeSS es el mismo que en un entorno Scrum de un solo equipo.
- **Sprint Backlog:** cada equipo tiene su propio Sprint Backlog. Es la lista de trabajo que el equipo debe realizar para poder completar los ítems del Product Backlog. Por lo tanto, el Sprint Backlog es por equipo y no hay diferencia entre un LeSS Sprint Backlog y un Sprint Backlog.

LeSS Huge

Para más de 8 equipos.

- ¿Qué es igual a LeSS?
 - Un Product Backlog para todos.
 - Un DoD.
 - Un DoR.
 - Un Product Manager.
 - El Sprint es común para todos los equipos.
 - Un incremento potencialmente entregable.
- ¿Qué es diferente a LeSS?
 - Ahora hay un Area Product Manager.
 - Hay un Area Product Owners.
 - Hay un Area Product Backlogs.
 - Hay un Area Product Backlogs.

- Hay un Area Product Vision.
- Hay más de 8 equipos.

Métricas ágiles y en otros enfoques

¿Qué es una métrica?

Una métrica es un número que representa el grado o presencia de un determinado conjunto de atributos respecto de lo que se quiere medir (proceso, producto o proyecto), expresadas de tal forma que permitan una medición objetiva de la realidad. Por ejemplo, la escala: NS, S, B, MB, E no sirve. Lo que sí sirve es cuántos E hay, cuántos S hay, etc. Debe ser posible medir en términos de la definición de esta y del esfuerzo que se debe aplicar para medirla. Es decir que la métrica no es la escala sino la cantidad de cierta escala.

Todas las métricas poseen un costo asociado, debido a que se deben destinar recursos para su planificación, ejecución y análisis, y no siempre es factible disponer de esos recursos en un proyecto. Esto implica un análisis de costo-beneficio para evitar definir métricas que no aporten un valor a la organización/equipo/proyecto/etc. En ese análisis costo-beneficio, también influye la relación precisión-medición, ya que muchas veces no es necesaria tanta precisión. Esto también quiere decir que las métricas no sólo hay que calcularlas y dejarlas, hay que utilizarlas para que justifiquen ese costo. (El paso de “no medir” a “comenzar a medir” no tiene que ser excesivo, porque ese es otro de los factores que termina generando resistencia, por costo excesivo, ser una pérdida de tiempo en algo que después no se mira, etc.)

Las métricas no son para evaluar a la gente. No deben ser utilizadas para castigar o beneficiar a la gente, ya que es posible que las personas comiencen a fingir en el valor de las métricas para lograr objetivos finales, lo cual resulta perjudicial para el análisis del fenómeno que se desea medir.

En el software es complicado tener métricas de algunas características del producto, como por ejemplo la usabilidad del producto, por lo que no se mide directamente al producto, sino que se utilizan conceptos asociados (epifenómenos) a la característica que se desea medir. Por ejemplo, si se quiere medir el uso de una funcionalidad, se puede medir a través de la cantidad de clicks en el botón que permite ejecutar esa funcionalidad.

Por ejemplo, una métrica que dice cantidad de requerimientos tomado en función de la cantidad de requerimientos que deberíamos tomar, no es una métrica válida.

¿Para qué medir?

- Para señalar, controlar y supervisar el desarrollo del proyecto.
- Para predecir al estimar proyectos de software.
- Para evaluar, es decir, para tener una noción de los costos, por ejemplo.
- Para mejorar el proceso, el proyecto o el producto.

Dominio de métricas

Las métricas se dividen en tres dominios, el cual, cada uno posee un foco distinto de medición:

- **Métricas de proceso:** son métricas estratégicas a nivel organizacional, orientadas a mejorar el proceso y tienen como objetivo generar indicadores que permitan mejorar los procesos de software a largo plazo. Son públicas y se despersonifican las mediciones de personas, áreas o proyectos particulares, para obtener un número aislado y tener una métrica sobre el proceso de la organización en general, como un todo. Son responsabilidad del Ingeniero de Procesos, quien realiza las mediciones y luego publica los datos para que todos los empleados de la organización puedan acceder a ellos.

Por ejemplo, se toman métricas de **cantidad de defectos en todos los productos que se realizaron**, se **despersonalizan**, se **promedian** a cada una de ellas y se **publican** a toda la organización sin hablar **particularmente de un proyecto o producto**, sino en forma general al proceso de la organización.

En este enfoque, se tiene en cuenta que la experiencia de cada proyecto es extrapolable, por eso hacen uso de esta forma de tomar las métricas, desvinculándose de un producto o proyecto particular para hablar del comportamiento de la organización.

Los indicadores de proceso permiten tener una **visión profunda de la eficacia de un proceso**, determinando qué funciona de acuerdo a lo esperado y qué no.

Proporcionan beneficios significativos a medida que la organización trabaja para mejorar su nivel global de madurez del proceso.

Ejemplos:

- Desviación organizacional de estimaciones.
- Defectos por severidad en productos de la organización.
- Errores previos a releases por proyecto.
- Defectos detectados por usuarios.
- Esfuerzo realizado.
- Tiempos de planificación promedio por proyectos.
- Propagación de errores de fase a fase.

- **Métricas de proyecto:** están enfocadas a los **recursos que se dedican al proyecto, como costos, esfuerzos, estimaciones y tiempo**. Son responsabilidad del **Líder de Proyecto** y permiten al equipo **adaptar el desarrollo de los proyectos y de las actividades técnicas**. Estas métricas son privadas de ese proyecto y solo son visibles para los involucrados en el mismo.

Se utilizan para **mejorar la planificación del desarrollo**, generando ajustes que eviten retrasos, reduzcan riesgos potenciales y por lo tanto, problemas.

Además, se utilizan para **evaluar la calidad de los productos en todo momento y en caso de ser necesario**, modificar el enfoque para mejorar la calidad, minimizando defectos, retrabajo y por ende el costo total del proyecto.

Las métricas de proyecto se consolidan con el fin de crear métricas de procesos que sean públicas para la organización de software como un todo.

Ejemplos:

- Eficiencia de estimación del proyecto.
- Costos estimados versus costos reales.
- Esfuerzo/Tiempo por tarea del Ingeniero de Software.
- Errores no cubiertos por hora de revisión.
- Fechas de entregas reales versus programadas.
- Cantidad de cambios y sus características.

- **Métricas de Producto:** están **enfocadas en lo que se construye**, son responsabilidad del equipo de desarrollo y de Testing y son particulares de ese producto.

Se utilizan con propósitos técnicos y tienen como objetivo **generar indicadores en tiempo real de la eficacia del análisis, el diseño, la estructura del código, la efectividad de los casos de prueba y calidad del software a construir**.

Se deben controlar los artefactos resultantes del proceso de desarrollo (componentes y modelos) para garantizar:

- Que cumplan con los requerimientos del cliente;
- Que cumplan con los requerimientos de calidad;

- Que estén libre de errores;
- Que se realizaron bajo los procedimientos de calidad.

Ejemplos:

- Cantidad de líneas de código del producto;
- Defectos por severidad de un producto;
- Promedio de métodos por clase;
- Cantidad de métodos de cada clase;
- Cantidad de casos de uso por complejidad.

Métricas en el enfoque tradicional

En el enfoque tradicional se hace énfasis en los 3 dominios arriba mencionado.

Están basadas en la gestión de proyectos definidos, poseen un abanico de métricas mayor a los demás enfoques.

Son una disciplina transversal. Cuando se planifican los proyectos, allí se definen qué métricas se utilizarán, quiénes serán responsables de estas, cómo se calcularán, etc.

No todas las métricas le interesan a todo el mundo, dependiendo del momento y rol es lo que interesa medir. Los perfiles más técnicos por ejemplo apuntan a cuestiones relacionadas con el producto y esfuerzo (porque son ahí donde los desarrolladores asumen compromiso) y en ámbitos organizacionales interesa plata (costo) y tiempo. Por ejemplo:

- Testers: les interesa el esfuerzo y cantidad de defectos encontrados principalmente, porque es lo que más afecta a este rol.
- Líder de proyecto: El enfoque de las métricas estará más relacionado al calendario, los costos, plazos de tiempo a cumplir, etc. por el contrato que se tiene con el cliente, y la relación entre el esfuerzo y el tiempo.

Métricas básicas para un proyecto de software

son las mínimas e imprescindibles que uno tiene que utilizar si tiene la intención de desarrollar una cultura de medición:

- Tamaño del producto: asociada a métrica de producto.
- Esfuerzo: asociada a métrica de proyecto.
- Calendario: asociada a métrica de proyecto.
- Defectos: asociada a métrica de producto.

Estas métricas están relacionadas con la triple restricción en un proyecto (esfuerzo, alcance y tiempo).

Métricas en ambientes ágiles

Las métricas sirven para un equipo y no son extrapolables por lo que dice el agilismo a otros proyectos o equipos. En ágil hay un principio que habla específicamente de métricas (la mejor métrica de progreso es el software funcionando). Este principio apunta a que vamos a medir producto (no proceso ni proyecto). Esto es una reacción a proyectos tradicionales que tenían todas las métricas posibles cubriendo los tres enfoques, pero no teniendo avances sobre el producto (se perdía mucho tiempo y no se progresaba). Solo se debe medir lo que sea necesario y nada más, es decir, lo que agregue valor para el cliente.

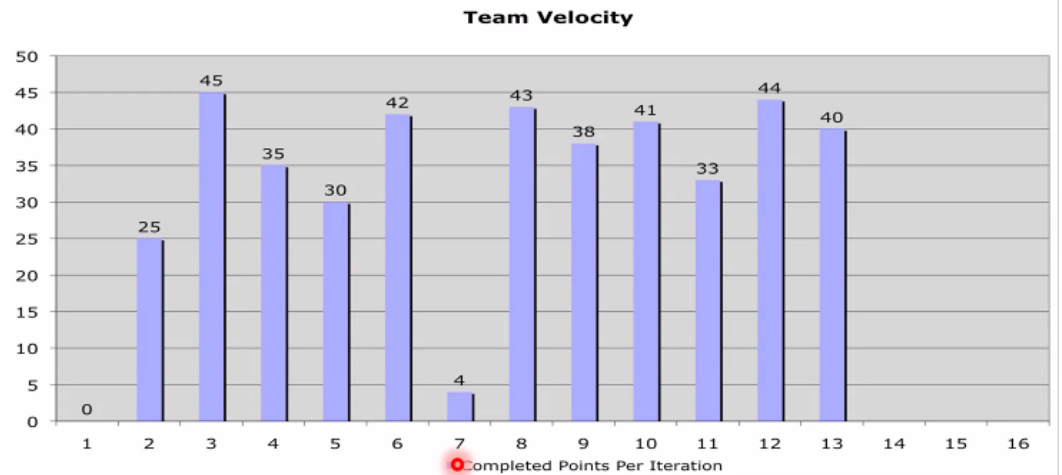
Métrica de velocidad

Es la métrica más importante del enfoque (métrica de producto), y mide la cantidad de puntos de historia que se realizaron en un Sprint y fueron aceptados por el Product Owner. Hay que recordar que no se cuentan las historias parcialmente terminadas, sólo las que están completadas y aceptadas por el PO.

Esta métrica se calcula (no se estima) luego de que el PO. acepte la implementación de una US.

Esta métrica suele representarse con un gráfico de barras para medir la estabilidad del equipo. Estos gráficos son permanentes durante todo el proyecto y son visibles para todo el mundo.

Esta métrica, y sus valores a lo largo de un proyecto ágil, permiten analizar si el equipo posee una estabilidad a lo largo del mismo, lo cual también se relaciona con un principio del manifiesto ágil (desarrollo sostenible).



Métrica de capacidad

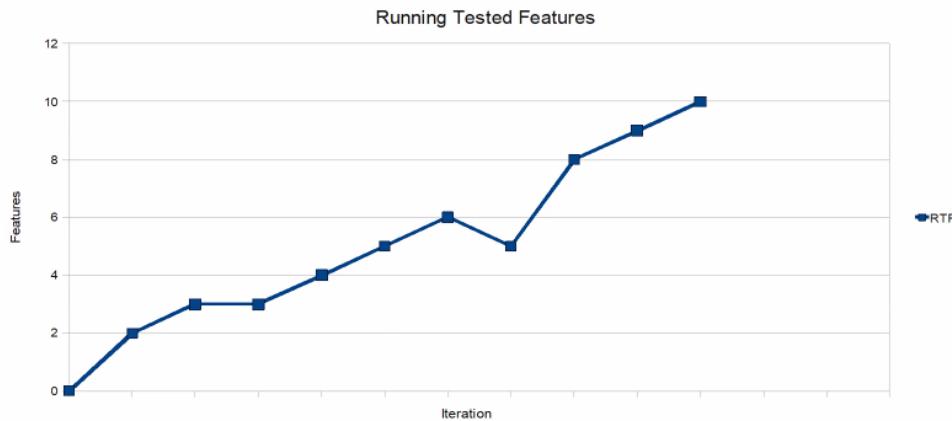
Es una métrica de proyecto que mide el compromiso de un equipo para un determinado sprint, en horas de trabajo ideales. Es por esto que, se utiliza para planificar, ya que permite definir cuántas historias de usuario se van a tomar del Product Backlog para implementar en el próximo sprint.

Se estima al principio de un sprint, por lo que también se la llama velocidad estimada. Se puede estimar en horas ideales o en Story Points.

Running Tested Features (RTF)

Mide la cantidad de features testeadas que están funcionando, es decir, cuántas piezas de producto (historias de usuarios, casos de usos, requerimientos) se terminaron y están en ejecución.

El problema de esta métrica es que no tiene en cuenta la complejidad de las piezas de producto que se implementan. Por ejemplo, si se toma como piezas de producto a historias de usuario, se mide cuántas historias de usuarios están funcionando, pero no se sabe de cuántos puntos de historias tiene cada una de ellas. Es una medición absoluta.

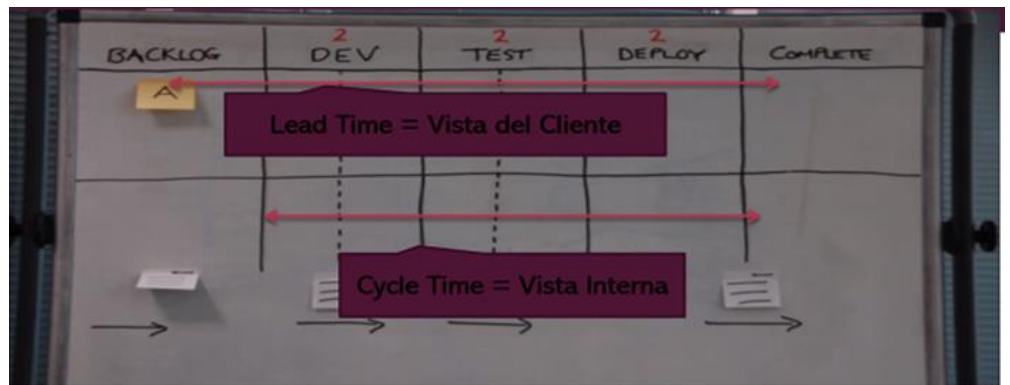


Si la curva es constante (llana) o tiene pendiente negativa, entonces indica la existencia de un problema, ya que las características no incrementan o disminuyen en el tiempo. Esta última situación se presenta cuando una funcionalidad del sistema deja de ser válida.

Las métricas de defectos también son necesarias en todos los ambientes.

Métricas de software en Lean (KANBAN)

El foco de medición de Kanban es el proceso, ya que el sistema de trabajo de Kanban es introducir mejoras en un flujo de trabajo continuo, es decir, no existe un proyecto con principio y fin. Es decir, se mide el comportamiento del proceso en función al tiempo que se demoran las características.



Lead Time o Elapsed Time

Métrica de vista o perspectiva del cliente. Es la más importante para el cliente. Mide desde el momento en que el cliente me pide algo (entra al Backlog) hasta que yo se lo entrego.

Cycle Time

Mide el tiempo desde que el equipo comenzó a trabajar sobre una funcionalidad pedida, hasta que se lo entrega, eliminando el tiempo de espera en el Backlog. Por esto se la considera como una vista interna, que sirve al equipo de trabajo y no es tan relevante para el cliente. Es igual al Lead Time menos el tiempo que estuvo en el Backlog.

Touch Time

Mide los tiempos en los cuales las personas están efectivamente trabajando sobre una unidad de trabajo (columnas de producción), sin tener en cuenta aquellos tiempos de espera (columnas de acumulación).

En cada columna, por ejemplo, en la columna Test de la imagen, se tiene una columna de trabajo y otra de acumulación para poder realizar el concepto de sistema "pull" o de arrastre.

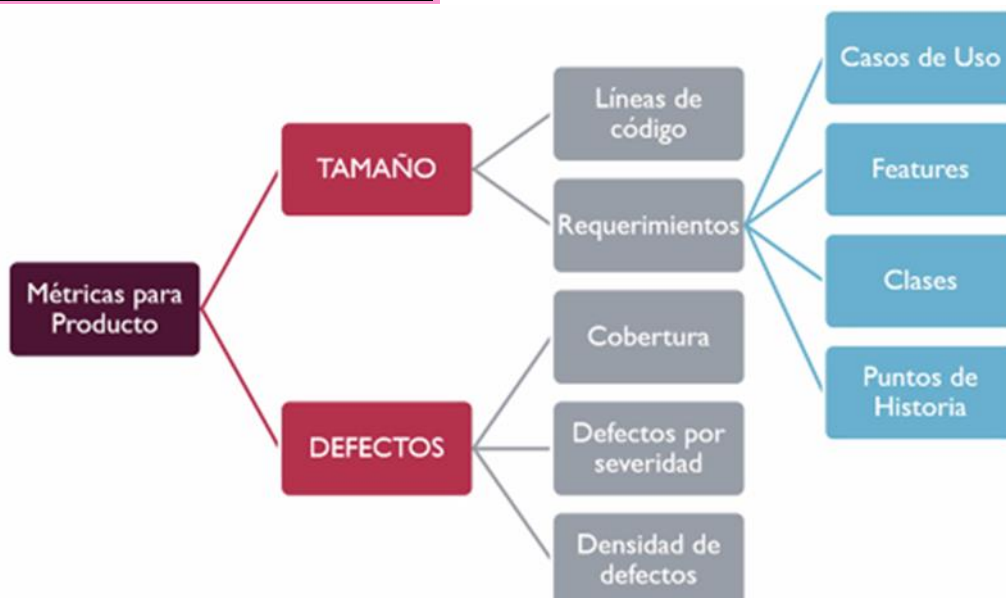
$$\text{Touch Time} \leq \text{Cycle Time} \leq \text{Lead Time}$$

Eficiencia del ciclo de proceso

Esta métrica mide la eficiencia del tiempo para entregar un trabajo, respecto al tiempo destinado a su ejecución. Se calcula como $\text{Touch time} / \text{Lead time}$.

Mientras más cercano a 1 sea su valor, más eficiente es el proceso, ya que todo el tiempo se estuvo trabajando sobre alguna funcionalidad, y no hubo muchos momentos de espera en columnas de acumulación.

Métricas de Producto de Software



Hoy en día no es recomendable medir en líneas de código.

Defectos

- Cobertura: tratar de que sea la mayor posible para cubrir el 100% del análisis de los defectos del producto.
- Defectos por severidad: cantidad de defectos por escala de severidad de cada defecto. 5 defectos graves.
- Densidad de defectos: cuantos defectos se encuentran por historia de usuario.

CLAVE

Resumen métricas en cada enfoque

<u>Tradicional</u>	<u>Ágil</u>	<u>Lean</u>
✓ Esfuerzo	✓ Velocidad	✓ Lead time – Elapsed time
✓ Tiempo	✓ Capacidad	✓ Cycle time
✓ Costos	✓ Running Tested Features	✓ Touch time
✓ Riesgos		✓ Eficiencia de proceso

Gestión de productos de software – Planificación de productos – herramientas para definición de productos de software

Un producto de Software es un artefacto que se construye para satisfacer una necesidad específica en base a ciertos requerimientos.

Cuando creamos un producto debemos enfocarnos en aquello **que es de valor para el cliente**, sabiendo que el 7% de las características del software son siempre usadas. Esto implica, que la mayor parte del valor agregado está concentrado en ese 7%. Alrededor del 80% de las características del software que se desarrolla no se utilizan. El desafío está en encontrar ese 7%.

Las organizaciones que usan el software se enfocan en la parte superficial del software, aquello que consideran significativo y placentero. Usualmente no se fijan si el producto es funcional o confiable. Esa debe ser la base, pero el producto debe proveer una experiencia que cumpla con todas las expectativas del usuario.

En resumen, nosotros creamos productos para:

- **Satisfacer a los clientes.**
- **Tener muchos usuarios logueados.** Una métrica que se utiliza para saber que tan aceptado es un producto, es por la cantidad de usuarios que lo instalan.
- **Para obtener mucho dinero.**
- **Realizar una gran visión, cambiar el mundo.**

Evolución de los productos de software

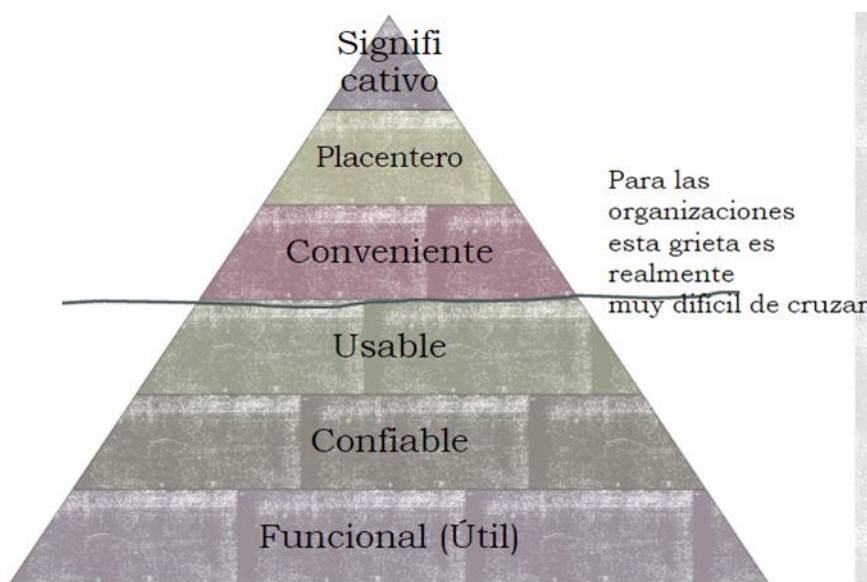
Cuando vamos a desarrollar un software la mayoría de las veces se empieza a construir un producto sobre la base de lo funcional, **que haga lo que tiene que hacer** (las tareas que debe realizar), luego si se quiere avanzar más, el software debe ser confiable donde los usuarios **no corran peligro usando el producto y los resultados que este producto me da yo pueda depender de ellos sin ningún problema.** Luego, la usabilidad tiene que ver con aspectos de la disciplina **UX/UI**, donde **el usuario podrá lograr sus objetivos productivamente usando este producto, estando a gusto con su uso.** Tiene que ser productivo, no es lo mismo que la utilidad.

Por ejemplo, si tarda 12 horas en realizar una operación donde el anterior tarda 4 horas no es productivo para mí y no mejora la calidad de vida al usuario.

Existe una línea en la pirámide que separa la usabilidad de la conveniencia. La mayoría de los productos no se ubican por encima de esta línea, debido a que resulta complejo que un software sea conveniente para el desempeño de tareas de ciertas personas **(es decir, que el producto nos haga sentir que lo necesitamos porque nos produce un cambio, una facilidad para cumplir con un objetivo)**, y **que estas no sean "esclavos" del software**, limitándose a cumplir con las características de funcional, confiable y/o usable. Placentero y significativo para todo el mundo, algo que nos cambie la forma de usar algo o de vivir.

Planificación del producto ágil

En las metodologías ágiles, **se tiene una visión del producto materializado en el Product backlog**, que contiene todas **las características de la funcionalidad que requiere el producto que han sido identificadas hasta el momento.** Esta visión se descompone en **releases**, las cuales son las entregas frecuentes que se hará al cliente. **Cada release se**



construye a partir de sucesivas iteraciones.

Valor vs desperdicio

La productividad de un Startup no puede medirse en términos de cuánto se construye cada día, por el contrario, se debe medir en términos de **construir lo correcto cada día** y lo correcto es aquello que agrega valor. Si no construimos valor, entonces estamos invirtiendo esfuerzo en desperdicio.

Mínimo Producto Viable

Es un concepto de **Lean Startup** que enfatiza el impacto del aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos. Se define como **la versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre los clientes con el menor esfuerzo.**

A este concepto le subyace la idea de que **ver lo que la gente realmente hace con el producto es mucho más confiable que preguntarle a la gente qué harían.**

Una premisa clave detrás de la idea del MVP es que usted produce un producto real que puede ofrecer a los clientes y observar su comportamiento real con el producto o servicio.

Entre sus características se destaca que:

1. Tiene el **valor suficiente para que las personas estén dispuestas a usarlo** o comprarlo.
2. Demuestra **beneficios a futuro** para retener a los usuarios.
3. Proporciona un ciclo de **retroalimentación** para guiar el desarrollo a futuro.

Los errores comunes son:

1. Confundirlo con MMF o MMP. La MMF (Característica Comercializable Mínima) o el MMP (Producto Comercializable Mínimo) a diferencia del MVP se enfocan en **ganar**, en cambio un MVP se **enfoca en el aprendizaje**
2. Enfatizar la parte de mínima y dejar de lado la parte de viable. Si **el producto no tiene la calidad suficiente, no será posible obtener la retroalimentación del cliente.**
3. **Hacer del MVP un producto final**, es decir, entregar lo que consideran un MVP, y luego no hacer más cambios a ese producto, independientemente de los comentarios que reciban al respecto.

Un MVP permite validar diferentes hipótesis:

1. **Hipótesis del valor:** prueba si el producto realmente está entregando valor a los clientes después de que **comienzan a usarlo** (ver si el producto es realmente el producto correcto). Una métrica de prueba: tasa de retención (más de la mitad de los usuarios volvieron a utilizar el sistema todos los días, solo un 25% dejó de usarlo).
2. **Hipótesis de crecimiento:** prueba cómo nuevos clientes descubrirán el Producto (ver si más personas desean usar el producto). Una métrica de prueba: tasa de referencia o Net Promoter Score (NPS) (Se corrió la voz acerca de lo que era, no fue siquiera necesario el uso de políticas de marketing o publicidad).



- 1) Encontrar un nicho de mercado.
- 2) Roadmap: definición de muy alto nivel de qué características del producto se podrían tener a cierta altura del año. Esto **sirve para los inversores**.
- 3) Investigar la competencia: ver hasta dónde llega, qué hace, qué fortalezas tiene.
- 4) Pre-vender el MVP.
- 5) Testear las distintas suposiciones.
- 6) Asegurarse de que el MVP esté resolviendo el problema correcto.
- 7) Enfocarse solo en las funcionalidades principales.

Design Thinking

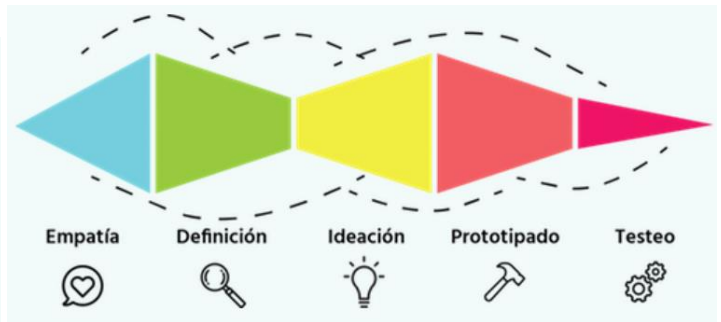
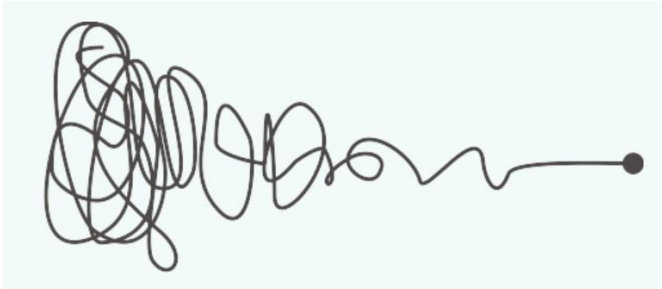
Es una metodología para la creación de servicios digitales centrada en el cumplimiento de las expectativas del usuario mediante un proceso de mejora continua que advierte las verdaderas necesidades de este.

Para llevar a cabo su proceso, utiliza un esquema de **pensamiento divergente y convergente**. Con el primero se busca tener una visión amplia del espectro de soluciones que responden al problema inicial. El segundo consiste en reducir a la mejor idea el conjunto de posibles soluciones, con el objetivo de brindar aquella que es más adecuada para las necesidades del cliente.

El proceso cuenta con **5 pasos y es iterativo** (no lineal y se puede volver a los pasos anteriores las veces que sea necesario):

1. **Empatizar**: implica comprender las **necesidades** del cliente mediante la utilización del razonamiento intuitivo.
2. **Definir**: determinar lo **valioso** para el cliente a partir de lo recopilado durante la primera etapa, lo cual permitirá guiar el trabajo.
3. **Idear**: articular muchas **soluciones** posibles. Esto se puede lograr en los equipos multifuncionales, donde cada miembro aporta una mirada diferente para generar muchas ideas para luego filtrar las más viables.
4. **Prototipar**: consiste en **materializar** las ideas. Las ideas seleccionadas se transforman en prototipos que permitan visualizar la solución propuesta.

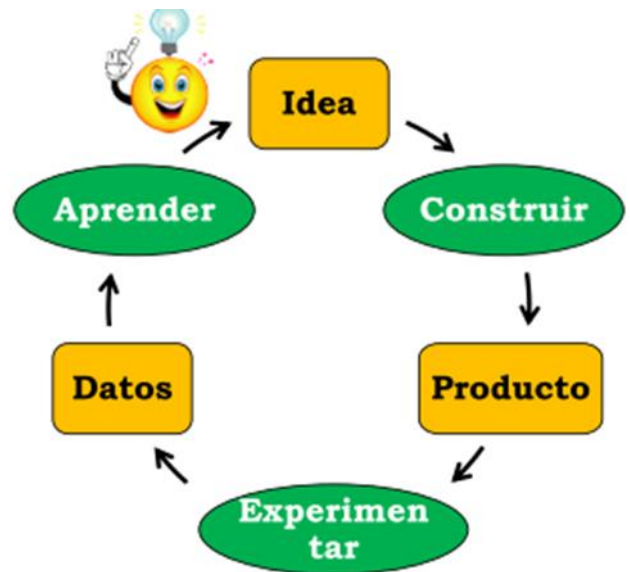
5. **Probar**: es una de las etapas más importantes del proceso, ya que permite validar los prototipos con los usuarios implicados en la solución, obteniendo retroalimentación y permitiendo iterar.



Lean UX

La filosofía Lean UX es un proceso iterativo, basado en el Build-Measure-Learn, es decir: construir, medir, aprender. Se trata de sacar conclusiones basándonos en los usuarios reales que usan (o que van a usar) el producto/servicio. Si desde el primer momento el usuario no «aprueba» el producto, es más barato pivotar y volver a iniciar el proceso. Es decir, la metodología Lean UX nos permite «equivocarnos» en estadios muy precoces, cuando aún es muy barato reconducir la idea.

- El éxito no es entregar un producto, el éxito se trata de entregar un producto (o característica de producto) que el cliente usará.
- La forma de hacerlo es alinear los esfuerzos continuamente hacia las necesidades reales de los clientes.
- The Build-Experiment-Learn feedback loop permite descubrir las necesidades del cliente y alinearlas metodológicamente.
- La fase de construir MVP:
 - Ingresar lo más rápido posible un producto mínimo viable.
 - Un MVP varía en complejidad desde pruebas de humo extremadamente simples (no hay productos contruidos aún) hasta prototipos tempranos (se ha construido un producto con características faltantes o problemas, vendrían a ser como las versiones beta de las aplicaciones).

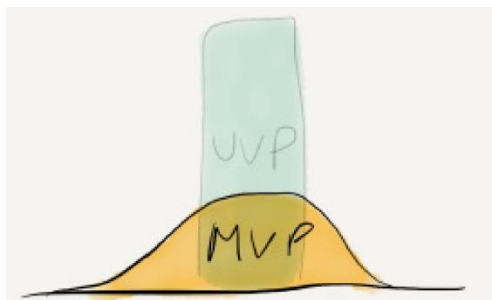


Explicación MVP, MVE, MMF con el dinosaurio Lean/Agile

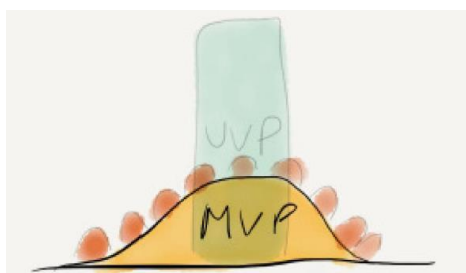
1. Comprender que un producto nuevo tiene una hipótesis de valor único: el Producto será único (UVP).



2. El siguiente paso es crear un producto mínimo viable (MVP) para probar su hipótesis. Esto se centra en su propuesta de valor única, pero normalmente también proporciona un poco de funciones de "Tablestakes" solo para asegurarse de que sea "viable" como producto.



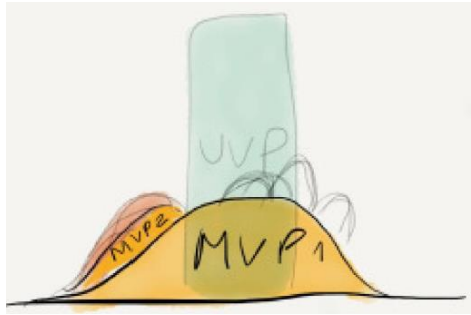
3. Tu MVP también es una hipótesis. Podría ser lo suficientemente bueno para encontrar un mercado o no. Se muestra el caso en el que cada cliente potencial con el que interactúas te dice "Esto es genial, pero para poder usarlo necesito X" y X es diferente para cada cliente / usuario. Esto muestra que aún no se encuentra un mercado para el producto.



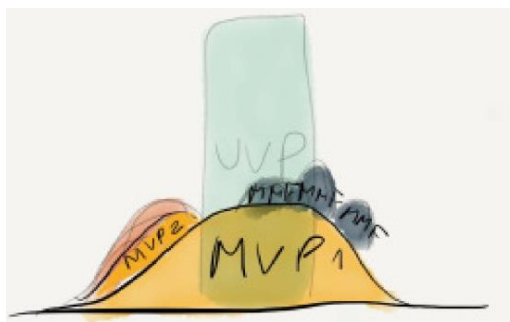
4. Si por el contrario ves cada vez más respuestas apuntando al MISMO X entonces tiene sentido revisar la hipótesis de Cliente/Problema/Solución. Básicamente, estás ejecutando un pivot. Está construyendo MVP2 centrado en la nueva hipótesis basada en el aprendizaje reciente de Desarrollo de clientes generado por el anterior MVP.



5. Supongamos que MVP2 es exitoso y está viendo una atracción real de los primeros usuarios. Si desea aumentar el crecimiento y busca una penetración más profunda de sus primeros usuarios además de atraer nuevos clientes, algunos de ellos más allá de la multitud de usuarios pioneros. En función del feedback recopilado y la investigación de su gestión de productos, tiene un par de áreas que potencialmente pueden traer este crecimiento. Algunos de ellos por cierto amplían su propuesta de valor única y algunos hacen que su producto actual sea más robusto.



6. En el caso de áreas con una fuerte **indicación de valor**, puede directamente definir un **MMF (Características mínimas comercializables)**. Para encontrar la pieza mínima que pueda empezar a traer crecimiento. El objetivo del MMF es **aportar valor**. Supone una alta certeza de que **existe valor en esta área y que sabemos cuál debe ser el producto para proporcionar este valor**. La razón para dividir una característica grande en MMF más pequeños es principalmente el tiempo de comercialización (**Time to market**) y la capacidad de aportar valor en muchas áreas. Una indicación de que está trabajando en MMF es que cuando al liberarse uno se siente cómodo trabajando en el próximo MMF en esa área.



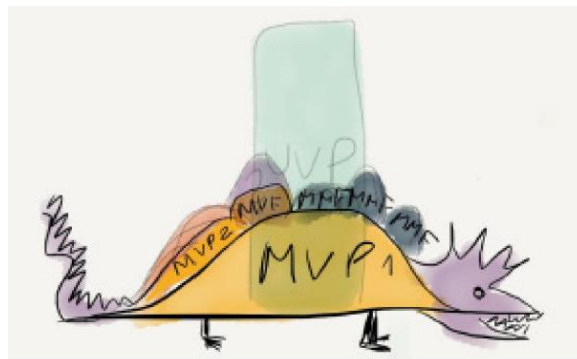
7. Si se desea esperar para ver si el primer MMF apesta ... entonces está de vuelta en la tierra de la hipótesis. Ahora tu hipótesis se centra en una característica en lugar del producto. Tienes un área con alto potencial pero también alta incertidumbre.



8. La forma de afrontarlo es crear una función "pionera": **MVF (Característica Mínima Viable)**. La característica mínima que aún puede ser viable para uso real y aprendizaje de los usuarios reales. Si el MVF resulta exitoso (hit gold), puede desarrollar más **MMF en esa área para tomar ventaja** (si eso tiene sentido). Si no es así, puede cambiar a otro enfoque hacia esa área de características, o en algún momento buscar una ruta de crecimiento alternativa. **Esencialmente, el MVF es una versión mini del MVP.**



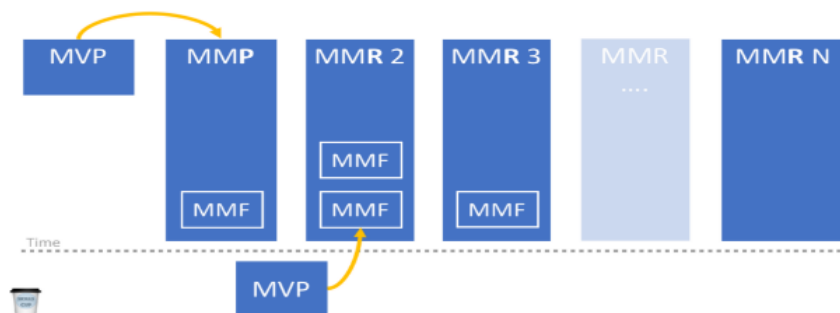
9. El producto se cultiva en mercados inciertos al intentar varios MVP. Cuando se logra ajustar el producto en el mercado de productos se combinan MMF y MRF según el nivel de incertidumbre del negocio / requisitos en las áreas en las que se está enfocando. Si bien los MVP / MMF / MRF son atómicos desde una perspectiva empresarial (no puede implementar y aprender de algo más pequeño) pueden ser bastante grandes desde la perspectiva de la implementación. El dinosaurio carpaccio se obtiene cortando cada una de esas piezas en pequeñas porciones destinadas a reducir el riesgo de ejecución / tecnología (normalmente se denominan User Stories). Esas porciones más pequeñas pueden tener un valor comercial tangible o no. Para otros puede ser importante proporcionar una temprana retroalimentación de decisiones a lo largo del camino.



Resumen

Productos mínimos para la gestión de productos

1. Producto Mínimo Viable (MVP). Tanto esta como el MRF responden a hipótesis.
2. Característica Mínima Viable (MVF), es una versión mini del MVP.
3. Característica Mínimas del Release (MRF). Son las características mínimas debe tener un producto para salir al mercado. Es una versión del producto que se publica y que el cliente puede usar.
4. Característica Mínima Comerciable (MMF).



Relación entre MVP, MMF, MMP, MMR

1. MVP

- a. Versión de un nuevo producto creado con el menor esfuerzo posible.
- b. Dirigido a un subconjunto de clientes potenciales.
- c. Utilizado para obtener aprendizaje validado.
- d. Más cercano a los prototipos que a una versión real funcionando de un producto.
- e. Es un concepto de Lean Startup que enfatiza el impacto del aprendizaje en el desarrollo de nuevos productos.
- f. Una premisa clave detrás de la idea de MVP es que usted produce un producto real que puede ofrecer a los clientes y observar su comportamiento real con el producto o servicio.
- g. Eric Ries: “versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la cantidad máxima de aprendizaje validado sobre clientes con el menor esfuerzo”. Este aprendizaje validado viene en forma de si sus clientes realmente comprarán su producto.
- h. Ver lo que la gente realmente hace con respecto a un producto es mucho más confiable que preguntarle a la gente qué harían.

2. MMF

- a. Es la pieza más pequeña de funcionalidad que puede ser liberada (es una versión mini del MVP).
- b. Tiene valor tanto para la organización como para los usuarios.
- c. Característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente, utilizando recursos mínimos, para una población objetivo para probar la utilidad y adopción de la característica.
- d. Es parte de un MMR o MMP.

3. MMP

- a. Primer release de un MMR dirigido a primeros usuarios (early adopters).
- b. Focalizado en características clave que satisfarán a este grupo clave.

4. MMR

- a. Release de un producto que tiene el conjunto de características más pequeño posible.
- b. El incremento más pequeño que ofrece un valor nuevo a los usuarios y satisface sus necesidades actuales.
- c. $MMP = MMR1$.

MVF (Minimal Viable Feature)

- Es una versión mini del MVP.
- Característica a pequeña escala que se puede construir e implementar rápidamente, utilizando recursos mínimos, para una población objetivo para probar la utilidad y adopción de la característica.
- Un MVF debe proporcionar un valor claro a los usuarios y ser fácil de usar.
- MVF requiere recursos mínimos, los estándares de calidad de la industria y la producción deben guiar el diseño y la confiabilidad.

- El grupo de usuarios para un MVF, son los primeros en adoptar, los clientes leales que han compartido conocimientos anteriormente o los miembros de una junta asesora de clientes. Usuarios flexibles y tolerantes.
- Los resultados le ayudarán a tomar decisiones estratégicas sobre productos.

Unidad 3: Gestión del Software como producto

Conceptos introductorios de la gestión de configuración

Introducción

Los sistemas de software siempre cambian durante su desarrollo y uso. Conforme se hacen cambios al software, se crean nuevas versiones del sistema. Los sistemas pueden considerarse como un conjunto de versiones donde cada una de ellas debe mantenerse y gestionarse. Esto es necesario para no perder la trazabilidad de los cambios que se incorporan a cada versión.

Definición de Gestión de Configuración

Es una disciplina de soporte, transversal a todo el proyecto con aplicación en diferentes disciplinas, que surge para enfrentar la crisis de problemas de software, aplicando dirección y monitoreo (administrativo y técnico) a:

- Identificar características técnicas y funcionales de ítems de configuración;
- Documentar características técnicas y funcionales de ítems de configuración;
- Controlar los cambios de esas características identificadas y documentadas;
- Registrar y reportar estos cambios;
- Verificar correspondencia con los requerimientos (trazabilidad).

Su propósito es resolver problemas de diferente índole, a través del establecimiento y el mantenimiento de la integridad del producto de software a lo largo de todo su ciclo de vida.

Algunos de esos problemas son:

- Pérdida de componentes;
- Pérdida de cambios (la versión del componente no es la última);
- Regresión de fallas;
- Doble mantenimiento;
- Superposición de cambios;
- Cambios no validados.

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida. Esto implica identificar la configuración en un momento dado, controlar sistemáticamente sus cambios y mantener su integridad y origen.

La integridad es el medio por el cual podemos garantizar que el producto a entregar tiene la calidad correspondiente. Y nos garantiza un nivel mínimo de confiabilidad.

El problema de la calidad es que es subjetiva y se suma a que el software es intangible, por lo tanto, es muy difícil medir si la calidad que responde al cumplimiento de las expectativas del cliente realmente se verifica.

La idea de la integridad del producto es hacer explícita las características o expectativas que tiene el cliente sobre el producto de software.

Decimos que se mantiene la integridad de un producto de software cuando:

- Satisface las necesidades de usuario: hace lo que el usuario espera que haga;

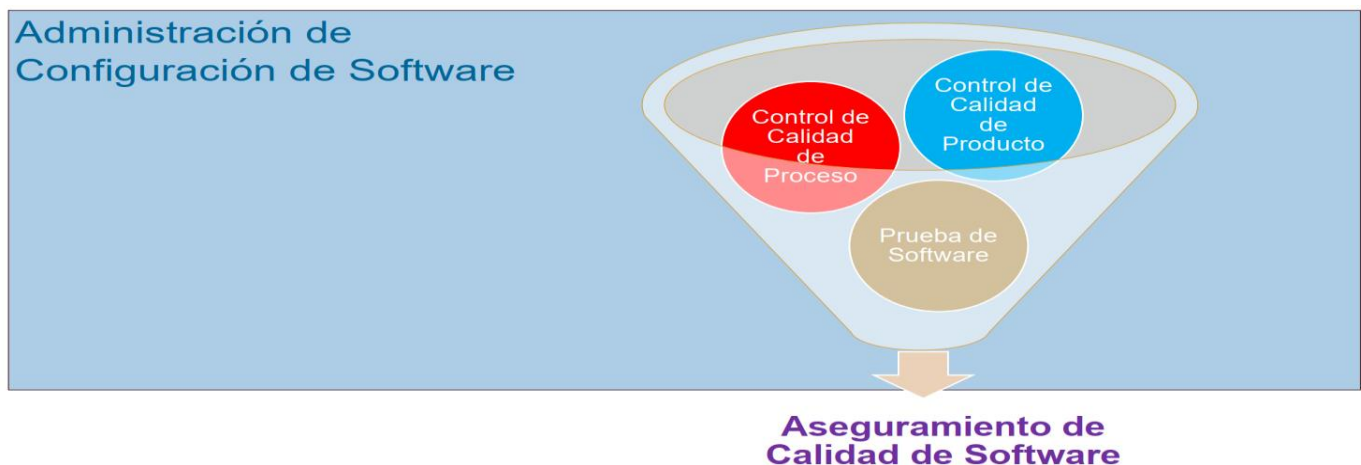
- **Permite la rastreabilidad durante todo su ciclo de vida:** existen vínculos o conexiones entre los ítems de configuración (los cuales deben ser definidos desde un primer momento del ciclo de vida del producto), que permiten analizar en donde impactará un cambio en un ítem de configuración. De esta forma, se puede determinar cómo impactará cada cambio de requerimientos a través de la trazabilidad. A mayor cantidad de vínculos → mayor información → mayor trazabilidad → mayor costo (analizar la relación costo-beneficio);
- **Satisface criterios de performance y RNF;**
- **Cumple con expectativas de costo:** este apartado incluye la satisfacción del equipo de proyecto. No solo el cliente debe estar satisfecho, sino también el desarrollo del producto debe ser redituable.

Mientras el producto existe hay actividad de gestión de configuración, que es responsabilidad de todo el equipo. Sin embargo, existen roles específicos como el rol del Gestor de configuración que tiene tareas adicionales como por ejemplo mantener la herramienta, marcar línea base, etc.

¿Cuál es el problema que se está tratando de solucionar?

El software es muy fácil de modificar, en el sentido de que uno puede entrar al repositorio y con un solo click eliminar meses de trabajo. Entonces lo que buscamos con la gestión de configuración del software es tratar de que estas cosas no pasen, buscando que el producto de software sea íntegro y si fuera el caso de que se van a realizar cambios, podamos tener un control de qué cosas cambiaron en un determinado momento. Es por esta razón que se asocia el concepto de software con el concepto de versión, ya que cada ítem de configuración debe tener su versión.

Y todas las personas se enteren de los cambios.



Conceptos Generales

Ítem de Configuración

Son aquellos artefactos que forman parte del producto o proyecto, y pueden ser almacenados en un repositorio, sin importar su extensión/tipo. Pueden sufrir cambios, y se desea conocer su estado y evolución a lo largo del ciclo de vida (ya sea del producto o proyecto, dependiendo del artefacto). Es decir, es cualquier aspecto asociado al producto de software (requerimientos, diseño, código, datos de prueba, documentos, etc.) que es necesario mantener. Son todos aquellos elementos que componen toda la información producida como parte del proceso de ingeniería de software, como ser programas de computadora (código fuente y ejecutables), documentos que describen los programas (documentos técnicos o de usuario), datos (de programa o externos).

Los ítems, dependiendo de su naturaleza, pueden durar lo que dure el ciclo de vida del proyecto, producto o sprint.

Algunos ejemplos: prototipo de interfaz, manual de usuario, ERS, arquitectura del software, casos de prueba, código fuente, íconos, etc, etc.

Versión

Instancia de un ítem de configuración que difiere de otras instancias de este ítem. Las versiones se identifican unívocamente. Controlar una versión refiere a la evolución de un único ítem de configuración.

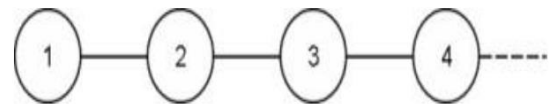
"La gestión de configuración permite a un usuario especificar configuraciones alternativas del sistema de software mediante la selección de las versiones adecuadas"; esto se puede gestionar asociando atributos a cada versión (que pueden ser datos sencillos como un nro. de versión asociado a cada objeto. Cada versión de software es una colección de elementos de configuración (ECS), como ser código fuente, documentos, datos).

La versión es un punto particular en el tiempo de ese ítem de configuración (es un estado).

Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.

El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.

La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.



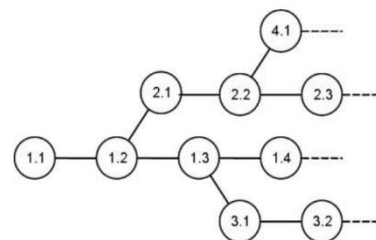
Evolución lineal de un ítem de configuración

Control de versiones

Hace referencia a la evolución de un único ítem de configuración o de cada ítem de configuración por separado.

Variante

Versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado. Las variantes representan configuraciones alternativas. Las variantes de un ítem de configuración permiten satisfacer requerimientos en conflicto, como por ejemplo la compatibilidad del producto con diferente hardware o sistemas operativos. Si la diferencia que existe entre las instancias de un mismo ítem de configuración es muy pequeña, no se denomina versión, sino que se la conoce como variante. Está ligado a trabajar con Branches, donde el producto adopta distintas configuraciones, dependiendo de múltiples factores (problemas, SO donde se ejecutará, etc.).



Variante de un ítem de configuración

Si la diferencia que existe entre las instancias de un mismo ítem de configuración es muy pequeña, no se denomina versión, sino que se la conoce como variante. Está ligado a trabajar con Branches, donde el producto adopta distintas configuraciones, dependiendo de múltiples factores (problemas, SO donde se ejecutará, etc.).

Configuración

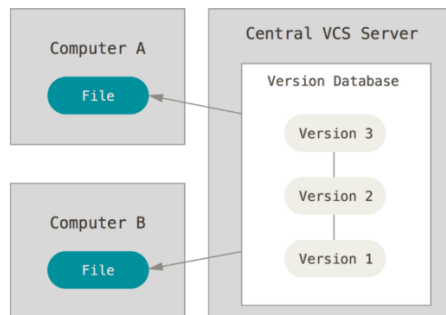
Conjunto de todos los ítems de configuración con su versión específica. Define una foto de los ítems de configuración en un momento de tiempo determinado.

Una configuración es el conjunto de todos los componentes fuentes que son compilados, sus documentos y la información de la estructura que definen una versión del producto a entregar. La configuración de un software es la sumatoria de todos los ítems de configuración que tiene en un momento determinado, equivale a una instantánea o una foto de todos los ítems de configuración con su versión en un momento del tiempo.

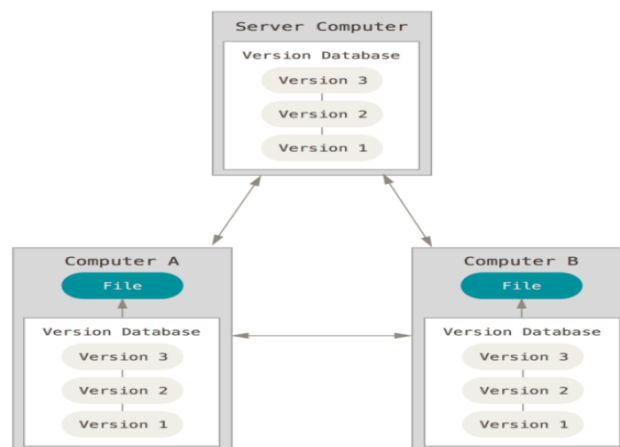
Repositorio

Es un contenedor de ítems de configuración, se encarga de mantener la historia de cada ítem con sus atributos y relaciones, además es usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos. Puede ser una o varias bases de datos. Tiene una estructura para mantener el orden y la integridad. El que tenga una estructura ayuda a la seguridad, los controles de acceso, las políticas de Backup y todo aquello que se aplica sobre un repositorio. Tenemos 2 tipos de repositorios:

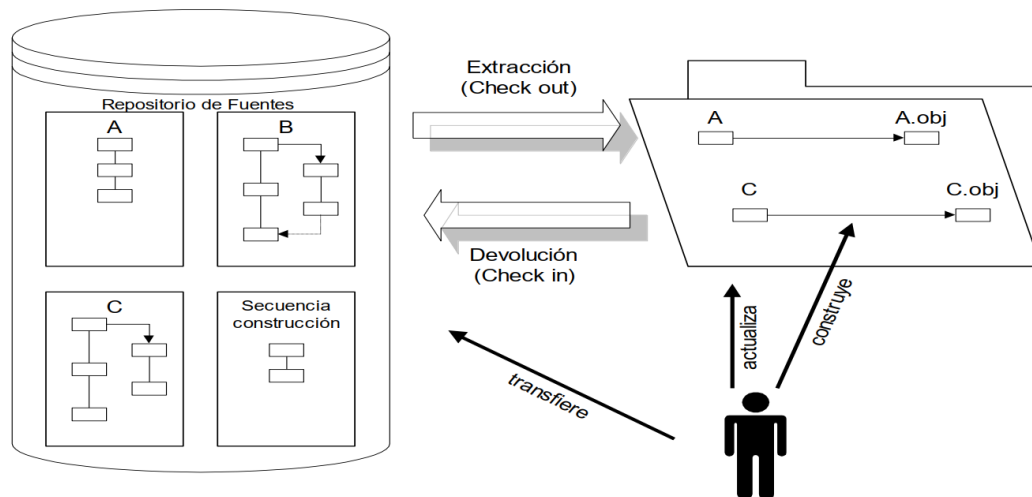
1. **Repositorios Centralizados:** está caracterizado porque un servidor contiene todos los archivos con sus versiones. Los administradores tienen un mayor control sobre el repositorio. Tiene como desventaja que si falla el servidor, todo lo positivo se cae.



2. **Repositorios Descentralizados:** está caracterizado porque cada cliente tiene una copia exactamente igual del repositorio completo. Tiene como ventaja que se resuelve el problema de los servidores centralizados, debido a que si el servidor falla sólo es cuestión de "copiar y pegar", además posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado. La desventaja que podemos mencionar es que es más complicado llevar un control sobre el mismo.



Funcionamiento de un repositorio



Release

Entrega de un sistema que se libera para su uso a los clientes u otros usuarios de la organización.

Rama (Branch)

Es un conjunto de ítems de configuración con sus correspondientes versiones, que permiten bifurcar el desarrollo de un software, por varios motivos:

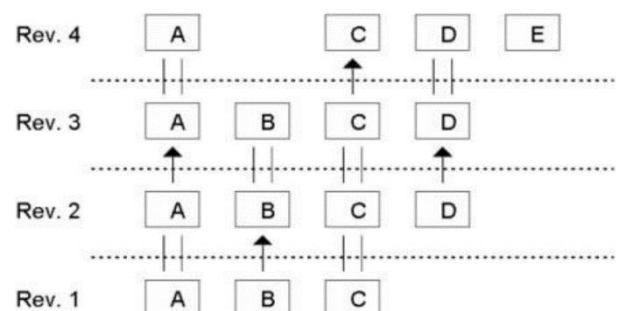
- Experimentación;
- Resolución de errores en el desarrollo;
- Desarrollar un mismo software para diferentes plataformas.

Integración de ramas (Merge)

Se da cuando se integran dos ramas, para fusionar la configuración de los ítems de configuración con sus correspondientes versiones, en cada una de ellas. Una buena práctica es mantener la rama principal como la versión estable, y fusionar los cambios hacia ella. En caso de no integrarse a la Main, las ramas deberían descartarse.

El rol de las líneas base y su administración

Es un conjunto de ítems de configuración que han sido contruidos y revisados formalmente, de manera que pueden ser tomados como referencia para demostrar que se ha alcanzado cierto nivel de madurez en ellos, y que sirve como base para desarrollos posteriores. Esto es lo mismo que decir que es una configuración de software que ha sido formalmente revisada y aprobada, que sirve como base para desarrollos futuros.



Este conjunto de ítems debe tener una referencia única, y esto se hace a través de "tags".

Se acuerdan **parámetros** para determinar qué se considera o qué debe **cumplir los ítems de configuración** para considerarse como línea base.

Si se desea cambiar una línea base, existe un protocolo formal de control de cambios, dirigido por el **Comité de Control de Cambios**, que permite definir el procedimiento a seguir para manejar peticiones de cambios, y en caso de aceptarse, acordar nuevamente los parámetros y comunicar los cambios a todo el equipo, para que tomen la nueva línea base como modelo a seguir.

¿Para qué sirve una línea base?

Fundamentalmente es para tener un punto de referencia, pero también sirve para hacer Rollback o saber qué se pone en producción. Nos permite saber cuál era **la última situación estable** en un momento de tiempo y cómo se fue evolucionando. Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto.

Existen dos tipos de línea base:

1. **Operacionales:** contiene una versión de producto cuyo código es ejecutable, han pasado por un control de calidad definido previamente. La primera línea base operacional corresponde con la **primera Release**. Es la línea base de productos que han pasado por un control de calidad definido previamente.
2. **De especificación o documentación:** son las primeras línea base, dado que no cuentan con código. Podría contener el documento de especificación de requerimiento. Son de requerimientos, diseño.



Planificación de la gestión de configuración de software

Este plan se debe confeccionar al **inicio de un proyecto**, y existen diferentes estándares donde se expresa cómo planificar:

- Reglas de nombrado de los ítems de configuración;
- Herramientas para utilizar en SCM;
- Roles e integrantes del Comité de Control de Cambios;
- Procedimientos formales de cambios;
- Procesos de auditoría;
- Estructura del repositorio;

- SCM para software externo (opcional);
- Cómo se hará el control de cambios;
- Registros que deben mantenerse;
- Tipos de documentos.

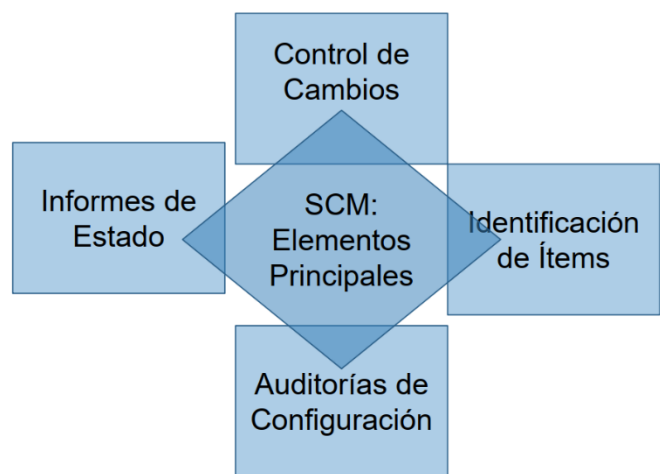
Consideraciones:

- Debe hacerse tempranamente;
- Se deben definir los documentos que se administrarán;
- Todos los productos del proceso deben administrarse.

Actividades relacionadas a la gestión de configuración

Estas actividades/elementos son las cosas que contienen las secciones de un plan de gestión de configuración. Recordemos que la gestión de configuración también se debe planificar.

Todas las actividades se realizan en ambas metodologías, menos las auditorías, ya que el concepto de ser auditado y controlado por alguien externo, no es compatible con una metodología ágil pura.



Identificación de Ítems de Configuración

esto implica una identificación unívoca para cada ítem, donde en el equipo se definirán políticas y reglas de nombrado y versionado para todos ellos. También, se debe definir la estructura del repositorio, y la ubicación de los ítems de configuración dentro de esa estructura.

Además, implica una definición cuidadosa de los componentes de la línea base.

Esta identificación y documentación proveen un camino que une todas las etapas del ciclo de vida del software, lo que permite a los desarrolladores controlar y velar por la integridad del producto, como así también a los clientes evaluar esa integridad.

También se debe tener en cuenta al momento de identificar los ítems, la duración de su integridad, ya que difieren en función del tiempo que es necesario mantenerlos.

Se clasifican en:

1. **Ítems de producto:** tienen el ciclo de vida más largo, y se mantienen mientras el producto exista. Ejemplo: documento de arquitectura, casos de uso, código, manual de usuario y de parametrización, casos de prueba, una ERS, los casos de prueba, la base de datos.

2. **Ítems de proyecto:** el plan de proyecto, el listado de defectos encontrados, tienen un ciclo de vida de proyecto. Un plan de iteración, un Burn-Down Chart, se mantiene durante una iteración. La duración impacta también en el esquema de nombrado, plan de proyecto. Ejemplo: Los ítems de configuración a nivel de proyecto, el plan de proyecto y el cronograma.
3. **Ítems de iteración:** Conocer el ciclo de vida de un ítem permite establecer la nomenclatura de este. Ejemplo: planes de iteración, cronogramas de iteración, reporte de defectos.



Luego de identificar los ítems se debe armar la estructura del repositorio con nombres representativos. Luego se vinculan los ítems de configuración con el lugar físico del repositorio donde se van a almacenar.

Entonces, las actividades involucradas son:

- identificación unívoca de cada ítem de configuración;
- convenciones y reglas de nombrado;
- definición de la Estructura del Repositorio;
- ubicación dentro de la estructura del repositorio.

Control de cambios

Una vez definida la línea base, no es posible cambiarla sin antes pasar por un proceso formal de control de cambios. Es decir que el control se hace sobre los ítems de configuración que pertenecen a la línea base, ya que todos los trabajadores del software tienen a dichos ítems como referencia.

Comité de control de cambios

Este proceso es llevado a cabo por el comité de control de cambios, el cual se reúne para autorizar la creación y cambios sobre la línea base. Forman parte de dicho comité los interesados en evaluar y enterarse del cambio, decidiendo si lo aceptan o no. El líder del proyecto, el analista, el arquitecto e incluso el cliente pueden constituirlo. Realmente la integración del comité depende de la propuesta del cambio.

Etapas del proceso

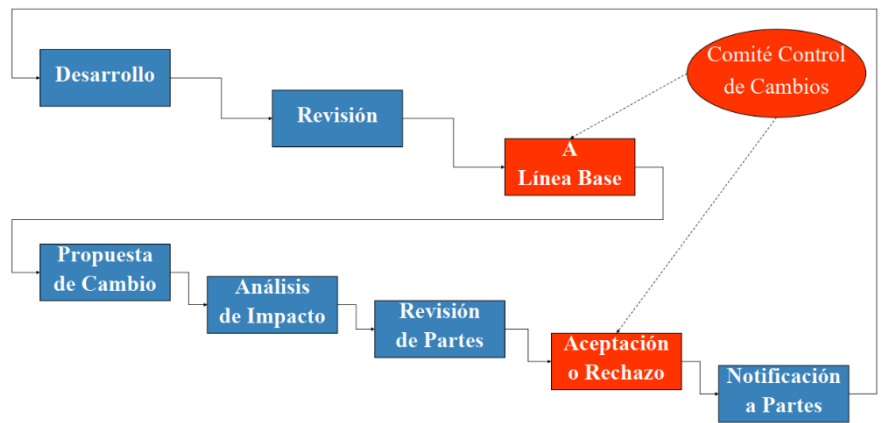
Si el comité fijó una línea base luego de la revisión de los ítems que la conforman y llegada a la conclusión de que los mismos se encuentran en estado estable, en caso de recibir una propuesta de cambio, los pasos son:

1. Se recibe una propuesta de cambio sobre una línea base determinada, no sobre un ítem.
2. El comité de control de cambios realiza un análisis de impacto del cambio para evaluar el esfuerzo técnico, el impacto en la gestión de los recursos, los efectos secundarios y el impacto global sobre la funcionalidad y la arquitectura del producto.

3. En caso de que se autorice la propuesta de cambio, se genera una **orden de cambio** que define lo que se va a realizar, las restricciones a tener en cuenta y los criterios para revisar y auditar.

4. Luego de realizado el cambio, el comité vuelve a intervenir para aprobar la modificación de la línea base y marcarla como línea base nuevamente, es decir que realiza una revisión de partes.

5. Finalmente se **notifica a los interesados** los cambios realizados sobre la línea base.



Además, el control de cambios permite tener una **trazabilidad entre los ítems de configuración**, y ante un cambio saber cuáles ítems están afectados por este.

Auditorías de configuración

Son **controles autorizados a realizar por el equipo de desarrollo en un momento determinado**, donde un auditor externo al equipo (independiente y objetivo) analiza las líneas base, las cuales permiten “congelar” y analizar en un momento determinado cuál es el estado del software, y si se están **cumpliendo todas las pautas que plantea esta disciplina de SCM**.

En **metodologías ágiles**, esta es la **única actividad** de la disciplina SCM **que no se soporta por la filosofía**.

- **Es objetiva cuando hay independencia de criterio**, por lo que el auditor no tiene ningún condicionamiento respecto de lo auditado.
- **Es independiente cuando no depende jerárquica**, funcional ni salarialmente del equipo o elemento a auditar.

La auditoría de configuración se hace mientras **el producto se está construyendo** y su objetivo es que el producto tenga **calidad e integridad**. Se entiende que lo más barato es **prevenir**.

La auditoría de configuración complementa a la revisión técnica y consiste en **revisar si se están realizando las tareas tales como se planificaron y especificaron en el plan de gestión de configuración**. Las auditorías se realizan sobre una **línea base**. Es decir, la auditoría requiere la existencia de un plan de gestión de configuración y de la línea base a auditar.

Trazabilidad o rastreabilidad de requerimientos

Establecer una **correspondencia de relación entre ítems de configuración de diferentes niveles de abstracción en el proceso de desarrollo de software**. Una traza puede ser constituida por el **requerimiento, sus modelos de análisis y de diseño, la implementación en código y los casos de prueba para validar y verificar el requerimiento**. La trazabilidad permite realizar un análisis del impacto sobre el sistema a partir de una solicitud de cambio en el requerimiento. Los modelos de calidad exigen la trazabilidad bidireccional. **Desde el requerimiento hacia el componente de código y viceversa**.

Procesos a los que sirve

1. **Validación:** se encarga de asegurar que cada ítem de configuración resuelva el problema apropiado, es decir, lo que el cliente necesita.
2. **Verificación:** implica asegurar que un producto cumple con los objetivos definidos en la documentación de líneas base. Todas las funciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status "ok" o bien consten como "problemas reportados" en la nota de reléase. Es decir, que se cumpla lo definido para cada ítem de configuración en la documentación de una línea base.

Las auditorías permiten visualizar si se están satisfaciendo los requerimientos y si se ha cumplido la intención de la línea base anterior. Ante un análisis, el auditor puede detectar defectos y ajustar correcciones.

Tipos de auditorías

1. **Auditoría física o de contingencia:** se realiza primero. Se validan los ítems de configuración de la línea base contra el plan de gestión de configuración, asegurando que la documentación que se entregará es consistente con el código desarrollado. Si esto no pasa, la auditoría funcional no se realiza.
 - Controla que el repositorio esté alojado en el lugar donde se dijo que iba a estar, que los IC respeten el esquema de nombrado, que estén guardados donde se dijo que iban a estar guardados.
 - Lo que se audita es una línea base.
 - Hace verificación.
2. **Auditoría funcional de configuración:** audita la trazabilidad de requerimientos, controlando que la funcionalidad y performance real de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos. El propósito final es validar que el código implementa únicamente y todos los requerimientos de la ERS.

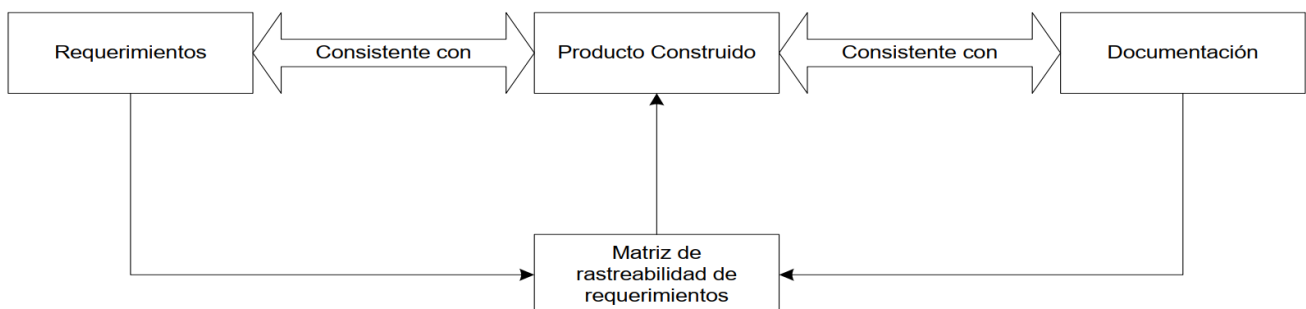
Evaluación independiente de los productos de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos. Antes de comenzar, pregunta si está disponible el reporte de la auditoría de configuración física. Ya que, si la auditoría física no sale bien, la auditoría funcional no se hace.

- Hace validación.

La gestión en ambientes ágiles se trabaja con integración continua (CI - Continuous Integration), un servidor donde se testea automáticamente el código y luego se integra en producción continuamente. Un repositorio, un esquema de nombrado son cosas que si se utiliza en ágiles, mientras que la auditoría y el comité de control de cambios durante el sprint, pueden obviarse.

Auditoría Funcional de Configuración

Auditoría Física de Configuración



Beneficios:

- Aumenta la protección contra cambios innecesarios;
- Mejora de la visibilidad de estado del proyecto y sus componentes;
- Aumenta la auto responsabilidad;
- Disminuye los costos por retrabajo;
- Disminuye el tiempo de desarrollo;
- Aumenta la calidad;
- Suministra viabilidad y rastreabilidad del ciclo de vida del producto de software.

Desventajas:

- Quejas (es burocrático, molesto, se meten con mi trabajo);
- La transición es difícil;
- No hay compromiso en todos los niveles;
- No hay consciencia del problema.

Informe de estado

proporciona un mecanismo para mantener un registro de cómo evoluciona el sistema, y dónde está ubicado el software, comparado con lo que está publicado en la línea base. Esto permite mantener a todo el equipo informado sobre la última línea base, y que se trabaje en base a su última versión, y no sobre una versión obsoleta.

Estos reportes incluyen todos los cambios que han sido realizados a las líneas base durante el ciclo de vida del software. Normalmente esto consta de grandes unidades de datos, por lo que se utilizan herramientas automatizadas por una computadora.

El objetivo principal es asegurarse que la información de los cambios llegue a todos los involucrados.

El reporte más conocido es el de inventario, el cual provee una copia del contenido del repositorio con la estructura de directorios.

Permite responder a preguntas como:

- a. ¿Cuál es el estado del ítem?
- b. ¿La propuesta de cambio fue aceptada o rechazada por el comité?
- c. ¿Qué versión de ítem implementa un cambio de una propuesta de cambio aceptada?
- d. ¿Cuál es la diferencia entre dos versiones de un mismo ítem?

Gestión de configuración en ambientes ágiles

En las metodologías ágiles la gestión de configuración cambia el enfoque, ya que la misma es de utilidad para los miembros del equipo de desarrollo y no viceversa.

En orden con la caracterización de los equipos ágiles, decimos que la gestión de configuración posibilita el seguimiento y la coordinación del desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores.

Los equipos ágiles son autoorganizados, por lo que las Auditorías de configuración no son una actividad propia de la gestión de configuración en los ambientes ágiles. Todos los procesos definidos establecidos en la gestión de configuración del enfoque tradicional son relativizados en agile. Por ejemplo, no existe un comité para el proceso forma de control de cambios.

Podemos decir que va de la mano con el manifiesto ágil porque recordemos que se buscaba estar **siempre preparados para el cambio y justamente, la gestión de configuración busca responder a los cambios y mantener la integridad del producto.**

La diferencia es que el manifiesto ágil **se enfoca en los proyectos**, mientras que la gestión de configuración de software se enfoca en el **producto**. Es decir, trasciende el proyecto.

Mientras el manifiesto ágil apunta a **cómo trabajar en el contexto del proyecto de desarrollo** y la gestión de configuración es una práctica específica del producto que garantiza la calidad del producto.

Características

1. Dada la naturaleza de los requerimientos ágiles, **la SCM responde a los cambios en lugar de evitarlos.**
2. **La automatización debe ser aplicada donde sea posible.** Esto colabora con la entrega frecuente y rápida de software (integración continua).
3. **Provee retroalimentación continua sobre calidad, estabilidad e integridad.**
4. Las actividades de SCM se encuentran **embebidas en las demás tareas para alcanzar el objetivo del sprint.**
5. Es responsabilidad de todo el equipo, por lo tanto, **requiere capacitación.**
6. **Adopción de las prácticas continuas.**

Continuous Integration

Es una **práctica de desarrollo que promueve que los desarrolladores adopten la costumbre de integrar su código a un repositorio compartido varias veces al día.** Cada integración de código es luego **verificada por una serie de pruebas automatizadas, permitiéndole al equipo detectar problemas de manera temprana.** Ya que al integrar el código al repositorio de manera frecuente resulta más fácil **detectar y corregir los errores.**

La integración continua es **asegurar que el software pueda ser desplegado en cualquier momento,** es decir, que el código compile y que sea de calidad.

Cada desarrollador en su entorno de trabajo realiza pruebas unitarias (en la medida de lo posible, automatizadas) desarrollando con algo que se llama TDD (desarrollo conducido por pruebas) y cuando terminó ese componente de código y lo probó y sabe que funciona, lo sube a un repositorio de integración.

Así, la versión del producto está en condiciones de ir a las pruebas de aceptación de usuario sin problemas.

Continuous Delivery

Es una disciplina de **desarrollo de software en la que el software se construye de tal manera que puede ser liberado en producción en cualquier momento.** Suma la automatización de las pruebas de aceptación y entonces el producto ya está listo para desplegarlo a producción.

No implica necesariamente que se libere cada vez que hay un cambio, sólo ocurre si el responsable de negocio, el **Product Owner de turno, decide pasar a producción.** Es decir que hay un componente «humano» a la hora de tomar la decisión. Pero, en cualquier caso, **la versión está lista de inmediato.** Esto implica, entre otros, que se prioriza que la versión esté en un estado en el que pueda ser puesta en producción.

La integración continua es prerrequisito de la entrega continua. Con esto se refiere a que los artefactos producidos en el servidor de integración continua son puestos en producción con solo un click. Hay que asegurarse de tener un despliegue automatizado, para que cada puesta en producción no lleve demasiado tiempo, lo que hará que las puestas puedan llegar a hacerse más seguidas, generando que lo que se despliegue no sean demasiados cambios y el riesgo

de que algo se rompa disminuya. El software debe estar siempre en un estado de “entregable”, es decir, el software buildea, el código se compila y los tests pasan.

Continuous Deployment – Estrategias de Deployments – Canary Deployments – Blue/Green Deployment

Consiste en poner en el ambiente de producción del usuario final el producto. A diferencia de la entrega continua, en el despliegue continuo no existe la intervención humana para desplegar el producto en producción. Para esto, se utilizan pipelines que contienen una serie de pasos que deben ejecutarse en un orden determinado para que la instalación sea satisfactoria.

El propósito de las estrategias es que sea transparente para el usuario que pusiste en producción una nueva versión del producto.

Se recomienda hacer el despliegue a poco tiempo de haber trabajado con los cambios en el código, pues un error en producción un día después de haberlo hecho significa que todavía nos acordamos de lo que hicimos y será más fácil de resolver.

Canary Deployment

— IG

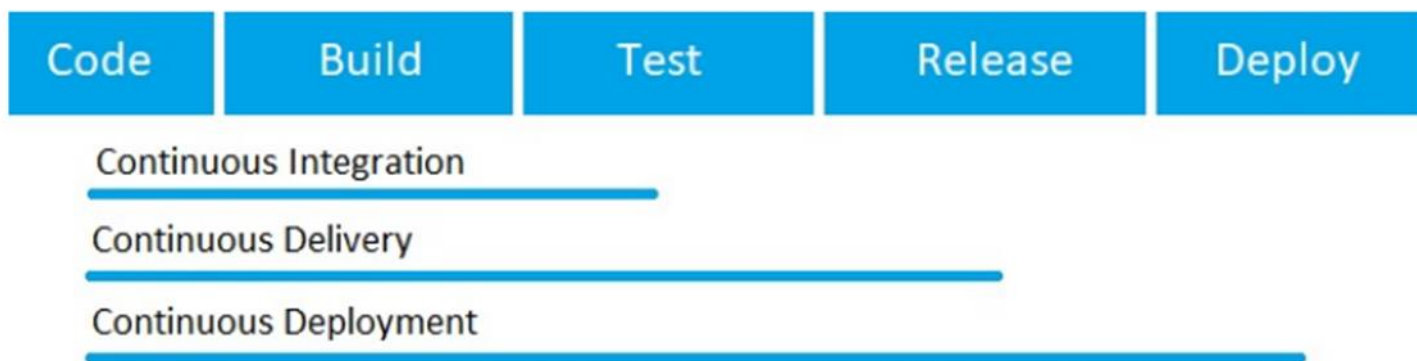
En ingeniería de software, Canary deployment es la práctica de realizar lanzamientos por etapas. Primero implementamos una actualización de software para una pequeña parte de los usuarios, para que puedan probarla y proporcionar comentarios. Una vez aceptado el cambio, la actualización se extiende al resto de usuarios.

Esta estrategia nos muestra cómo los usuarios interactúan con los cambios de la aplicación en el mundo real. Al igual que en Blue-Green Deployment, la estrategia Canary ofrece actualizaciones sin tiempo de inactividad y reversiones sencillas. A diferencia de Blue-Green, las implementaciones Canary son más fluidas y las fallas tienen un impacto limitado.

Blue-Green Deployment

Es un modelo de lanzamiento de aplicaciones que transfiere gradualmente el tráfico de usuarios de una versión anterior de una aplicación o microservicio a una nueva versión casi idéntica, las cuales se ejecutan en producción.

La versión anterior puede denominarse entorno azul, mientras que la nueva versión puede denominarse entorno verde. Una vez que el tráfico de producción se transfiere por completo de azul a verde, el azul puede quedar en espera en caso de reversión o retirada de producción y se actualiza para convertirse en la plantilla sobre la que se realiza la próxima actualización.



La diferencia entre estas tres prácticas es el nivel de automatización de las pruebas.